



本章数字资源

第五章

支气管扩张症

支气管扩张症 (bronchiectasis) 最早由 Laennec 描述, 主要指急、慢性呼吸道感染和支气管阻塞后, 反复发生支气管化脓性炎症, 致使支气管壁结构破坏, 管壁增厚, 引起支气管异常和持久性扩张的一类异质性疾病的总称, 可以是原发或继发, 主要分为囊性纤维化 (cystic fibrosis, CF) 导致的支气管扩张症和非囊性纤维化导致的支气管扩张症。本章主要讨论非囊性纤维化导致的支气管扩张症。近年来随着急、慢性呼吸道感染的恰当治疗, 其发病率有减少趋势, 但随着 CT 的普及, 尤其是高分辨率 CT 的应用, 在某些晚期慢阻肺病人也发现了一定比例的支气管扩张症。

【流行病学】 支气管扩张症的患病率各国报道差别较大, 约为 (1~52)/10 万。从 2000 年到 2007 年美国每年支气管扩张症病人增加 8.74%, 女性多见, 我国报道 40 岁以上人群中支气管扩张症的患病率可达到 1.2%。部分慢阻肺病人合并支气管扩张的比例高达 30%。支气管扩张症病人反复发生呼吸道感染, 导致肺功能下降, 最后出现呼吸衰竭, 整体预后较差。

【病因和发病机制】 本病分为先天性和继发性。先天性支气管扩张症少见, 有些病例无明显病因, 但弥漫性支气管扩张常发生于有遗传、免疫或解剖缺陷的病人, 如囊性纤维化、纤毛运动障碍和严重的 α_1 -抗胰蛋白酶缺乏病人 (表 2-5-1)。局灶性支气管扩张可源于未进行治疗的肺炎或气道阻塞, 例如异物或肿瘤、外源性压迫或肺叶切除后解剖移位。

支气管扩张症的发病机制有“恶性循环”学说。各种诱因导致的慢性支气管的感染, 可以引起呼吸道的炎症反应, 导致气道黏液高分泌, 黏液清除障碍, 细菌定植和繁殖, 引起气道和肺的结构破坏, 肺功能恶化, 促进了肺感染的进一步发生。实际上, 这些因素之间都会出现相互的作用, 如气道结构性破坏导致引流不通畅, 促进细菌的定植和增生等。在支气管扩张症病人肺内, 存在着恶性循环基础上交互作用, 而治疗支气管扩张症需要在各个因素上阻断或逆转恶性循环, 促进痰液引流和排出, 减少细菌定植和感染, 增强呼吸道防御能力, 改善气道炎症, 降低和预防急性加重, 并改善肺功能和一定程度上的气道重塑 (图 2-5-1)。

上述疾病损伤了宿主气道清除和防御功能, 易发生感染和炎症。

继发性大多为细菌、结核/NTM、病毒、真菌感染后出现。细菌反复感染可使充满炎症介质和病原菌黏稠脓性液体的气道逐渐扩大, 形成瘢痕和扭曲。支气管壁由于水肿、炎症和新血管形成而变厚。周围间质组织和肺泡的破坏导致了纤维化、肺气肿, 或二者兼有, 合并肺气肿的支气管扩张症病人预后更差, 5 年生存率明显降低; 合并铜绿假单胞菌定植的病人肺功能下降更为明显。

对下列病人考虑为高危人群, 需要进行支气管扩张症的筛查: ①慢性咳嗽咳痰, 尤其有脓性痰或咯血病人; ②慢阻肺病频繁急性加重 (≥ 2 次/年), 重症哮喘或控制不佳, 且曾有痰培养铜绿假单胞菌 (+); ③有慢性鼻窦炎、风湿性疾病或其他结缔组织疾病, 出现慢性咳嗽咳痰或反复肺部感染病人; ④既往 HIV 感染、实体器官移植、接受免疫抑制剂治疗出现慢性咳嗽咳痰病人。

【病理和病理生理】 支气管扩张常常是位于段或亚段支气管管壁的破坏和炎性改变, 受累管壁的结构, 包括软骨、肌肉和弹性组织被破坏并被纤维组织替代, 进而形成三种不同类型: ①柱状扩张: 支气管呈均一管形扩张且突然在一处变细, 远处的小气道往往被分泌物阻塞; ②囊状扩张: 扩张支气管腔呈囊状改变, 支气管末端的盲端也呈无法辨认的囊状结构; ③不规则扩张: 支气管腔呈不规则改变或串珠样改变。显微镜下可见支气管炎症和纤维化、支气管壁溃疡、鳞状上皮化生和黏液腺增生。病变支气管相邻肺实质也可有纤维化、肺气肿、支气管肺炎和肺萎陷。炎症可致支气管壁血管增多,



表 2-5-1 支气管扩张症的诱发因素

种类	诱发因素及特征
感染	
细菌	铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、百日咳杆菌
真菌	曲霉菌
分枝杆菌	结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌 (NTM)
病毒	腺病毒、流感病毒、单纯疱疹病毒、麻疹病毒
免疫缺陷或异常	
原发性	低免疫球蛋白血症,包括 IgG 亚群的缺陷 (IgG2、IgG4),慢性肉芽肿性疾病
继发性	长期服用免疫抑制药物、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、慢性淋巴细胞白血病、肺移植后
免疫异常	干燥综合征、ABPA、类风湿关节炎
先天性遗传疾病	
α_1 -抗胰蛋白酶缺乏	支气管扩张仅见于严重缺乏的病人
纤毛缺陷	原发性纤毛不动综合征 (PCD) 和卡塔格内 (Kartagener) 综合征
囊性纤维化	白种人常见
先天性结构缺损	
淋巴管性/淋巴结	淋巴结病
黄甲综合征	指(趾)甲黄色、肥厚,淋巴水肿,慢性胸腔积液三联征
气管支气管性	巨气管支气管症、支气管软骨发育缺陷、先天性支气管发育不良、马方 (Marfan) 综合征
血管性	肺隔离症
其他	
气道阻塞	外源性压迫、异物、恶性肿瘤、黏液阻塞、肺叶切除后其余肺叶纠集弯曲
毒性物质吸入	氨气、氯气和二氧化氮使气道直接受损,改变结构和功能
炎症性肠病	常见于慢性溃疡性结肠炎、肠道的切除加重肺部疾病

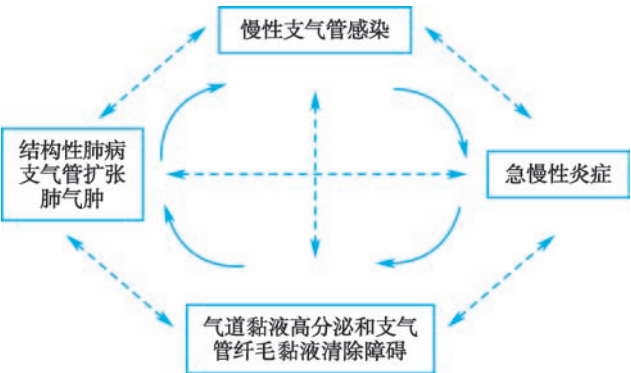


图 2-5-1 支气管扩张症的发病机制

并伴相应支气管动脉扩张及支气管动脉和肺动脉吻合。支气管扩张症是呼吸科化脓性疾病之一,由于各种致病因素导致慢性气道炎症、气道内分泌物增多、气道廓清障碍,出现痰液积聚、气道梗阻,进而出现病原微生物定植、增生及感染的概率增加,而反复的细菌感染会加重气道炎症反应及气道壁的破坏和增厚,反过来降低痰液廓清的能力。50% 的支气管扩张症病人可有阻塞性通气功能障碍,限制性通气功能障碍更为常见。

【临床表现】 分为稳定期和急性加重期。稳定期主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰。痰液为黏液性、黏液脓性或脓性,可呈黄绿色,收集后分层(上层为泡沫,中间为浑浊黏液,下层为脓性成分,最下层为坏死组织)。无明显诱因者常隐匿起病,无症状或症状轻微。当支气管扩张症伴急

性感染时,病人可表现为咳嗽、咳脓痰加重,伴或不伴肺炎。50%~70%的病例可发生咯血,大咯血常为小动脉被侵蚀或增生的血管被破坏所致。部分病人以反复咯血为唯一症状,称为“干性支气管扩张症”。呼吸困难和喘息常提示有广泛的支气管扩张或有潜在的慢阻肺病。体检可闻及湿啰音和干啰音。病变严重尤其是伴有慢性缺氧、慢性肺源性心脏病和右心衰竭的病人可出现杵状指(趾)及右心衰竭体征。英国胸科学会(BTS)指南将急性加重定义为48小时内出现:咳嗽程度、咳痰量、脓性痰、呼吸困难或活动耐受度下降、乏力或不适、咯血这6项中的3项及以上症状的恶化,需要进行紧急处理。

【实验室和其他辅助检查】 主要影像学检查包括胸部X线和胸部高分辨率CT,实验室检查包括血常规和炎症标志物如C反应蛋白、免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)、微生物学检查、血气分析,还可以行肺功能检查。其他检查包括鼻窦CT、血IgE、特异性IgE、烟曲霉皮试、类风湿因子、抗核抗体、细胞免疫功能检查、CF和PCD相关检查等,必要时做纤维支气管镜检查等。

1. 影像学检查

(1) 胸部X线检查:严重的支气管扩张症可表现为“卷发征”(图2-5-2),囊状支气管扩张的气道表现为显著的囊腔,腔内可存在气液平面。囊腔内无气液平面时,很难与大疱性肺气肿或严重肺间质病变的蜂窝肺鉴别。



图 2-5-2 支气管扩张X线胸片表现

(2) 胸部高分辨率CT扫描(HRCT):HRCT可在横断面上清楚地显示扩张的支气管(图2-5-3A),且兼具无创、易重复、易接受的特点,现已成为支气管扩张症的主要诊断方法,尤其是层厚 $\leq 1\text{mm}$ 的高分辨率CT。正常人左、右支气管内径与并行的肺动脉直径的比值为0.75和0.72,而在支气管扩张症的病人支气管内径/伴行肺动脉直径比值往往 >1 。支气管可呈柱状及囊状改变,气道壁增厚(支气管内径 $<80\%$ 外径)、黏液阻塞(图2-5-3B)、树芽征及呼气相可出现“马赛克征”及气体陷闭。当CT扫描层面与支气管平行时,扩张的支气管呈“双轨征”或“串珠”状改变;当CT扫描层面与支气管垂直时,扩张的支气管与伴行的肺动脉形成“印戒征”;当多个囊状扩张的支气管彼此相邻时,则表现为“蜂窝”状或“卷发”状改变。有部分病人合并曲霉菌感染形成曲霉菌球改变(图2-5-3C)。

(3) 支气管碘油造影:可确诊支气管扩张症,但因其为创伤性检查,现已被高分辨率CT(HRCT)所取代。

2. 实验室检查

(1) 血常规及炎症标志物:当细菌感染导致支气管扩张症急性加重时,血常规白细胞计数、中性粒细胞百分比及C反应蛋白可升高。

(2) 血清免疫球蛋白:合并免疫功能缺陷者可出现血清免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)缺乏。

(3) 血气分析:可判断病人是否合并低氧血症和/或高碳酸血症。

(4) 微生物学检查:应留取合格的痰标本送检涂片染色以及痰细菌培养,痰培养和药敏试验结果可指导抗菌药物的选择,痰液中找到抗酸杆菌时需要进一步分型是结核分枝杆菌还是非结核分枝杆菌。

(5) 病因学:必要时可检测类风湿因子、抗核抗体、抗中性粒细胞胞质抗体。怀疑ABPA的病人可选择性进行血清IgE测定、烟曲霉皮试、曲霉沉淀素检查。如病人自幼起病,合并慢性鼻窦炎或中耳炎,或合并右位心,需怀疑PCD可能,可行鼻呼出气一氧化氮测定筛查,疑诊者需进一步取纤毛上皮行电镜检查,必要时行基因检测。

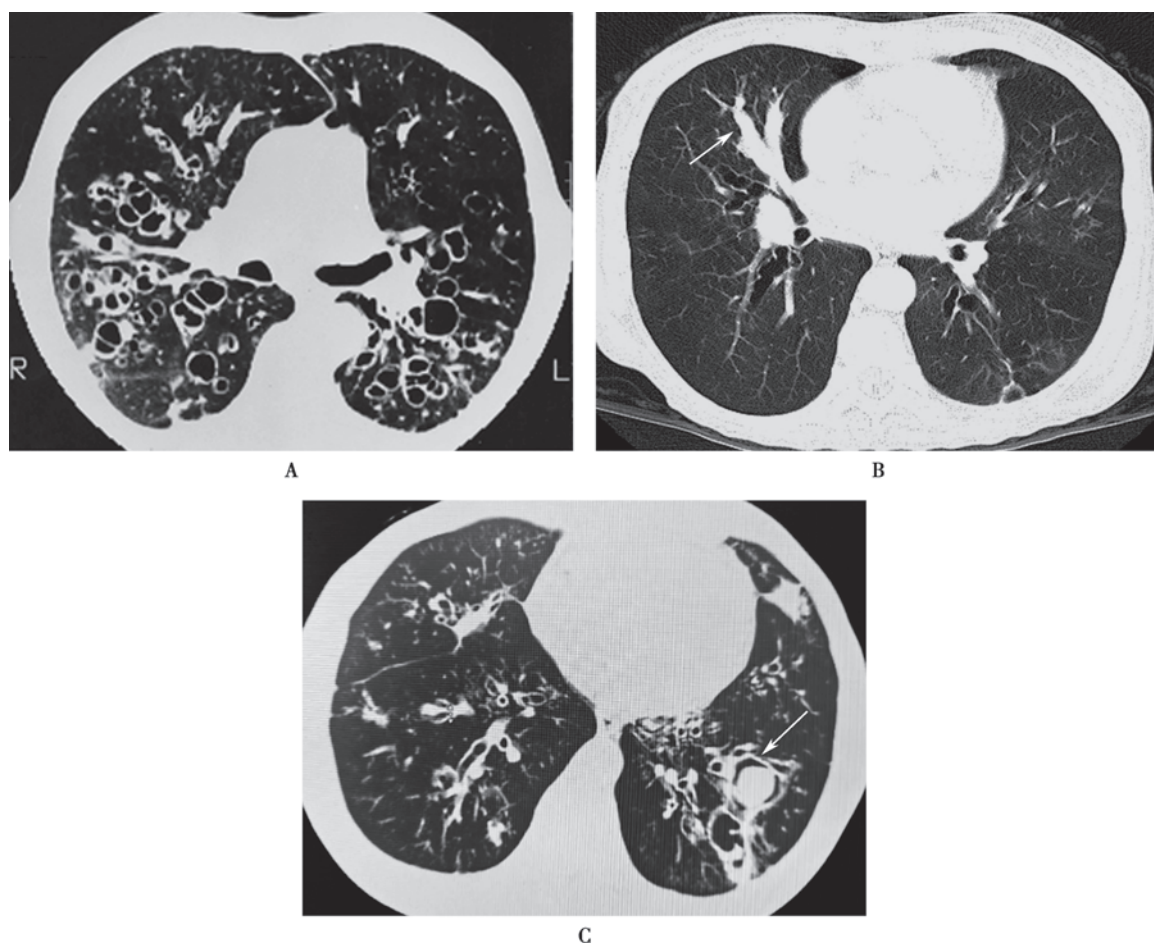


图 2-5-3 支气管扩张 CT 表现

3. 其他

(1) 纤维支气管镜检查:当支气管扩张呈局灶性且位于段支气管以上时,可发现弹坑样改变,可通过纤维支气管镜采样用于病原学诊断及病理诊断。纤维支气管镜检查还可明确出血、扩张或阻塞的部位。还可经纤维支气管镜进行局部灌洗,采取灌洗液标本进行涂片、细菌学和细胞学检查,协助诊断和指导治疗。

(2) 肺功能测定:部分病人存在限制性、阻塞性或混合性通气功能障碍。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 根据反复咳脓痰、咯血病史和既往有诱发支气管扩张症的呼吸道感染病史,HRCT 显示支气管扩张的异常影像学改变,即可明确诊断为支气管扩张症。诊断支气管扩张症的病人还应进一步仔细询问既往病史、评估呼吸道症状、根据病情完善相关检查以明确病因诊断。

(二) 评估

1. 病人初次诊断后的评估 痰液检查,包括初诊及定期的痰涂片(包括真菌和抗酸染色),痰培养加药敏试验。肺部 CT 随访,尤其是肺内出现空洞、无法解释的咯血或痰中带血、治疗反应不佳、反复急性加重等。肺功能用于评估疾病进展程度和指导药物治疗。血气分析判断是否存在低氧血症和/或 CO_2 潴留。实验室检查评估病人的炎症反应,免疫状态,是否合并其他病原体感染等。

2. 支气管扩张症危重程度及预后的评估 由于支气管扩张症病人的异质性较强,肺部影像学 and 肺功能差异较大,临床症状也有较大的差异,因此支气管扩张症病人的危重程度评估是依靠临床症状、体征、影像学、肺功能以及实验室检查等多个维度来进行综合的评估。评估方面,目前常用的是支气管扩张严重指数(bronchiectasis severity index,BSI)和支气管扩张症严重程度分级(E-FACED)评

分。BSI 可用于预测支气管扩张症病人病情恶化、住院、死亡风险等。总分 0~4 分为轻度,5~8 分为中度,≥9 分为重度。E-FACED 主要用于预测未来急性加重和住院。总分 0~3 分为轻度,4~6 分为中度,7~9 分为重度。

(三) **鉴别诊断** 需鉴别的疾病主要为慢性支气管炎、肺脓肿、肺结核、先天性肺囊肿、弥漫性泛细支气管炎和支气管肺癌等。仔细研究病史和临床表现,参考影像学、纤维支气管镜和支气管造影的特征常可作出明确的鉴别诊断。下述要点对鉴别诊断有一定参考意义。

1. **慢性支气管炎** 多发生在中年以上病人,在气候多变的冬春季节咳嗽、咳痰明显,多咳白色黏液痰,感染急性发作时可出现脓性痰,但无反复咯血史。听诊双肺可闻及散在干、湿啰音。

2. **肺脓肿** 起病急,有高热、咳嗽、大量脓臭痰。X 线检查可见局部浓密炎症阴影,内有空腔液平。

3. **肺结核** 常有低热、盗汗、乏力、消瘦等结核毒性症状,干、湿啰音多局限于上肺,X 线胸片和痰结核菌检查可作出诊断。

4. **先天性肺囊肿** X 线检查可见多个边界纤细的圆形或椭圆形阴影,壁较薄,周围组织无炎症浸润。胸部 CT 和支气管造影可协助诊断。

5. **弥漫性泛细支气管炎** 有慢性咳嗽、咳痰、活动时呼吸困难及慢性鼻窦炎。X 线胸片和胸部 CT 显示弥漫分布的小结节影。大环内酯类抗生素治疗有效。

6. **支气管肺癌** 多见于 40 岁以上病人,可伴有咳嗽、咳痰、胸痛,痰中带血。大咯血少见。影像学、痰细胞学、支气管镜检查等有助于确诊。

【治疗】

1. **治疗基础疾病** 对活动性肺结核伴支气管扩张症应积极抗结核治疗,低免疫球蛋白血症可用免疫球蛋白替代治疗。

2. **控制感染** 支气管扩张症病人出现痰量增多及其脓性成分增加等急性感染征象时,需应用抗感染药物。急性加重期开始抗菌药物治疗前应常规送痰培养,根据痰培养和药敏结果指导抗生素应用,但在等待培养结果时即应开始经验性抗菌药物治疗。无铜绿假单胞菌感染高危因素的病人应立即经验性使用对流感嗜血杆菌有活性的抗菌药物(如氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸),第二代头孢菌素,第三代头孢菌素(如头孢曲松钠、头孢噻肟),莫西沙星、左氧氟沙星。对于存在铜绿假单胞菌感染高危因素的病人[如存在以下 4 条中的 2 条:①近期住院;②每年 4 次以上或近 3 个月以内应用抗生素;③重度气流阻塞($FEV_1 < 30\%$ 预计值);④最近 2 周每日口服泼尼松 $> 10\text{mg}$],可选择具有抗假单胞菌活性的 β -内酰胺类抗生素(如头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦),碳青霉烯类(如亚胺培南、美罗培南),氨基糖苷类,喹诺酮类(环丙沙星或左氧氟沙星),可单独应用或联合应用。对于慢性咳脓痰病人,还可考虑使用疗程更长的抗生素,如口服阿莫西林或吸入氨基糖苷类药物,或间断并规则使用单一抗生素以及轮换使用抗生素以加强对下呼吸道病原体的清除。合并 ABPA 时,除一般需要糖皮质激素(泼尼松 $0.5 \sim 1\text{mg/kg}$)外,还需要抗真菌药物(如伊曲康唑)联合治疗,疗程较长。支气管扩张症病人出现肺内空洞,尤其是内壁光滑的空洞,合并或没有合并树芽征,要考虑到不典型分枝杆菌感染的可能,可采用痰抗酸染色、痰培养及痰的微生物分子检测进行诊断。本病也容易合并结核,病人可以有肺内空洞或肺内结节,渗出合并增殖性改变等,可合并低热、夜间盗汗,需要在随访过程中密切注意上述相关的临床表现。支气管扩张症病人容易合并曲霉菌的定植和感染,表现为管腔内有曲霉球,或出现慢性纤维空洞样改变,或急性、亚急性侵袭性感染。曲霉菌的侵袭性感染治疗一般选择伏立康唑。

长期抗生素治疗:利用十四元环、十五元环等大环内酯类抗生素,包括阿奇霉素、克拉霉素、红霉素等具有免疫调节作用的特点,在排除了肝肾功能障碍、心电图未见 Q-T 间期延长和听力未有明显障碍的基础上,参照国外的研究结果,给予长期(可达一年)的口服治疗,在有些支气管扩张症病人可以减少急性加重的频率。治疗过程中需要监测肝肾功能、心电图和听力。雾化吸入抗生素如妥布霉素

可以有效清除定植的微生物,并能减少急性加重,目前已经在临床上开始使用,但疗程上还有待进一步的探索。

病原体清除治疗:对于首次分离出铜绿假单胞菌且病情进展的病人,根据国外的研究结果,可以给予为期两周的环丙沙星(500mg,2次/日)口服治疗,并于后续三个月吸入妥布霉素治疗。合并NTM的病人,根据病人的NTM感染的危重程度,是否合并咯血和空洞等进行评估,如果考虑单纯定植,或病灶局限,病变较轻,并不需要进行抗NTM治疗。如果判断NTM促进了肺部疾病的进展或有较高的风险,可以进行至少包含三种药物的抗NTM治疗,最长疗程可达两年。部分病人因为药物的副作用往往不能耐受两年的疗程。

3. 改善气流受限 建议支气管扩张症病人常规随访肺功能的变化,尤其是已经有阻塞性通气功能障碍的病人。长效支气管扩张剂(长效 β_2 受体激动剂、长效抗胆碱药、吸入糖皮质激素联合长效 β_2 受体激动剂)可改善气流受限并帮助清除分泌物,对伴有气道高反应及可逆性气流受限的病人常有一定疗效。但由于缺乏循证医学的依据,在支气管扩张剂的选择上,目前并无常规推荐的指征。

4. 清除气道分泌物 包括物理排痰和化痰药物。物理排痰包括:体位引流,一般头低臀部抬高,可配合震动拍击背部协助痰液引流;气道内雾化吸入生理盐水,短时间内吸入高渗生理盐水,或吸入黏液溶解剂如乙酰半胱氨酸等,可有助于痰液的稀释和排出。其他如胸壁震荡、正压通气、主动呼吸训练等合理使用也可以起到排痰作用。药物包括黏液溶解剂、痰液促排剂、抗氧化剂等。乙酰半胱氨酸具有较强的化痰和抗氧化作用。

5. 免疫调节剂 使用一些促进呼吸道免疫增强的药物如细菌细胞壁裂解产物,可以减少支气管扩张症病人的急性发作。部分支气管扩张症病人长期使用十四元环或十五元环大环内酯类抗生素可以减少急性发作和改善病人的症状,但需要注意长期口服抗生素带来的其他副作用,包括心血管、听力、肝功能的损害及出现细菌耐药等。

6. 咯血的治疗 对反复咯血的病人,如果咯血量少,可以对症治疗或口服卡巴克洛、卡络磺钠、云南白药等。若出血量中等,可静脉给予垂体后叶素或酚妥拉明;若出血量大,经内科治疗无效,可考虑介入栓塞治疗或手术治疗。使用垂体后叶素需要注意低钠血症的产生。

7. 外科治疗 如支气管扩张为局限性,经充分内科治疗仍顽固反复发作者,可考虑外科手术切除病变肺组织。如大出血来自增生的支气管动脉,经休息和抗生素等保守治疗不能缓解仍反复大咯血时,病变局限者可考虑外科手术,否则采用支气管动脉栓塞术治疗。对于那些尽管采取了所有治疗仍致残的病例,合适者可考虑肺移植。

8. 预防 可考虑应用肺炎球菌疫苗和流感疫苗预防或减少急性发作,新冠病毒疫苗接种可以降低感染后病情的危重程度和降低病死率。免疫调节剂对于减轻症状和减少发作有一定帮助。吸烟者应予以戒烟。康复锻炼对于保持肺功能有一定作用。

【预后】 支气管扩张症的预后,取决于支气管扩张范围和有无并发症。支气管扩张范围局限者,积极治疗可改善生命质量和延长寿命。支气管扩张范围广泛者易损害肺功能,甚至发展至呼吸衰竭而引起死亡。大咯血也可严重影响预后。支气管扩张症合并铜绿假单胞菌定植、肺实质损害如肺气肿和肺大疱者预后较差。慢阻肺病人合并支气管扩张症后死亡率增加。

(宋元林)



本章思维导图



本章数字资源

第六章

肺部感染性疾病

第一节 | 肺炎概述

肺炎(pneumonia)指终末气道、肺泡和肺间质的炎症,可由病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎,也是最常见的感染性疾病之一。在抗菌药物应用以前,细菌性肺炎对儿童及老年人的健康威胁极大,抗菌药物的出现及发展曾一度使肺炎病死率明显下降。但近年来,尽管应用强力的抗菌药物和有效的疫苗,肺炎的病死率并未进一步降低,甚至有所上升。

【流行病学】社区获得性肺炎(community acquired pneumonia, CAP)和医院获得性肺炎(hospital acquired pneumonia, HAP)年发病率分别约为(5~11)/1 000人口和(5~10)/1 000住院病人。CAP病人门诊治疗者病死率<1%~5%,住院治疗者平均为12%,入住重症监护病房者约为40%。由HAP引起的相关病死率为15.5%~38.2%。发病率和病死率高的原因与社会人口老龄化、吸烟、伴有基础疾病和免疫功能低下有关,如慢阻肺病、心力衰竭、肿瘤、糖尿病、尿毒症、神经系统疾病、药物成瘾、嗜酒、艾滋病、久病体衰、大型手术、应用免疫抑制剂和器官移植等。此外,亦与病原体变迁、新病原体出现、病原学诊断困难、不合理使用抗菌药物导致细菌耐药性增加,尤其是与多耐药(multidrug-resistant, MDR)病原体增加等有关。

【病因、发病机制和病理】正常的呼吸道免疫防御机制(支气管内黏液-纤毛运载系统、肺泡巨噬细胞等细胞防御的完整性等)使下呼吸道免于细菌等致病菌感染。是否发生肺炎取决于两个因素:病原体和宿主因素。如果病原体数量多、毒力强和/或宿主呼吸道局部和全身免疫防御系统损害,即可发生肺炎。病原体可通过下列途径引起社区获得性肺炎:①空气吸入;②血行播散;③邻近感染部位蔓延;④上呼吸道定植菌的误吸。医院获得性肺炎则更多是通过误吸胃肠道的定植菌(胃食管反流)和/或通过人工气道吸入环境中的致病菌引起。病原体直接抵达下呼吸道后,滋生繁殖,引起肺泡毛细血管充血、水肿,肺泡内纤维蛋白渗出及细胞浸润。除了金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌等可引起肺组织的坏死性病变更易形成空洞外,肺炎治愈后多不遗留瘢痕,肺的结构与功能均可恢复。

【分类】肺炎可按解剖、病因或患病环境加以分类。

(一) 解剖分类

1. 大叶性(肺泡性)肺炎 病原体先在肺泡引起炎症,经肺泡间孔(Cohn孔)向其他肺泡扩散,致使部分肺段或整个肺段、肺叶发生炎症。典型者表现为肺实质炎症,通常并不累及支气管。致病菌多为肺炎链球菌。X线影像显示肺叶或肺段的实变阴影。

2. 小叶性(支气管性)肺炎 病原体经支气管入侵,引起细支气管、终末细支气管及肺泡的炎症,常继发于其他疾病,如支气管炎、支气管扩张、上呼吸道感染以及长期卧床的危重病人。其病原体有肺炎链球菌、葡萄球菌、病毒、肺炎支原体以及军团菌等。X线影像显示为沿着肺纹理分布的不规则斑片状阴影,边缘密度浅而模糊,无实变征象,肺下叶常受累。

3. 间质性肺炎 以肺间质受累为主的炎症,累及支气管壁、支气管周围组织及肺泡壁,因病变仅在肺间质,故呼吸道症状较轻,病变广泛则呼吸困难明显。可由细菌、支原体、衣原体、病毒或肺孢子菌等引起。X线影像表现为一侧或双侧肺下部不规则阴影,可呈磨玻璃状、网格状,其间可有小片肺不张阴影。



(二) 病因分类

1. 细菌性肺炎 如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌等。
2. 非典型病原体所致肺炎 如军团菌、支原体和衣原体等。
3. 病毒性肺炎 如冠状病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、麻疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒等。
4. 肺真菌病 如念珠菌、曲霉、隐球菌、肺孢子菌、毛霉等。
5. 其他病原体所致肺炎 如立克次体(如 Q 热立克次体)、弓形体(如鼠弓形体)、寄生虫(如肺包虫、肺吸虫、肺血吸虫)等。
6. 理化因素所致肺炎 如放射性损伤引起的放射性肺炎,胃酸吸入引起的化学性肺炎,对吸入或内源性脂类物质产生炎症反应的类脂性肺炎等。通常所说的肺炎不包括理化因素所致的肺炎。

(三) 患病环境分类 由于细菌学检查阳性率低,培养结果滞后,病因分类在临床上应用较为困难,目前多按肺炎的获得环境分成两类,这是因为不同场所发生的肺炎的病原学有相应的特点,因此有利于指导经验性治疗。

1. CAP 是指在医院外罹患的感染性肺实质(含肺泡壁,即广义上的肺间质)炎症,包括具有明确潜伏期的病原体感染在入院后于潜伏期内发病的肺炎。其临床诊断依据是:①社区发病。②肺炎相关临床表现:a.新近出现的咳嗽、咳痰或原有呼吸道疾病症状加重并出现脓性痰,伴或不伴胸痛/呼吸困难/咯血;b.发热;c.肺实变体征和/或闻及湿啰音;d.WBC $>10\times10^9/L$ 或 $<4\times10^9/L$,伴或不伴中性粒细胞核左移。③胸部影像学检查显示片状、斑片状浸润性阴影或间质性改变,伴或不伴胸腔积液。符合①、③及②中任何1项,并除外肺结核、肺部肿瘤、非感染性肺间质性疾病、肺水肿、肺不张、肺栓塞、肺嗜酸性粒细胞浸润症及肺血管炎等后,可建立临床诊断。CAP 常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒(甲、乙型流感病毒,腺病毒,呼吸道合胞病毒和副流感病毒)等。

2. HAP 指病人住院期间没有接受有创机械通气,未处于病原感染的潜伏期,且入院 ≥ 48 小时后在医院内新发生的肺炎。呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia, VAP)是指气管插管或气管切开病人,接受机械通气48小时后发生的肺炎及机械通气撤机、拔管后48小时内出现的肺炎。胸部X线或CT显示新出现或进展性的浸润影、实变影、磨玻璃影,加上下列3个临床症状中2个或以上,可建立临床诊断:①发热,体温 $>38^{\circ}\text{C}$;②脓性气道分泌物;③外周血白细胞计数 $>10\times10^9/L$ 或 $<4\times10^9/L$ 。肺炎相关的临床表现中,满足的条件越多,临床诊断的准确性越高。HAP 的临床表现、实验室和影像学检查特异性低,应注意与肺不张、心力衰竭和肺水肿、基础疾病肺侵犯、药物性肺损伤、肺栓塞和急性呼吸窘迫综合征等相鉴别。临床诊断 HAP/VAP 后,应积极留取标本行微生物学检测。非免疫缺陷的病人 HAP/VAP 通常由细菌感染引起,常见病原菌的分布及其耐药性特点随地区、医院等级、病人人群、暴露于抗菌药物情况不同而异,并且随时间而改变。我国 HAP/VAP 常见病原菌包括鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌等。需要强调的是,在经验性治疗时,了解当地医院的病原学监测数据更为重要,应根据本地区、本医院甚至特定科室的病原谱和耐药特点,结合病人个体因素来选择抗菌药物。

【临床表现】 细菌性肺炎的症状可轻可重,取决于病原体和宿主的状态。常见症状为咳嗽、咳痰,或原有呼吸道症状加重,并出现脓性痰或血痰,伴或不伴胸痛。病变范围大者可有呼吸困难、呼吸窘迫。大多数病人有发热。早期肺部体征无明显异常,重症者可有呼吸频率增快、鼻翼扇动、发绀。肺实变时有典型的体征,如叩诊呈浊音、语颤增强和支气管呼吸音等,也可闻及湿啰音。并发胸腔积液者,患侧胸部叩诊呈浊音、语颤减弱、呼吸音减弱。

【诊断与鉴别诊断】 肺炎的诊断程序如下。

(一) 确定肺炎诊断 根据前述肺炎诊断标准确定肺炎诊断,并分类为社区获得性肺炎或医院获得性肺炎。同时需要与下列疾病进行鉴别诊断。

1. 急性上呼吸道感染与气管支气管炎 通常有咳嗽、咳痰和发热等症状,但无肺实质浸润,胸部X线检查可鉴别。

2. 类似肺炎的疾病

(1) 肺结核:多有全身中毒症状,如午后低热、盗汗、疲乏无力、体重减轻、失眠、心悸,女性病人可有月经失调或闭经等。X线胸片见病变多在肺尖或锁骨上下,密度不匀,消散缓慢,且可形成空洞或肺内播散。痰中可找到结核分枝杆菌。一般抗菌治疗疗效不佳。

(2) 肺癌:多无急性感染中毒症状,有时痰中带血丝,血白细胞计数不高。但肺癌可伴发阻塞性肺炎,经抗菌药物治疗炎症消退后肿瘤阴影渐趋明显,或可见肺门淋巴结肿大,有时出现肺不张。若抗菌药物治疗后肺部炎症不见消散,或消散后于同一部位再次出现肺炎,应密切随访。对有吸烟史及年龄较大的病人,必要时做CT、MRI、支气管镜和痰脱落细胞等检查,以免贻误诊断。

(3) 肺栓塞:多有静脉血栓的危险因素,如血栓性静脉炎、心肺疾病、创伤、手术和肿瘤等病史,呼吸困难较明显,可发生咯血、晕厥。X线胸片示区域性肺血管纹理减少,有时可见尖端指向肺门的楔形阴影。动脉血气分析常见低氧血症及低碳酸血症。D-二聚体、CT肺动脉造影、放射性核素肺通气/灌注扫描和MRI等检查可帮助鉴别。

(4) 非感染性肺部浸润:还需要与间质性肺炎、肺水肿、肺不张和肺血管炎等疾病鉴别。

(二) 评估严重程度 如果肺炎的诊断成立,评价病情的严重程度对于决定在门诊或入院治疗甚或ICU治疗至关重要。肺炎严重性取决于3个主要因素:肺部局部炎症程度、肺部炎症的播散和全身炎症反应程度。重症肺炎目前还没有普遍认同的诊断标准,如果肺炎病人需要呼吸支持(急性呼吸衰竭、气体交换严重障碍伴高碳酸血症或持续低氧血症)、循环支持(血流动力学障碍、外周灌注不足)和加强监护与治疗可认为是重症肺炎。目前许多国家制定了重症肺炎的诊断标准,虽然有所不同,但均注重肺部病变的范围、器官灌注和氧合状态。目前我国推荐使用CURB-65作为判断CAP病人是否需要住院治疗的标准。CURB-65共五项指标,由4项指标英文首字母与年龄65岁组成,满足1项得1分:①意识障碍(confusion, C);②尿素氮(uremia, U) $>7\text{mmol/L}$;③呼吸频率(respiratory rate, R) ≥ 30 次/分;④血压(blood pressure, B),收缩压 $<90\text{mmHg}$ 或舒张压 $\leq 60\text{mmHg}$;⑤年龄 ≥ 65 岁。评分0~1分,原则上门诊治疗即可;2分建议住院或严格随访下的院外治疗;3~5分应住院治疗。同时应结合病人年龄、基础疾病、社会经济状况、胃肠功能、治疗依从性等综合判断。若CAP符合下列1项主要标准或 ≥ 3 项次要标准可诊断为重症肺炎,需密切观察,积极救治,有条件时收住ICU治疗。主要标准:①需要气管插管行机械通气治疗;②感染性休克经积极液体复苏后仍需要血管活性药物治疗。次要标准:①呼吸频率 ≥ 30 次/分;② $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250\text{mmHg}$ ($1\text{mmHg}=0.133\text{kPa}$);③多肺叶浸润;④意识障碍和/或定向障碍;⑤血尿素氮 $\geq 7.14\text{mmol/L}$ (20mg/dl);⑥收缩压 $<90\text{mmHg}$ 需要积极的液体复苏。

(三) 确定病原体 由于人上呼吸道黏膜表面及其分泌物含有许多微生物,即所谓的正常菌群,因此,途经口咽部的下呼吸道分泌物或痰无疑极易受到污染。有慢性气道疾病者、老年人和危重病人等,其呼吸道定植菌明显增加,影响痰中致病菌的分离和判断。另外,应用抗菌药物后可影响细菌培养结果。因此,在采集呼吸道标本进行细菌培养时,尽可能在抗菌药物应用前采集,避免污染,及时送检,其结果才能起到指导治疗的作用。目前常用的方法如下。

1. 痰 采集方便,是最常用的下呼吸道病原学标本。采集后在室温下2小时内送检。先直接涂片,光镜下观察细胞数量,如每低倍视野鳞状上皮细胞 <10 个、白细胞 >25 个,或鳞状上皮细胞:白细胞 $<1:2.5$,可作为污染相对较少的“合格”标本接种培养。痰定量培养分离的致病菌或机会致病菌浓度 $\geq 10^7\text{cfu/ml}$,可以认为是肺部感染的致病菌; $\leq 10^4\text{cfu/ml}$ 则为污染菌;介于两者之间建议重复痰培养;如连续分离到相同细菌, $10^5 \sim 10^6\text{cfu/ml}$ 连续2次以上,也可认为是致病菌。

2. 经支气管镜或人工气道吸引 受口咽部细菌污染的机会较咳痰为少,如吸引物细菌培养其浓度 $\geq 10^5\text{cfu/ml}$,可认为是致病菌,低于此浓度则多为污染菌。

3. 防污染样本毛刷 如细菌 $\geq 10^3$ cfu/ml,可认为是致病菌。

4. 支气管肺泡灌洗 如细菌 $\geq 10^4$ cfu/ml,防污染 BAL 标本细菌 $\geq 10^3$ cfu/ml,可认为是致病菌。

5. 经皮细针吸检和开胸肺活检 敏感性和特异性均很好,但由于是创伤性检查,容易引起并发症,如气胸、出血等,临床一般用于对抗菌药物经验性治疗无效或其他检查不能确定者。

6. 血和胸腔积液培养 肺炎病人血和痰培养分离到相同细菌,可确定为肺炎的病原菌。胸腔积液培养到的细菌则基本可认为是肺炎的致病菌。由于血或胸腔积液标本的采集均经过皮肤,故其结果须排除操作过程中皮肤细菌的污染。

7. 尿抗原试验 包括军团菌和肺炎链球菌尿抗原。

8. 血清学检查 测定特异性 IgM 抗体滴度,如急性期和恢复期之间抗体滴度有 4 倍增高可诊断,例如支原体、衣原体、嗜肺军团菌和病毒感染等,多为回顾性诊断。

9. 分子诊断学技术 核酸检测技术包括实时荧光 PCR、数字 PCR、等温扩增技术、核酸即时检测技术等,实时荧光 PCR 主要适用于门急诊、住院病人和大人筛查,数字 PCR 可直接定量检测呼吸道标本中病原体个数,等温扩增技术、核酸即时检测技术,适用于门急诊、发热门诊呼吸道感染病人病原体核酸快速筛查。病原体宏基因组下一代测序(metagenomic next generation sequencing, mNGS)主要适用于呼吸道重症感染、疑似特殊病原体感染、聚集性呼吸道传播性感染病人,在传统微生物检验未能明确病原体或急需快速鉴别是否感染及其病原体时,有选择地使用。对于社区获得性肺炎,核酸检测技术有利于提高病原体检出率。医院获得性肺炎和呼吸机相关肺炎病原学诊断以传统培养方法为主,仅在病人有免疫缺陷、3 天内未通过传统微生物检验明确病原体且经验性抗感染治疗无效时,考虑进行以 DNA 测序为主的 mNGS。

虽然目前有许多病原学诊断方法,仍有高达 40%~50% 的肺炎不能确定相关病原体。病原体低检出率以及病原学和血清学诊断的滞后性,使大多数肺部感染治疗,特别是初始的抗菌治疗都是经验性的,而且相当一部分病人的抗菌治疗始终是在没有病原学诊断的情况下进行的。但是,对 HAP、免疫抑制宿主肺炎和抗感染治疗无反应的重症肺炎等,仍应积极采用各种手段确定病原体,以指导临床的抗菌药物治疗。临床可根据各种肺炎的临床和放射学特征估计可能的病原体(表 2-6-1)。

表 2-6-1 常见肺炎的症状、体征和 X 线特征

病原体	病史、症状和体征	X 线征象
肺炎链球菌	起病急,寒战、高热、咳铁锈色痰、胸痛,肺实变体征	肺叶或肺段实变,无空洞,可伴胸腔积液
金黄色葡萄球菌	起病急,寒战、高热、脓血痰、气急、毒血症症状、休克	肺叶或小叶浸润,早期空洞,脓胸,可见液气囊腔
肺炎克雷伯菌	起病急,寒战、高热、全身衰竭、咳砖红色胶冻状痰	肺叶或肺段实变,蜂窝状脓肿,叶间隙下坠
铜绿假单胞菌	毒血症症状明显,脓痰,可呈蓝绿色	弥漫性支气管炎,早期肺脓肿
大肠埃希菌	原有慢性病,发热、脓痰、呼吸困难	支气管肺炎,脓胸
流感嗜血杆菌	高热、呼吸困难、衰竭	支气管肺炎,肺叶实变,无空洞
厌氧菌	吸入病史,高热、腥臭痰、毒血症症状明显	支气管肺炎,脓胸,脓气胸,多发性肺脓肿
军团菌	高热、肌痛、相对缓脉	下叶斑片浸润,进展迅速,无空洞
支原体	起病缓,可小流行、乏力、肌痛、头痛	下叶间质性支气管肺炎,3~4 周可自行消散
念珠菌	慢性病史,畏寒、高热、黏痰	双下肺纹理增多,支气管肺炎或大片浸润,可有空洞
曲霉	免疫抑制宿主,发热、干咳或棕黄色痰、胸痛、咯血、喘息	以胸膜为基底的楔形影,结节或团块影,内有空洞;有晕轮征和新月征

【治疗】 抗感染治疗是肺炎治疗的关键环节,包括经验性治疗和抗病原体治疗。前者主要根据本地区、本单位的肺炎病原体流行病学资料,选择可能覆盖病原体的抗菌药物;后者则根据病原学的培养结果或肺组织标本的培养或病理结果以及药物敏感试验结果,选择体外试验敏感的抗菌药物。此外,还应该根据病人的年龄、有无基础疾病、是否有误吸、住普通病房还是重症监护病房、住院时间长短和肺炎的严重程度等,选择抗菌药物和给药途径。

青壮年和无基础疾病的 CAP 病人,常用青霉素类、第一代头孢菌素等。由于我国肺炎链球菌对大环内酯类耐药率高,故对该菌所致的肺炎不单独使用大环内酯类药物。对耐药肺炎链球菌可使用呼吸氟喹诺酮类药物(莫西沙星、吉米沙星和左氧氟沙星)。老年人、有基础疾病或住院的 CAP,常用呼吸氟喹诺酮类药物,第二、三代头孢菌素, β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂或厄他培南,可联合大环内酯类药物。HAP 常用第二、三代头孢菌素, β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂、氟喹诺酮类或碳青霉烯类药物。

重症肺炎首先应选择广谱的强力抗菌药物,并应足量、联合用药。因为初始经验性治疗不足或不合理,或之后根据病原学培养结果调整抗菌药物,其病死率均明显高于初始治疗正确者。重症 CAP 常用 β -内酰胺类联合大环内酯类或氟喹诺酮类药物;青霉素过敏者用呼吸氟喹诺酮类和氨基糖苷类。HAP 可用具有抗假单胞菌活性的 β -内酰胺类、广谱青霉素/ β -内酰胺酶抑制剂、碳青霉烯类的任何一种联合呼吸氟喹诺酮类或氨基糖苷类药物,如怀疑有 MDR 球菌感染可选择联合万古霉素、替考拉宁或利奈唑胺。

抗菌药物治疗应尽早进行,一旦怀疑为肺炎即应马上给予首剂抗菌药物,越早治疗预后越好。病情稳定后可从静脉途径转为口服治疗。抗感染治疗一般可于热退 2~3 天且主要呼吸道症状明显改善后停药,但疗程应视病情严重程度、缓解速度、并发症以及不同病原体而异,不必以肺部阴影吸收程度作为停用抗菌药物的指征。通常轻、中度 CAP 病人疗程 5~7 天,重症以及伴有肺外并发症病人可适当延长抗感染疗程。非典型病原体治疗反应较慢者疗程延长至 10~14 天。金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、克雷伯菌属或厌氧菌等容易导致肺组织坏死,抗菌药物疗程可延长至 14~21 天。

大多数 CAP 病人在初始治疗后 72 小时临床症状改善,表现为体温下降、症状改善、临床状态稳定,白细胞、C 反应蛋白和降钙素原逐渐降低或恢复正常,但影像学改善滞后于临床症状。应在初始治疗后 72 小时对病情进行评价,部分病人对治疗的反应相对较慢,只要临床表现无恶化,可以继续观察,不必急于更换抗感染药物。经治疗后达到临床稳定,可以认定为初始治疗有效。临床稳定标准需符合下列所有五项指标:①体温 $\leq 37.8^{\circ}\text{C}$;②心率 ≤ 100 次/分;③呼吸频率 ≤ 24 次/分;④收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$;⑤血氧饱和度 $\geq 90\%$ (或者动脉血氧分压 $\geq 60\text{mmHg}$,吸空气条件下)。对达到临床稳定且能接受口服药物治疗的病人,改用同类或抗菌谱相近、对致病菌敏感的口服制剂进行序贯治疗。

如 72 小时后症状无改善,其原因可能有:①药物未能覆盖致病菌,或细菌耐药;②特殊病原体感染,如结核分枝杆菌、真菌、病毒等;③出现并发症或存在影响疗效的宿主因素(如免疫抑制);④非感染性疾病误诊为肺炎;⑤药物热。需仔细分析,做必要的检查,进行相应处理。

【预防】 加强体育锻炼,增强体质。减少危险因素如吸烟、酗酒。年龄大于 65 岁者可接种流感疫苗。对年龄大于 65 岁或不足 65 岁,但有心血管疾病、肺疾病、糖尿病、酗酒、肝硬化和免疫抑制者可接种肺炎疫苗。

第二节 | 细菌性肺炎

一、肺炎链球菌肺炎

肺炎链球菌肺炎(*Streptococcal pneumoniae pneumonia*)是由肺炎链球菌(*Streptococcus pneumoniae*, SP)或称肺炎球菌(*Pneumococcal pneumoniae*)所引起的肺炎,约占 CAP 的半数。通常急骤起病,以高

热、寒战、咳嗽、血痰及胸痛为特征。胸部影像学检查呈肺段或肺叶急性炎性实变。因抗菌药物的广泛使用,使本病的起病方式、症状及X线影像改变均不典型。

【病因和发病机制】 SP为革兰氏阳性球菌,多成双排列或短链排列。有荚膜,其毒力大小与荚膜中的多糖结构及含量有关。根据荚膜多糖的抗原特性,SP可分为86个血清型。成人致病菌多属1~9型及12型,以第3型毒力最强,儿童则多为6、14、19及23型。SP在干燥痰中能存活数月,但在阳光直射1小时或加热至52℃ 10分钟即可被杀灭,对苯酚等消毒剂亦甚敏感。机体免疫功能正常时,SP是寄居在口腔及鼻咽部的一种正常菌群,带菌率随年龄、季节及免疫状态的变化而有差异。机体免疫功能受损时,有毒力的SP入侵人体而致病。SP除引起肺炎外,少数可发生菌血症或感染性休克,老年人及婴幼儿的病情尤为严重。

SP不产生毒素,不引起组织坏死或形成空洞。其致病力是由于高分子多糖体的荚膜对组织的侵袭作用,首先引起肺泡壁水肿,出现白细胞与红细胞渗出,之后含菌的渗出液经Cohn孔向肺的中央部分扩展,甚至累及几个肺段或整个肺叶。因病变开始于肺的外周,故肺叶间分界清楚,易累及胸膜,引起渗出性胸膜炎。

【病理】 病理改变有充血期、红肝变期、灰肝变期及消散期。表现为肺组织充血水肿,肺泡内浆液渗出及红、白细胞浸润,白细胞吞噬细菌,继而纤维蛋白渗出物溶解、吸收、肺泡重新充气。肝变期病理阶段实际并无明确分界,经早期应用抗菌药物治疗,典型病理的分期已经很少见。病变消散后肺组织结构多无损坏,不留纤维瘢痕。极个别病人肺泡内纤维蛋白吸收不完全,甚至有成纤维细胞形成,形成机化性肺炎。老年人及婴幼儿感染可沿支气管分布(支气管肺炎)。若未及时治疗,5%~10%的病人可并发脓胸,10%~20%的病人因细菌经淋巴管、胸导管进入血液循环,可引起脑膜炎、心包炎、心内膜炎、关节炎和中耳炎等肺外感染。

【临床表现】 冬季与初春多见,常与呼吸道病毒感染相伴行。病人多为原来健康的青壮年或老年与婴幼儿,男性较多见。吸烟者、痴呆者、慢性支气管炎、支气管扩张、充血性心力衰竭、慢性病病人以及免疫抑制者均易受SP感染。

1. **症状** 发病前常有受凉、淋雨、疲劳、醉酒、病毒感染史,多有上呼吸道感染的前驱症状。起病急骤,高热、寒战,全身肌肉酸痛,体温在数小时内升至39~40℃,高峰在下午或傍晚,或呈稽留热,脉率随之增速。可有患侧胸部疼痛,放射到肩部或腹部,咳嗽或深呼吸时加剧。痰少,可带血或呈铁锈色,胃纳锐减,偶有恶心、呕吐、腹痛或腹泻,易被误诊为急腹症。

2. **体征** 病人呈急性热病容,面颊绯红,鼻翼扇动,皮肤灼热、干燥,口角及鼻周有单纯疱疹;病变广泛时可出现发绀。有感染中毒症者,可出现皮肤、黏膜出血点,巩膜黄染。早期肺部体征无明显异常,仅有胸廓呼吸运动幅度减小,叩诊稍浊,听诊可有呼吸音减低及胸膜摩擦音。肺实变时叩诊呈浊音,触觉语颤增强并可闻及支气管呼吸音。消散期可闻及湿啰音。心率增快,有时心律不齐。重症病人有肠胀气,上腹部压痛多与炎症累及膈胸膜有关。重症感染时可伴休克、急性呼吸窘迫综合征及神经精神症状。

自然病程大致1~2周。发病5~10天,体温可自行骤降或逐渐消退;使用有效的抗菌药物后可使体温在1~3天内恢复正常。病人的其他症状与体征亦随之逐渐消失。

【并发症】 SP肺炎的并发症近年已很少见。严重感染中毒症病人易发生感染性休克,尤其是老年人。表现为血压降低、四肢厥冷、多汗、发绀、心动过速、心律不齐等,而高热、胸痛、咳嗽等症状并不突出。其他并发症有胸膜炎、脓胸、心包炎、脑膜炎和关节炎等。

【实验室和其他检查】 血白细胞升高,中性粒细胞多在80%以上,并有核左移。年老体弱、酗酒、免疫功能低下者的白细胞计数可不增高,但中性粒细胞百分比仍增高。痰直接涂片作革兰氏染色及荚膜染色镜检,如发现典型的革兰氏阳性、带荚膜的双球菌或链球菌,即可初步作出病原学诊断。痰培养24~48小时可以确定病原体。痰标本要及时送检,在抗菌药物应用之前漱口后采集,取深部咳出的脓性或铁锈色痰。聚合酶链反应(PCR)及荧光标记抗体检测可提高病原学诊断率。尿SP抗原

可阳性。约 10%~20% 病人合并菌血症,故重症肺炎应做血培养。如合并胸腔积液,应积极抽取积液进行细菌培养。

胸部影像学检查早期仅见肺纹理增粗,或受累的肺段、肺叶稍模糊。随着病情进展,表现为大片炎症浸润阴影或实变影,在实变阴影中可见支气管充气征,肋膈角可有少量胸腔积液。在消散期,炎症浸润逐渐吸收,可有片状区域吸收较快而呈现“假空洞”征,多数病例在起病 3~4 周后才完全消散。老年肺炎病灶消散较慢,容易吸收不完全而成为机化性肺炎。

【诊断】 根据典型症状与体征,结合胸部 X 线检查,容易作出初步诊断。年老体衰、继发于其他疾病或灶性肺炎表现者,临床常不典型,需认真加以鉴别。病原菌检测是确诊本病的主要依据。

【治疗】

1. 抗菌药物治疗 首选青霉素 G,用药途径及剂量视病情轻重及有无并发症而定。轻症病人,可用 240 万 U/d,分 3 次肌内注射,或用普鲁卡因青霉素每 12 小时肌内注射 60 万 U。病情稍重者,宜用青霉素 G 240 万~480 万 U/d,分次静脉滴注,每 6~8 小时 1 次;重症及并发脑膜炎者,可增至 1 000 万~3 000 万 U/d,分 4 次静脉滴注。鉴于目前 SP 对青霉素不敏感率的升高以及对青霉素最小抑菌浓度 (MIC) 敏感阈值的提高,欧洲下呼吸道感染处理指南建议大剂量青霉素治疗,对怀疑 SP 肺炎者,青霉素 G 320 万 U,每 4 小时 1 次,对青霉素 MIC $\leq$ 8mg/L 的 SP 有效,并可预防由于广谱抗菌药物应用引起的耐药 SP、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 和艰难梭菌的传播。对青霉素过敏者,或感染耐青霉素菌株者,用呼吸氟喹诺酮类、头孢噻吩或头孢曲松等药物,感染 MDR 菌株者可用万古霉素、替考拉宁或利奈唑胺。

2. 支持疗法 病人卧床休息,补充足够的蛋白质、热量及维生素。密切监测病情变化,防止休克。剧烈胸痛者,可酌用少量镇痛药。不用阿司匹林或其他解热镇痛抗炎药,以免过度出汗、脱水及干扰真实热型,导致临床判断错误。鼓励饮水,每日 1~2L,失水者可输液。伴低氧血症或重症病人 (PaO₂<60mmHg 或有发绀) 应吸氧。若有明显麻痹性肠梗阻或胃扩张,应暂时禁食、禁饮和胃肠减压,直至肠蠕动恢复。烦躁不安、谵妄、失眠酌用镇静药,禁用抑制呼吸的镇静药。

3. 并发症的处理 经抗菌药物治疗后,高热常在 24 小时内消退,或数日内逐渐下降。若体温降而复升或 3 天后仍不降者,应考虑 SP 的肺外感染,如脓胸、心包炎或关节炎等;若持续发热应寻找其他原因。约 10%~20% 的 SP 肺炎伴发胸腔积液,应酌情取胸液检查及培养以确定其性质。若治疗不当,约 5% 并发脓胸,应积极引流排脓。

二、葡萄球菌肺炎

葡萄球菌肺炎 (staphylococcal pneumonia) 是由葡萄球菌引起的急性肺化脓性炎症。常发生于有基础疾病如糖尿病、血液病、艾滋病、肝病、营养不良、酒精中毒、静脉吸毒或原有支气管、肺疾病者,流感后、非流感病毒性肺炎后或儿童患麻疹时也易罹患。多急骤起病,表现为高热、寒战、胸痛、脓性痰,可早期出现循环衰竭。胸部影像学表现为坏死性肺炎,如肺脓肿、肺气囊肿和脓胸。若治疗不及时或不当,病死率甚高。

【病因和发病机制】 葡萄球菌为革兰氏阳性球菌,可分为凝固酶阳性的葡萄球菌 (主要为金黄色葡萄球菌,简称金葡菌) 及凝固酶阴性的葡萄球菌 (如表皮葡萄球菌和腐生葡萄球菌等)。其致病物质主要是毒素与酶,如溶血毒素、杀白细胞素、肠毒素等,具有溶血、坏死、杀白细胞及血管痉挛等作用。葡萄球菌致病力可用血浆凝固酶来测定,阳性者致病力较强。金葡菌凝固酶为阳性,是化脓性感染的主要原因,但其他凝固酶阴性葡萄球菌亦可引起感染。随着医院内感染的增多,由凝固酶阴性葡萄球菌引起的肺炎也不断增多。HAP 中葡萄球菌感染占 11%~25%。近年有 MRSA 在医院内暴发流行的报道。另外,社区获得性 MRSA (community acquired MRSA, CA-MRSA) 肺炎的出现也引起高度的重视。

【病理】 经呼吸道吸入的肺炎常呈大叶性分布或累及多叶段的支气管肺炎。支气管及肺泡破溃

可使气体进入肺间质,并与支气管相通。当坏死组织或脓液阻塞细支气管,形成单向活瓣作用,产生张力性肺气肿。浅表的肺气肿若张力过高,可溃破形成气胸或脓气胸,并可形成支气管胸膜瘘。偶可伴发化脓性心包炎、脑膜炎等。

皮肤感染灶(疖、痈、毛囊炎、蜂窝织炎、伤口感染)中的葡萄球菌可经血液循环抵达肺部,引起多处肺实变、化脓及组织破坏,形成单个或多发性肺脓肿。

【临床表现】

1. 症状 起病多急骤,寒战、高热,体温多高达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$,胸痛,痰脓性,量多,带血丝或呈脓血状。全身感染中毒症状明显,全身肌肉、关节酸痛,体质衰弱,精神萎靡,病情严重者可早期出现周围循环衰竭。院内感染者通常起病较隐袭,体温逐渐上升。老年人症状可不典型。血源性葡萄球菌肺炎常有皮肤伤口、疖、痈或中心静脉导管置入等,或静脉吸毒史,较少咳脓性痰。

2. 体征 早期可无体征,常与严重的全身感染中毒症状和呼吸道症状不平行,然后可出现两肺散在性湿啰音。病变较大或融合时可有肺实变体征,气胸或脓气胸则有相应体征。血源性葡萄球菌肺炎应注意肺外病灶,静脉吸毒者多有皮肤针口和三尖瓣赘生物,可闻及心脏杂音。

【实验室和其他检查】 外周血白细胞计数明显升高,中性粒细胞比例增加,核左移;部分病人因感染产杀白细胞毒素的金葡菌,出现白细胞计数降低。胸部X线检查显示肺段或肺叶实变,可早期形成空洞,或呈小叶状浸润,其中有单个或多发的液气囊腔。另一特征是X线影像阴影的易变性,表现为一处的炎性浸润消失而在另一处出现新的病灶,或很小的单一病灶发展为大片阴影。治疗有效时,病变消散,阴影密度逐渐减低,约2~4周后病变完全消失,偶可遗留少许条索状阴影或肺纹理增多等。

【诊断】 根据全身感染中毒症状,咳嗽、脓血痰,白细胞计数增高、中性粒细胞比例增加、核左移并有中毒颗粒和X线影像表现,可作出初步诊断。细菌学检查是确诊的依据,可行痰、胸腔积液、血和肺穿刺物培养。

【治疗】 强调早期清除和引流原发病灶,选用敏感的抗菌药物。近年来,金黄色葡萄球菌对青霉素G的耐药率已高达90%左右,因此可选用耐青霉素酶的半合成青霉素或头孢菌素,如苯唑西林钠、氯唑西林、头孢呋辛钠等,联合氨基糖苷类如阿米卡星等,亦有较好疗效。阿莫西林、氨苄西林与酶抑制剂组成的复方制剂对产酶金黄色葡萄球菌有效。对于MRSA,则应选用万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺等,如万古霉素 $1.5\sim 2.0\text{g/d}$ 静滴,偶有药物热、皮疹、静脉炎等不良反应。临床选择抗菌药物时可参考细菌培养的药物敏感试验。

第三节 | 病毒性肺炎

病毒性肺炎(viral pneumonia)是由病毒侵入呼吸道上皮及肺泡上皮细胞引起的肺间质及实质性炎症。免疫功能正常或抑制的个体均可罹患。大多发生于冬春季节,暴发或散发流行。病毒是成人社区获得性肺炎除细菌外第二大常见病原体,大多可自愈。近年来,新的变异病毒(如SARS冠状病毒,H5N1、H1N1、H7N9病毒等)不断出现,产生暴发流行,死亡率较高,成为公共卫生防御的重要疾病之一。

【病因和发病机制】 常见病毒为甲、乙型流感病毒,腺病毒,副流感病毒,呼吸道合胞病毒和冠状病毒等。免疫抑制宿主为疱疹病毒和麻疹病毒的易感者;骨髓移植和器官移植受者易患疱疹病毒和巨细胞病毒性肺炎。病人可同时受一种以上病毒感染,并常继发细菌感染如金葡菌感染,免疫抑制宿主还常继发真菌感染。病毒性肺炎主要为吸入性感染,通过人与人的飞沫传染,主要是由上呼吸道感染向下蔓延所致,常伴气管支气管炎。偶见黏膜接触传染,呼吸道合胞病毒通过尘埃传染。器官移植的病例可以通过多次输血,甚至供者的器官引起病毒血行播散感染,通常不伴气管支气管炎。

【病理】 病毒侵入细支气管上皮引起细支气管炎。感染可波及肺间质与肺泡而致肺炎。气道上



皮广泛受损,黏膜发生溃疡,其上覆盖纤维蛋白被膜。单纯病毒性肺炎多为间质性肺炎,肺泡间隔有大量单核细胞浸润。肺泡水肿,被覆含蛋白及纤维蛋白的透明膜,使肺泡弥散距离增加。肺炎可为局灶性或弥漫性,也可呈实变。部分肺泡细胞及巨噬细胞内可见病毒包涵体。炎性介质释出,直接作用于支气管平滑肌,致使支气管痉挛。病变吸收后可留有肺纤维化。

【临床表现】 好发于病毒疾病流行季节,症状通常较轻,与支原体肺炎的症状相似。但起病较急,发热、头痛、全身酸痛、倦怠等全身症状较突出,常在急性流感症状尚未消退时即出现咳嗽、少痰或白色黏液痰、咽痛等呼吸道症状。小儿或老年人易发生重症肺炎,表现为呼吸困难、发绀、嗜睡、精神萎靡,甚至发生休克、心力衰竭和呼吸衰竭或 ARDS 等并发症。本病常无显著的胸部体征,病情严重者有呼吸浅速、心率增快、发绀、肺部干湿啰音。

【实验室和其他检查】 白细胞计数正常、稍高或偏低,血沉通常在正常范围,痰涂片所见的白细胞以单核细胞居多,痰培养常无致病细菌生长。

病毒培养较困难,不宜常规开展,肺炎病人的痰涂片仅发现散在细菌及大量有核细胞,或找不到致病菌,应怀疑病毒性肺炎的可能。用血清检测病毒的特异性 IgM 抗体,有助于早期诊断。急性期和恢复期的双份血清抗体滴度增高 4 倍或以上有确诊意义。PCR 检测病毒核酸对新发变异病毒或少见病毒有确诊价值。

胸部 X 线检查可见肺纹理增多,磨玻璃状阴影,小片状浸润或广泛浸润、实变,病情严重者显示双肺弥漫性结节性浸润,但大叶实变及胸腔积液者均不多见。病毒性肺炎的致病原不同,其 X 线征象亦有不同的特征。病毒性肺炎胸部 CT 表现多样,常见小叶分布的磨玻璃影、小结节病灶,也可表现为网织索条影,支气管、血管束增粗,叶、段实变影,可伴有纵隔淋巴结肿大,单侧或双侧少量胸腔积液。病毒性肺炎吸收慢,病程长。

【诊断】 诊断依据为临床症状及 X 线或 CT 影像改变,并排除由其他病原体引起的肺炎。确诊则有赖于病原学检查,包括病毒分离、病毒核酸以及病毒抗体的检测。呼吸道分泌物中细胞核内的包涵体可提示病毒感染,但并非一定来自肺部,需进一步收集下呼吸道分泌物或肺活检标本作培养分离病毒。血清学检查常用的方法是检测特异性 IgG 抗体,如补体结合试验、血凝抑制试验、中和试验,作为回顾性诊断。

【治疗】 以对症为主,必要时氧疗。注意隔离消毒,预防交叉感染。

目前已经证实较为有效的病毒抑制药物有:①利巴韦林,具有广谱抗病毒活性,包括呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒和流感病毒。0.8~1.0g/d,分 3~4 次服用;静脉滴注或肌肉注射每日 10~15mg/kg,分 2 次。亦可用雾化吸入,每次 10~30mg,加蒸馏水 30ml,每日 2 次,连续 5~7 天。②阿昔洛韦,具有广谱、强效和起效快的特点,用于疱疹病毒、水痘病毒感染,尤其对免疫缺陷或应用免疫抑制剂者应尽早应用。每次 5mg/kg,静脉滴注,一日 3 次,连续给药 7 天。③更昔洛韦,可抑制 DNA 合成,用于巨细胞病毒感染,7.5~15mg/(kg·d),连用 10~15 天。④奥司他韦,为神经氨酸酶抑制剂,对甲、乙型流感病毒均有很好的抑制作用,耐药发生率低,150mg/d,分 2 次,连用 5 天。⑤阿糖腺苷,具有广泛的抗病毒作用,多用于治疗免疫缺陷病人的疱疹病毒与水痘病毒感染,5~15mg/(kg·d),静脉滴注,每 10~14 天为 1 个疗程。原则上不宜应用抗生素预防继发性细菌感染,一旦明确已合并细菌感染,应及时选用敏感的抗生素。

糖皮质激素对病毒性肺炎疗效仍有争论,例如对传染性非典型肺炎国内报道有效,而欧洲和亚洲有报道对 H1N1 肺炎的观察证明无效,还导致病死率升高、机械通气和住院时间延长、二重感染发生率升高。因此,不同的病毒性肺炎对激素的反应可能存在差异,应酌情使用。

【附 1】 严重急性呼吸综合征

严重急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome, SARS)是由 SARS 冠状病毒(SARS-associated coronavirus, SARS-CoV)引起的一种具有明显传染性、可累及多个器官系统的病毒性肺炎。2002 年首

次暴发流行。其主要临床特征为急性起病、发热、干咳、呼吸困难,白细胞不高或降低、肺部浸润和抗生素治疗无效。人群普遍易感,家庭和医院聚集性发病,多见于青壮年,儿童感染率较低。

【病原体】 SARS 冠状病毒,简称 SARS 病毒,和其他人类及动物已知的冠状病毒相比较,是一种全新的冠状病毒,并非为已知的冠状病毒之间新近发生的基因重组所产生,与目前已知的三群冠状病毒均有区别,可被归为第四群。SARS 病毒在环境中较其他已知的人类冠状病毒稳定,室温 24℃ 下病毒在尿液里至少可存活 10 天,在痰液中和腹泻病人的粪便中能存活 5 天以上,在血液中可存活 15 天。但病毒暴露在常用的消毒剂和固定剂中即可失去感染性,56℃ 以上 90 分钟可灭活病毒。

【发病机制和病理】 SARS 病毒通过短距离飞沫、气溶胶或接触污染的物品传播。发病机制未明,推测 SARS 病毒通过其表面蛋白与肺泡上皮等细胞上的相应受体结合,导致肺炎的发生。病理改变主要是弥漫性肺泡损伤和炎症细胞浸润,早期的特征是肺水肿、纤维素样坏死、透明膜形成、脱屑性肺炎以及灶性肺出血等病变;机化期可见到肺泡内含细胞性的纤维黏液样渗出物及肺泡间隔的成纤维细胞增生,仅部分病例出现明显的纤维增生,导致肺纤维化甚至硬化。

【临床表现】 潜伏期 2~10 天。起病急骤,多以发热为首发症状,体温大于 38℃,可有寒战,咳嗽、少痰,偶有血丝痰,心悸、呼吸困难甚或呼吸窘迫。可伴有肌肉关节酸痛、头痛、乏力和腹泻。病人多无上呼吸道卡他症状。肺部体征不明显,部分病人可闻及少许湿啰音,或有肺实变体征。

【实验室和其他检查】 外周血白细胞一般不升高,或降低,常有淋巴细胞减少,可有血小板降低。部分病人血清转氨酶、乳酸脱氢酶等升高。

胸部 X 线检查早期可无异常,一般 1 周内逐渐出现肺纹理粗乱的间质性改变、斑片状或片状渗出影,典型的改变为磨玻璃影及肺实变影。可在 2~3 天内波及一侧肺野或双肺,约半数波及双肺。病灶多位于中下叶,分布于外周。少数出现气胸和纵隔气肿。CT 还可见小叶内间隔和小叶间隔增厚(碎石路样改变)、细支气管扩张和少量胸腔积液。病变后期部分病人有肺纤维化改变。

病原诊断早期可用鼻咽部冲洗/吸引物、血、尿、粪便等标本行病毒分离和聚合酶链反应(PCR)。平行检测进展期和恢复期双份血清 SARS 病毒特异性 IgM、IgG 抗体,抗体阳转或出现 4 倍及以上升高,有助于诊断和鉴别诊断。常用免疫荧光抗体法(IFA)和酶联免疫吸附试验(ELISA)检测。

【诊断】 有与 SARS 病人接触或传染给他人的病史,起病急、高热、有呼吸道和全身症状,血白细胞正常或降低,有胸部影像学变化,配合 SARS 病原学检测阳性,排除其他表现类似的疾病,可以诊断。但需和其他感染性和非感染性肺部病变鉴别,尤其注意与流感鉴别。

【治疗】 一般性治疗和抗病毒治疗请参阅本节病毒性肺炎。重症病人可酌情使用糖皮质激素,具体剂量及疗程应根据病情而定,并应密切注意激素的不良反应和 SARS 的并发症。对出现低氧血症的病人,可使用无创机械通气,应持续使用直至病情缓解,如效果不佳或出现 ARDS,应及时进行有创机械通气治疗。注意器官功能的支持治疗,一旦出现休克或多器官功能障碍综合征,应予相应治疗。

【附 2】高致病性人禽流感病毒性肺炎

人禽流感是由禽甲型流感病毒某些亚型中的一些毒株引起的急性呼吸道传染病,可引起肺炎和多器官功能障碍。1997 年以来,高致病性禽流感病毒(H5N1)跨越物种屏障,引起许多人致病和死亡。近年又获得 H9N2、H7N2、H7N3、H7N9 亚型禽流感病毒感染人类的证据。WHO 警告,此病可能是对人类潜在威胁最大的疾病之一。

【病原体】 禽流感病毒属正黏病毒科甲型流感病毒属。感染人的禽流感病毒亚型为 H5N1、H9N2、H7N7、H7N2、H7N3 等,其中感染 H5N1 的病人病情重,病死率高,故称为高致病性禽流感病毒。近年来发现野生水禽是甲型流感病毒巨大的天然贮存库,病毒不断进化,抗原性不断改变,对环境稳定性也在增加。

禽流感病毒对乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂均敏感。对热也比较敏感,65℃ 加热 30 分钟或煮沸

(100℃)2 分钟以上可被灭活。病毒在较低温度粪便中可存活 1 周,在 4℃水中可存活 1 个月,对酸性环境有一定抵抗力。裸露的病毒在直射阳光下 40~48 小时即可灭活,如果用紫外线直接照射,可迅速破坏其活性。

人感染 H5N1 后发病的 1~16 天,都可从病人鼻咽部分离物中检出病毒。大多数病人的血清和粪便以及少数病人的脑脊液都被检出病毒 RNA,而尿标本阴性。目前尚不清楚粪便或血液是否能成为传播感染的媒介。

【发病机制和病理】 人感染 H5N1 迄今的证据符合禽—人传播,可能存在环境—人传播,还有少数未得到证据支持的人—人传播。虽然人类广泛暴露于感染的家禽,但 H5N1 的发病率相对较低,表明阻碍获得禽流感病毒的物种屏障是牢固的。家族成员聚集发病可能系共同暴露所致。

尸检可见高致病性人禽流感病毒性肺炎有严重肺损伤伴弥漫性肺泡损害,包括肺泡腔充满纤维蛋白性渗出物和红细胞,透明膜形成,血管充血、肺间质淋巴细胞浸润和反应性成纤维细胞增生。

【临床表现】 潜伏期 1~7 天,大多数在 2~4 天。主要症状为发热,体温大多持续在 39℃以上,可伴有流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛、头痛、肌肉酸痛和全身不适。部分病人可有恶心、腹痛、腹泻、稀水样便等消化道症状。

重症病人可高热不退,病情发展迅速,几乎所有病人都有明显的肺炎表现,可出现急性肺损伤、ARDS、肺出血、胸腔积液、全血细胞减少、多脏器衰竭、休克及瑞氏(Reye)综合征等多种并发症。可继发细菌感染,发生感染中毒症。

【实验室和其他检查】 血白细胞不高或减少,尤其是淋巴细胞减少;并有血小板减少。病毒抗原及基因检测可检测甲型流感病毒核蛋白抗原(NP)或基质蛋白(M1)、禽流感病毒 H 亚型抗原。还可用于 RT-PCR 法检测禽流感病毒亚型特异性 H 抗原基因。从病人呼吸道标本中(如鼻咽分泌物、口腔含漱液、气管吸出物或呼吸道上皮细胞)可分离出禽流感病毒。发病初期和恢复期双份血清禽流感病毒亚型毒株抗体滴度 4 倍或以上升高,有助于回顾性诊断。

胸部影像学检查可表现为肺内片状影。重症病人肺内病变进展迅速,呈大片状磨玻璃影或肺实变影,病变后期为双肺弥漫性实变影,可合并胸腔积液。

【治疗】 凡疑似或确诊 H5N1 感染的病人都要住院隔离,进行临床观察和抗病毒治疗。除了对症治疗以外,尽早口服奥司他韦,成人 75mg,每天 2 次,连续 5 天,年龄超过 1 岁的儿童按照体重调整每日剂量,分 2 次口服;在治疗严重感染时,可以考虑适当加大剂量,治疗 7~10 天。

【附 3】 2019 冠状病毒病

2019 冠状病毒病亦称新型冠状病毒感染,是一种急性传染性疾病。其病原体是一种先前未在人类中发现的新型冠状病毒。2020 年 2 月 11 日,WHO 将由新型冠状病毒引发的疾病命名为 2019 冠状病毒病,英文名称为“Corona Virus Disease 2019”,简称“COVID-19”。国际病毒命名委员会(ICTV)引入“严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 2”(SARS-CoV-2)来命名这一新发现的病毒。新型冠状病毒在复制过程中不断适应宿主而产生突变,2020 年 10 月在印度马哈拉施特拉邦发现德尔塔变异株,随后迅速在全球传播。2021 年 11 月 9 日在非洲南部的博茨瓦纳首次检出奥密克戎变异株。

【病原体】 新型冠状病毒(以下简称新冠病毒,SARS-CoV-2)为 β 属冠状病毒,有包膜,颗粒呈圆形或椭圆形,直径 60~140nm,病毒颗粒中包含 4 种结构蛋白:刺突蛋白(spike,S)、包膜蛋白(envelope,E)、膜蛋白(membrane,M)、核壳蛋白(nucleocapsid,N)。新型冠状病毒基因组为单股正链 RNA,全长约 29.9kb。核壳蛋白包裹着病毒 RNA 形成病毒颗粒的核心结构——核衣壳,核衣壳再由双层脂膜包裹,双层脂膜上镶嵌有新冠病毒的 S、M、N 蛋白。新冠病毒在人群中流行和传播过程中基因频繁发生突变,当新冠病毒不同的亚型或子代分支同时感染人体时,还会发生重组,产生重组病毒株;某些突变或重组会影响病毒生物学特性,如 S 蛋白上特定的氨基酸突变后,导致新冠病毒与血管紧张素转换酶 2(ACE2)亲和力增强,在细胞内复制和传播力增强;S 蛋白一些氨基酸突变也会增加

对疫苗的免疫逃逸能力和降低不同亚分支变异株之间的交叉保护能力,导致突破感染和一定比例的再感染。截至 2022 年底,WHO 提出的“关切的变异株”(variant of concern,VOC)有 5 个,分别为阿尔法(Alpha,B.1.1.7)、贝塔(Beta,B.1.351)、伽玛(Gamma,P.1)、德尔塔(Delta,B.1.617.2)和奥密克戎(Omicron,B.1.1.529)。奥密克戎变异株 2021 年 11 月在人群中出现,相比 Delta 等其他 VOC 变异株,其传播力和免疫逃逸能力显著增强,在 2022 年初迅速取代 Delta 变异株成为全球绝对优势流行株。

截至 2023 年底,奥密克戎 5 个亚型(BA.1、BA.2、BA.3、BA.4、BA.5)已经先后演变成系列子代亚分支 709 个,其中重组分支 72 个。随着新冠病毒在全球的持续传播,新的奥密克戎亚分支将会持续出现。

新冠病毒对紫外线、有机溶剂(乙醚、75%乙醇、过氧乙酸和氯仿等)以及含氯消毒剂敏感,75%乙醇以及含氯消毒剂较常用于临床及实验室新冠病毒的灭活,但氯己定不能有效灭活病毒。

【发病机制和病理】 新冠病毒入侵人体呼吸道后,主要依靠其表面的 S 蛋白上的受体结合域(RBD)识别宿主细胞受体 ACE2,并与之结合感染宿主细胞。

新冠病毒肺炎早期病变为病毒性间质性肺炎,肺水肿相对比较突出,部分病人肺部病变可加重合并弥漫性肺泡损伤。病理多表现为局灶肺泡腔内见蛋白性渗出物、散在分布的蛋白性小球,气腔内可见由纤维素、炎症细胞和多核巨细胞组成的肉芽肿样结节,增生的肺泡上皮细胞,有些可见可疑的病毒包涵体。

【临床表现】 潜伏期多为 2~4 天。主要表现为咽干、咽痛、咳嗽、发热等,发热多为中低热,部分病例亦可表现为高热,病程多不超过 3 天;部分病人可伴有肌肉酸痛、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、腹泻、结膜炎等。少数病人病情继续发展,发热持续,并出现肺炎相关表现。重症病人多在发病 5~7 天后出现呼吸困难和/或低氧血症。严重者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征、感染中毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍及多器官功能衰竭等。极少数病人还可有中枢神经系统受累等表现。

【临床分型】

1. **轻型** 以上呼吸道感染为主要表现,如咽干、咽痛、咳嗽、发热等。
2. **中型** 持续高热>3 天或/和咳嗽、气促等,但呼吸频率(RR)<30 次/分、静息状态下吸空气时指氧饱和度>93%。影像学可见特征性新冠病毒感染肺炎表现。
3. **重型** 成人符合下列任何一条且不能以新冠病毒感染外其他原因解释:①出现气促,RR≥30 次/分;②静息状态下,吸空气时指氧饱和度≤93%;③动脉血氧分压(PaO₂)/吸入气氧浓度(FiO₂)≤300mmHg,高海拔(海拔超过 1 000 米)地区应根据以下公式对 PaO₂/FiO₂ 进行校正:PaO₂/FiO₂×[760/大气压(mmHg)];④临床症状进行性加重,肺部影像学显示 24~48 小时内病灶明显进展>50%。
4. **危重型** 符合以下情况之一者:①出现呼吸衰竭,且需要机械通气;②出现休克;③合并其他器官功能衰竭需 ICU 监护治疗。

【实验室和其他检查】

1. **一般检查** 发病早期外周血白细胞总数正常或减少,可见淋巴细胞计数减少,部分病人可出现肝酶、乳酸脱氢酶、肌酶、肌红蛋白、肌钙蛋白和铁蛋白增高。部分病人 C 反应蛋白(CRP)和血沉升高,降钙素原(PCT)正常。重型、危重型病例可见 D-二聚体升高、外周血淋巴细胞进行性减少和炎症因子升高。

2. 病原学及血清学检查

(1) **核酸检测**:可采用核酸扩增试验方法检测呼吸道标本(鼻咽拭子、咽拭子、痰、气管抽取物)或其他标本中的新冠病毒核酸。荧光定量 PCR 是目前最常用的新冠病毒核酸检测方法。

(2) **抗原检测**:采用胶体金法和免疫荧光法检测呼吸道标本中的病毒抗原,检测速度快,其敏感性与感染者病毒载量呈正相关,病毒抗原检测阳性支持诊断,但阴性不能排除。

(3) **病毒培养分离**:从呼吸道标本、粪便标本等可分离、培养获得新冠病毒。

(4) 血清学检测:新冠病毒特异性 IgM 抗体、IgG 抗体阳性,发病 1 周内阳性率均较低。恢复期 IgG 抗体水平为急性期 4 倍或以上升高有回顾性诊断意义。

3. 胸部影像学检查 合并肺炎者早期呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显,进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影,严重者可出现肺实变,胸腔积液少见。

【诊断】

1. 具有新冠病毒感染的相关临床表现。
2. 具有以下一种或以上病原学、血清学检查结果:①新冠病毒核酸检测阳性;②新冠病毒抗原检测阳性;③新冠病毒分离、培养阳性;④恢复期新冠病毒特异性 IgG 抗体水平为急性期 4 倍或以上升高。

【治疗】

(一) 一般治疗

1. 按呼吸道传染病要求隔离治疗。保证充分能量和营养摄入,注意水、电解质平衡,维持内环境稳定。高热者可进行物理降温,应用解热镇痛抗炎药。咳嗽、咳痰严重者给予止咳祛痰药物。
2. 对重症高危人群应进行生命体征监测,特别是静息和活动后的指氧饱和度等。同时对基础疾病相关指标进行监测。
3. 根据病情进行必要的检查,如血常规、尿常规、CRP、生化指标(肝酶、心肌酶、肾功能等)、凝血功能、动脉血气分析、胸部影像学等。
4. 根据病情给予规范有效氧疗措施,包括鼻导管、面罩给氧和经鼻高流量氧疗。
5. 抗菌药物治疗:避免盲目或不恰当使用抗菌药物,尤其是联合使用广谱抗菌药物。
6. 有基础疾病者给予相应治疗。

(二) 抗病毒治疗

1. 奈玛特韦/利托那韦 适用人群为发病 5 天以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年病人。用法:奈玛特韦 300mg 与利托那韦 100mg 同时服用,每 12 小时 1 次,连续服用 5 天。使用前应详细阅读说明书,不得与哌替啶、雷诺嗪等高度依赖 CYP3A 进行清除且其血浆浓度升高会导致严重和/或危及生命的不良反应的药物联用。只有母亲的潜在获益大于对胎儿的潜在风险时,才能在妊娠期间使用。不建议在哺乳期使用。中度肾功能损伤者应将奈玛特韦减半服用,重度肝、肾功能损伤者不应使用。

2. 阿兹夫定 用于治疗中型新冠病毒感染的成年病人。用法:空腹整片吞服,每次 5mg,每日 1 次,疗程至多不超过 14 天。使用前应详细阅读说明书,注意与其他药物的相互作用、不良反应等问题。不建议在妊娠期和哺乳期使用,中重度肝、肾功能损伤病人慎用。

3. 莫诺拉韦 适用人群为发病 5 天以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年病人。用法:800mg,每 12 小时口服 1 次,连续服用 5 天。不建议在妊娠期和哺乳期使用。

4. 单克隆抗体 安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液。联合用于治疗轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成人和青少年(12~17 岁,体重 ≥ 40 kg)病人。用法:两药的剂量分别为 1 000mg。在给药前两种药品分别以 100ml 生理盐水稀释后,经静脉序贯输注给药,以不高于 4ml/min 的速度静脉滴注,之间使用生理盐水 100ml 冲管。在输注期间对病人进行临床监测,并在输注完成后对病人进行至少 1 小时的观察。

5. 静脉注射 COVID-19 人免疫球蛋白 可在病程早期用于有重症高风险因素、病毒载量较高、病情进展较快的病人。使用剂量为轻型 100mg/kg、中型 200mg/kg、重型 400mg/kg,静脉输注,根据病人病情改善情况,次日可再次输注,总次数不超过 5 次。

6. 康复者恢复期血浆 可在病程早期用于有重症高风险因素、病毒载量较高、病情进展较快的病人。输注剂量为 200~500ml (4~5ml/kg),可根据病人个体情况及病毒载量等决定是否再次输注。

7. 其他抗病毒药物 国家药品监督管理局批准的其他抗新冠病毒药物。

(三) 免疫治疗

1. 糖皮质激素 对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的重型和危重型病例,酌情短期内(不超过10日)使用糖皮质激素,建议地塞米松5mg/d或甲泼尼龙40mg/d,避免长时间、大剂量使用糖皮质激素,以减少副作用。

2. 白细胞介素6(IL-6)抑制剂 托珠单抗,对于重型、危重型且实验室检测IL-6水平明显升高者可试用。用法:首次剂量4~8mg/kg,推荐剂量400mg,生理盐水稀释至100ml,输注时间大于1小时;首次用药疗效不佳者,可在首剂应用12小时后追加应用1次(剂量同前),累计给药次数最多为2次,单次最大剂量不超过800mg。注意过敏反应,有结核等活动性感染者禁用。

(四) 抗凝治疗 用于具有重症高风险因素、病情进展较快的中型病例,以及重型和危重型病例,无禁忌证情况下可给予治疗剂量的低分子量肝素或普通肝素。发生血栓栓塞事件时,按照相应指南进行治疗。

(五) 俯卧位治疗 具有重症高风险因素、病情进展较快的中型、重型和危重型病例,应当给予规范的俯卧位治疗,建议每天不少于12小时。

(六) 心理干预 病人常存在紧张焦虑情绪,应当加强心理疏导,必要时辅以药物治疗。

(七) 重型、危重型支持治疗

1. 治疗原则 在上述治疗的基础上,积极防治并发症,治疗基础疾病,预防继发感染,及时进行器官功能支持。

2. 呼吸支持

(1) 鼻导管或面罩吸氧: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 低于300mmHg的重型病例均应立即给予氧疗。接受鼻导管或面罩吸氧后,短时间(1~2小时)密切观察,若呼吸窘迫和/或低氧血症无改善,应使用经鼻高流量氧疗(HFNC)或无创通气(NIV)。

(2) 经鼻高流量氧疗或无创通气: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 低于200mmHg时应用。接受HFNC或NIV的病人,无禁忌证的情况下,建议同时实施俯卧位通气,即清醒俯卧位通气,俯卧位治疗时间每天应大于12小时。部分病人使用HFNC或NIV治疗的失败风险高,需要密切观察病人的症状和体征。若短时间(1~2小时)治疗后病情无改善,特别是接受俯卧位治疗后,低氧血症仍无改善,或呼吸频数、潮气量过大或吸气努力过强等,往往提示HFNC或NIV治疗疗效不佳,应及时进行有创机械通气治疗。

(3) 有创机械通气:一般情况下, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 低于150mmHg,特别是吸气努力明显增强的病人,应考虑气管插管,实施有创机械通气。但鉴于部分重型、危重型病例低氧血症的临床表现不典型,不应单纯把 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 是否达标作为气管插管和有创机械通气的指征,而应结合病人的临床表现和器官功能情况实时进行评估。值得注意的是,延迟气管插管,带来的危害可能更大。

早期恰当地有创机械通气治疗是危重型病例重要的治疗手段,应实施肺保护性机械通气策略。对于中重度急性呼吸窘迫综合征病人,或有创机械通气 FiO_2 高于0.5时,可采用肺复张治疗,并根据肺复张的反应性,决定是否反复实施肺复张手法。应注意部分新型冠状病毒感染病人肺可复张性较差,应避免过高的呼气末正压(PEEP)导致气压伤。

(4) 气道管理:加强气道湿化,建议采用主动加热湿化器,有条件的使用环路加热导丝保证湿化效果;建议使用密闭式吸痰,必要时气管镜吸痰;积极进行气道廓清治疗,如振动排痰、高频胸廓振荡、体位引流等;在氧合及血流动力学稳定的情况下,尽早开展被动及主动活动,促进痰液引流及肺康复。

(5) 体外膜肺氧合(ECMO):ECMO启动时机:在最优的机械通气条件下($\text{FiO}_2 \geq 0.8$,潮气量为6ml/kg理想体重, $\text{PEEP} \geq 5\text{cmH}_2\text{O}$,且无禁忌证),且保护性通气和俯卧位通气效果不佳,并符合以下之一,应尽早考虑评估实施ECMO。① $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 50\text{mmHg}$ 超过3小时;② $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 80\text{mmHg}$ 超过6小时;③ 动脉血 $\text{pH} < 7.25$ 且 $\text{PaCO}_2 > 60\text{mmHg}$ 超过6小时,且呼吸频率 > 35 次/分;④ 呼吸频率 > 35 次/分时,动脉血 $\text{pH} < 7.2$ 且平台压 $> 30\text{cmH}_2\text{O}$ 。

符合 ECMO 指征,且无禁忌证的危重型病例,应尽早启动 ECMO 治疗,避免延误时机,导致病人预后不良。

ECMO 模式选择:仅需呼吸支持时选用静脉-静脉方式 ECMO(VV-ECMO),是最为常用的方式;需呼吸和循环同时支持则选用静脉-动脉方式 ECMO(VA-ECMO);VA-ECMO 出现头臂部缺氧时可采用静脉-动脉-静脉方式 ECMO(VAV-ECMO)。实施 ECMO 后,严格实施保护性肺通气策略。推荐初始设置:潮气量 $<4\sim 6\text{ml/kg}$ 理想体重,平台压 $\leq 25\text{cmH}_2\text{O}$,驱动压 $<15\text{cmH}_2\text{O}$,PEEP $5\sim 15\text{cmH}_2\text{O}$,呼吸频率 $4\sim 10$ 次/分, $\text{FiO}_2<0.5$ 。对于氧合功能难以维持或吸气努力强、双肺重力依赖区实变明显或需气道分泌物引流的病人,应积极俯卧位通气。

3. 循环支持 危重型病例可合并休克,应在充分液体复苏的基础上,合理使用血管活性药物,密切监测病人血压、心率和尿量的变化,以及乳酸和碱剩余。必要时进行血流动力学监测。

4. 急性肾损伤和肾替代治疗 危重型病例可合并急性肾损伤,应积极寻找病因,如低灌注和药物等因素。在积极纠正病因的同时,注意维持水、电解质、酸碱平衡。连续性肾脏替代治疗(CRRT)的指征包括:高钾血症、严重酸中毒、利尿剂无效的肺水肿或水负荷过多。

5. 营养支持 应加强营养风险评估,首选肠内营养,保证热量 $25\sim 30\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ($1\text{kcal}=4.18\text{kJ}$)、蛋白质 $>1.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 摄入,必要时加用肠外营养。可使用肠道微生态调节剂,维持肠道微生态平衡,预防继发细菌感染。

第四节 | 肺炎支原体肺炎、衣原体肺炎与肺军团病

一、肺炎支原体肺炎

肺炎支原体肺炎(Mycoplasma pneumoniae pneumonia)是由肺炎支原体(*Mycoplasma pneumoniae*, MP)引起的呼吸道和肺部的急性炎症改变,常同时有咽炎、支气管炎和肺炎。肺炎支原体是引起人类社区获得性肺炎(CAP)的重要病原体,约占所有 CAP 病原体的 $5\%\sim 30\%$,它由口、鼻分泌物经空气传播,终年散发并可引起小流行的呼吸道感染。主要见于儿童和青少年,在成人中也较常见。支原体肺炎大多症状轻,预后较好,但肺炎支原体感染也可引起严重的双侧肺炎和其他系统的肺外并发症而导致死亡,如脑膜炎、脊髓炎、心肌炎、心包炎、免疫性溶血性贫血和肾炎等。

【病因和发病机制】 MP 是介于细菌和病毒之间、兼性厌氧、能独立生活的最小微生物。存在于呼吸道分泌物中的支原体随飞沫以气溶胶颗粒形式传播给密切接触者,潜伏期 $2\sim 3$ 周,传染性较小。支原体肺炎以儿童及青年人居多,婴儿间质性肺炎亦应考虑本病的可能。发病前 $2\sim 3$ 天直至病愈数周,皆可在呼吸道分泌物中发现 MP。肺炎支原体入侵呼吸道后,首先借助表面蛋白与呼吸道上皮细胞表面的神经氨酸受体黏附,并移动到纤毛的基底部位,从而保护了支原体免受纤毛系统的清除。肺炎支原体通过诱导免疫损伤及释放毒性代谢产物如过氧化氢(H_2O_2)和超氧化物等,引起支气管、细支气管黏膜层破坏,纤毛运动减弱甚至消失,并可累及间质,肺泡壁等。肺炎支原体感染和发病除病原体的直接致病作用外,尚存在复杂的免疫病理机制。MP 感染后血清中产生特异性 IgM、IgG 及 IgA,呼吸道局部也产生相应的分泌性抗体,后者具有较强的保护作用,在儿童或青少年可防止再感染时病变和症状加重。MP 感染后 IgE 反应亦见增强,可出现 IgE 介导的超敏反应,促使哮喘病人的急性发作。肺炎支原体感染后还可以产生多种非特异性抗体,如冷凝集素、MG 链球菌凝集素以及抗脑、心、肺、肝及平滑肌的自身抗体,可能与病人肺外并发症的发生有关。此外,有报道肺炎支原体肺炎病人血清中测出免疫复合物,在并发肾炎者的肾小球中测出含肺炎支原体抗原的免疫复合物。MP 感染可产生特异性细胞免疫,并随年龄增长而上升,也可产生酷似结核菌素反应的迟发性变态反应。MP 细胞膜与宿主细胞膜有共同抗原成分,使之逃避宿主的免疫监视,导致长期寄居。

【病理】 肺部病变为支气管肺炎、间质性肺炎和细支气管炎。肺泡内可含少量渗出液,并可发生

灶性肺不张。肺泡壁与间隔有中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润。支气管黏膜充血,上皮细胞肿胀,胞质空泡形成,有坏死和脱落。胸腔可有纤维蛋白渗出和少量渗出液。开胸肺活检的资料表明肺炎支原体感染还可引起闭塞性细支气管炎伴机化性肺炎。

【临床表现】 肺炎支原体感染起病缓慢,起初有数天至一周的无症状期,继而乏力、头痛、咽痛、肌肉酸痛,咳嗽明显,多为发作性干咳,夜间为重,也可产生脓痰,持久的阵发性剧咳为支原体肺炎较为典型的表现。一般为中等度发热,也可以不出现发热。可伴有鼻咽部和耳部的疼痛,也可伴有气促或呼吸困难。咽部和鼓膜可以见到充血,颈部淋巴结可肿大。有 10%~20% 的病人出现斑丘疹或多形红斑等。胸部体征不明显,与肺部病变程度不相符。可闻鼾音、笛音及湿啰音。很少出现肺实变体征,亦有在整个病程中无任何阳性体征者。

【实验室和其他检查】 血白细胞总数正常或略增高,以中性粒细胞为主。起病 2 周后,约 2/3 的病人冷凝集试验阳性,滴度 $\geq 1:32$,如果滴度逐步升高,更有诊断价值。如血清支原体 IgM 抗体 $\geq 1:64$,或恢复期抗体滴度有 4 倍增高,可进一步确诊。直接检测呼吸道标本中肺炎支原体抗原,可用于临床早期快速诊断。单克隆抗体免疫印迹法、核酸杂交技术及 PCR 技术等具有高效、特异而敏感等优点。

X 线检查显示肺部多种形态的浸润影,呈节段性分布,以肺下野为多见,有的从肺门附近向外伸展。病变常经 3~4 周后自行消散。部分病人出现少量胸腔积液。

【诊断与鉴别诊断】 需综合临床症状、X 线影像表现及血清学检查结果作出诊断。培养分离出肺炎支原体虽对诊断有决定性意义,但其检出率较低,技术条件要求高,所需时间长。血清学试验有一定参考价值,尤其血清抗体有 4 倍增高者,但多为回顾性诊断。本病应与病毒性肺炎、军团菌肺炎等鉴别。外周血嗜酸性粒细胞数正常,可与嗜酸性粒细胞肺浸润相鉴别。

【治疗】 早期使用适当抗生素可减轻症状及缩短病程。本病有自限性,多数病例不经治疗可自愈。大环内酯类抗生素为首选,如红霉素、罗红霉素和阿奇霉素。对大环内酯不敏感者则可选用呼吸氟喹诺酮类,如左氧氟沙星、莫西沙星等,四环素类也用于肺炎支原体肺炎的治疗。疗程一般 2~3 周。因肺炎支原体无细胞壁,青霉素或头孢菌素类等抗生素无效。对剧烈咳嗽者,应适当给予镇咳药。若合并细菌感染,可根据病原学检查,选用针对性的抗生素治疗。

二、肺炎衣原体肺炎

肺炎衣原体肺炎(*Chlamydia pneumoniae pneumonia*)是由肺炎衣原体(*Chlamydia pneumoniae*, CP)引起的急性肺部炎症,大部分为轻症,发病常隐匿,没有性别差异,四季均可发生。常累及上下呼吸道,可引起咽炎、喉炎、扁桃体炎、鼻窦炎、支气管炎和肺炎。肺炎衣原体肺炎多见于学龄儿童,但 3 岁以下的儿童较少患病。在半封闭的环境如家庭、学校、军队以及其他人口集中的工作区域可存在小范围的流行,占社区获得性肺炎的 10%~20%。

【病因和发病机制】 CP 是专性细胞内细菌样寄生物,属于衣原体科。引起人类肺炎的还有鹦鹉热衣原体。CP 具有原体(elementary body)和始体(initial body)两相生活环。原体呈致密球状,直径约 0.2~0.4 μm ,具有感染性;始体亦称网状体(reticulate body),直径约 0.51 μm ,是衣原体的增殖型,没有感染力。CP 是一种人类致病原,属于人—人传播,可能主要是通过呼吸道的飞沫传染,也可能通过污染物传染。年老体弱、营养不良、慢阻肺病、免疫功能低下者易被感染。

【临床表现】 起病多隐袭,早期表现为上呼吸道感染症状,与支原体肺炎颇为相似。通常症状较轻,伴有发热、寒战、肌痛、干咳,非胸膜炎性胸痛,头痛、不适和乏力,少有咯血。发生咽喉炎者表现为咽喉痛、声音嘶哑,有些病人可表现为双阶段病程:开始表现为咽炎,经对症处理好转;1~3 周后又发生肺炎或支气管炎,咳嗽加重。少数病人可无症状。CP 感染时也可伴有肺外表现,如中耳炎、关节炎、甲状腺炎、脑炎、吉兰-巴雷综合征等。体格检查肺部多无异常,偶闻及湿啰音。

【实验室和其他检查】 血白细胞正常或稍高,血沉多增快。从痰、咽拭子、咽喉分泌物、支气管肺

泡灌洗液中直接分离出 CP 是诊断的“金标准”。但 CP 不能体外培养,需要在呼吸道来源的细胞系(如 HEp-2 和 HL 细胞系)中接种培养,操作较烦琐,一般仅用于科学研究,大多医院难以开展。目前衣原体肺炎的诊断主要依靠血清学。原发感染者,急性期血清标本如 IgM 滴度 $\geq 1:32$ 或急性期和恢复期的双份血清 IgM 或 IgG 有 4 倍以上的升高可诊断。再感染者 IgG 滴度 $\geq 1:512$ 或 4 倍增高,或恢复期 IgM 有 4 倍以上的升高。也可用 PCR 方法对呼吸道标本进行 DNA 扩增,多用于临床流行病学调查。

X 线检查显示疾病早期以单侧、下叶肺泡渗出为主,后期可发展成双侧病变,表现为肺间质和肺泡渗出混合存在,病变可持续几周。原发感染者多为肺泡渗出,再感染者则为肺泡渗出和间质病变混合。

【诊断与鉴别诊断】 应结合呼吸道和全身症状、X 线检查、病原学和血清学检查作综合分析。对于应用 β -内酰胺类抗生素治疗无效的肺炎病人,持续干咳时应警惕 CP 感染。因此病无特异的临床表现,确诊主要依据有关的特殊检查,如病原体分离和血清学检测。应注意与肺炎支原体肺炎和病毒性肺炎相鉴别。

【治疗】 大环内酯类抗生素为首选,如红霉素、罗红霉素、阿奇霉素和克拉霉素。喹诺酮类(如左氧氟沙星、莫西沙星等)和四环素类(如多西环素等)也具有良好疗效。疗程均为 14~21 天。对发热、干咳、头痛等可对症治疗。

三、肺军团病

肺军团病,或称军团菌肺炎(*Legionella pneumonia*, LP)是嗜肺军团菌引起的以肺炎表现为主,可能合并肺外其他系统或全身多器官损害的感染性疾病,且容易进展为重症肺炎,是军团病(*legionnaires disease*, LD)的一种临床类型。根据 WHO 的数据,军团菌病的整体病死率在 5%~10%。对于免疫力低下人群,这种疾病死亡率可能达到 30%,若没有及时得到正确治疗,死亡率可达 40%~80%。

【病因和发病机制】 军团菌为革兰氏阴性菌,主要寄生在水及土壤的原核生物中,共有 52 个菌种和 70 个血清型。与人类疾病关系最为密切的是嗜肺军团菌种(Lp),约 90% 的军团菌病由其引起。嗜肺军团菌可引起社区获得性和医院获得性肺炎,应考虑为非典型肺炎的病原体之一。流行病学研究显示,冷却水、淋浴水是军团菌的主要污染源,军团菌病可散发,也可暴发,大部分的军团菌病病人为散发病例。

【流行病学】 接触被污染的空调或空调冷却塔、饮用水、温泉洗浴室,从事园艺、管道修理工作,淋雨,有军团菌病源地旅游史等,或通过直接吸入被污染的水源(如婴儿水中分娩时)发生感染。免疫力低下者更容易感染,而老年、免疫抑制、吸烟、合并多种基础疾病及诊治延误与其高病死率密切相关。主要的感染途径是吸入受污染水源产生的气溶胶,特别是易感的住院病人。

【临床表现】 军团菌肺炎病人的临床表现差异性很大,通常在感染后 2~14 天出现,主要包括寒战、发热、干咳、呼吸困难等非特异性呼吸道症状及头痛、肌痛、呼吸困难、腹泻、谵妄在内的肺外器官受累症状,并有肺部(发热超过 38.8℃、寒战、咳嗽、胸痛、咯血、呼吸困难)和肺外表现(腹泻、恶心或呕吐、精神异常、肌痛或关节痛、头痛)。

【实验室和其他检查】 军团菌培养阳性是诊断军团菌感染的“金标准”,一般需要 3~5 天后能培养到军团菌菌落,一些极少分离的军团菌种可能需要孵育 14 天才能长出菌落。应在培养的第 1~5 天和第 14 天检视培养平皿。

军团菌血清抗体检测,需要急性期及恢复期双份血清标本呈 4 倍或 4 倍以上变化时有诊断价值。多数军团菌感染病人在感染后第 3 周左右才产生抗体,而且免疫抑制病人可能永久不会产生抗体。

肺军团菌尿抗原检测是最常用的诊断手段,结果不受先期抗感染治疗影响,实现 15 分钟内快速床旁检测,敏感性和特异性高,可用于急性期快速诊断。但仅能检测出嗜肺军团菌血清 1 型的感染,对由非嗜肺军团菌血清型阳性菌株引起的军团菌敏感性差。完全依赖该检测技术可能会造成漏诊,

且在不同严重程度军团菌肺炎病人中的检测阳性率波动较大。合格下呼吸道标本军团菌抗原检测虽然具有快速、简便、可进行属种鉴定、可区分亚型等优点,但敏感性和特异性较差。

核酸扩增试验(nucleic acid amplification tests, NAAT)可区分嗜肺军团菌血清1型和其他血清型。传统PCR和实时PCR均可用来检测军团菌,高通量基因检测(NGS)敏感度高,可以测多种病原体,但价格昂贵,目前仍未作为临床常规检测手段。

19kD寡聚糖相关脂蛋白(PAL)是一种通过尿液排泄的可溶性抗原,有研究提出对浓缩尿液中PAL进行检测可协助军团菌肺炎的诊断,核糖体蛋白L7/L12、白介素-17A(IL-17A)等作为军团菌检测新兴标志物的研究正在进行中。

【诊断与鉴别诊断】 凡同时具有以下①、②项和③~⑦项中的任何一项即可诊断军团菌肺炎:①临床表现有发热、寒战、咳嗽、胸痛等症状;②X线胸片具有浸润性阴影或伴胸腔积液;③呼吸道分泌物、痰、血或胸腔积液在活性酵母浸膏琼脂培养基(BCYE)或其他特殊培养基培养有军团菌生长;④呼吸道分泌物用荧光抗体检查Lp阳性;⑤血间接荧光法检查相隔2~4周采集的两次标本IgG抗体升高4倍,或IgG抗体滴度持续 $\geq 1:128$ (已不常用);⑥尿液抗原阳性;⑦核酸检测阳性。

对具有特定危险因素或流行病学暴露的非重症CAP病人,以及重症或需要住院治疗的CAP病人建议进行军团菌肺炎检测。

【治疗】 目前可用于治疗军团菌感染的常用药物包括喹诺酮类、大环内酯类、多西环素,另外替加环素、复方磺胺甲噁唑及利福平也被证实对军团菌感染有效。近年来单药治疗军团菌肺炎的失败案例时有报道,这种情况的发生可能有以下几个原因:①军团菌肺炎病人多重菌感染;②军团菌导致肺纤维化改变;③军团菌耐药性的产生。

第五节 | 肺真菌病

肺真菌病是最常见的深部真菌病。近年来由于广谱抗生素、糖皮质激素、细胞毒药物及免疫抑制剂的广泛使用,器官移植的开展,以及免疫缺陷病如艾滋病的增多等,肺真菌病有增多的趋势。

真菌多在土壤中生长,孢子广泛存在于空气中,被吸入到肺部可引起肺真菌病(外源性)。有些真菌为寄生菌,当机体免疫力下降时可引起感染。体内其他部位真菌感染亦可经淋巴或血液到肺部,为继发性肺真菌病。

病理改变有过敏、化脓性炎症或形成慢性肉芽肿。X线影像表现无特征性,可为支气管肺炎、大叶性肺炎、单发或多发结节,乃至肿块状阴影和空洞。由于肺真菌病临床表现无特异性,诊断时必须综合考虑宿主因素、临床特征、微生物学检查和组织病理学资料,病理学诊断仍是肺真菌病的“金标准”。

一、肺念珠菌病

肺念珠菌病(pulmonary candidiasis)又称支气管-肺念珠菌病(broncho-pulmonary candidiasis),是由白念珠菌或其他念珠菌所引起的急性、亚急性或慢性下呼吸道真菌病。念珠菌有黏附黏膜组织的特性,其中白念珠菌对组织的黏附力尤强,故其致病力较其他念珠菌更强。念珠菌被吞噬后,在巨噬细胞内仍可长出芽管,冲破细胞膜并损伤巨噬细胞。念珠菌尚可产生致病性强的水溶性毒素,引起休克。肺念珠菌病在临床较为少见。但近年来非白念珠菌(如热带念珠菌、光滑念珠菌、克柔念珠菌等)感染有升高的趋势,可能与抗真菌药广泛应用有关。

念珠菌病临床可分为两种类型,亦是病程发展中的两个阶段。

1. 支气管炎型 表现为阵发性刺激性咳嗽,咳多量似白泡沫塑料状稀痰,偶带血丝,随病情进展,痰稠如糨糊状。憋喘、气短,尤以夜间为甚。乏力、盗汗,多无发热。X线影像仅示两肺中下野纹理增粗。

2. 肺炎型 表现为畏寒、高热,咳白色泡沫黏痰,有酵臭味,痰或呈胶冻状,有时咯血,临床酷似急性细菌性肺炎。胸部 X 线检查显示双下肺纹理增多,有纤维条索影,伴散在的大小不等、形状不一的结节状阴影,呈支气管肺炎表现;或融合的均匀大片浸润,自肺门向周边扩展,可形成空洞。多为双肺或多肺叶病变,但肺尖较少受累。偶可并发胸膜炎。

诊断肺念珠菌病,要求合格的痰或支气管分泌物标本 2 次显微镜检酵母假菌丝或菌丝阳性以及真菌培养有念珠菌生长且两次培养为同一菌种(血行播散者除外)。另外,血清 1,3- β -D-葡聚糖抗原检测(G 试验)连续 2 次阳性。但确诊仍需组织病理学的依据。

轻症病人在消除诱因后,病情常能逐渐好转,病情严重者则应及时应用抗真菌药物。氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑和泊沙康唑均有效果。氟康唑每日 200mg,首剂加倍,病情重者可用 400mg/d,甚或更高剂量,6~12mg/(kg·d)。两性霉素 B 亦可用于重症病例,0.5~1.0mg/(kg·d),但毒性反应较大。棘白菌素类抗真菌药如卡泊芬净、米卡芬净等对念珠菌也有效。临床上应根据病人的状态和真菌药敏结果选用。

二、肺曲霉病

肺曲霉病(pulmonary aspergillosis)可由多种曲霉引起,烟曲霉为主要致病原。烟曲霉常定植在上呼吸道,病人免疫力的高低对临床曲霉病的类型有明显的影响,如免疫力正常,可发生变应性支气管肺曲霉病和曲霉相关的过敏性肺炎,免疫力极度低下时,可致侵袭性肺曲霉病。曲霉属广泛存在于自然界,其孢子广泛存在于空气中,在秋冬及阴雨季节,储藏的谷草霉变时尤甚。吸入曲霉孢子不一定致病,如大量吸入可能引起急性气管支气管炎或肺炎。曲霉的内毒素使组织坏死,病灶可为浸润性、实变、空洞、支气管炎或粟粒状弥漫性病变。

肺曲霉病的确诊有赖于组织培养(病变器官活检标本)及组织病理学检查,镜检可见锐角分支分隔无色素沉着的菌丝,直径约 2~4 μ m;无菌组织或体液培养有曲霉属生长。如呼吸道标本(痰液、支气管肺泡灌洗液和支气管毛刷)镜检真菌成分显示为曲霉或培养阳性,或肺、脑、鼻窦 CT 或 X 线检查有特征性改变,病人为免疫抑制宿主应怀疑曲霉病。免疫抑制宿主侵袭性肺曲霉病其支气管肺泡灌洗液涂片、培养和/或抗原测定有很好的特异性和阳性预测值。用曲霉浸出液作抗原皮试,变应性病人有速发型反应,表明有 IgE 抗体存在;对曲霉过敏者血清 IgE 可明显升高。血、尿、脑脊液及肺泡灌洗液曲霉半乳甘露聚糖测定(GM 试验)和 PCR 测定血中曲霉 DNA 对本病诊断亦有帮助,动态观察其变化对诊断更有价值。

临床上肺曲霉病可分三种类型。

1. 侵袭性肺曲霉病(invasive pulmonary aspergillosis, IPA) IPA 是最常见的类型,肺组织破坏严重,治疗困难,病死率高。侵袭性肺曲霉病多为局限性肉芽肿或广泛化脓性肺炎,伴脓肿形成。病灶呈急性凝固性坏死,伴坏死性血管炎、血栓及霉栓,甚至累及胸膜。症状以干咳、胸痛常见,部分病人有咯血,病变广泛时出现气急和呼吸困难,甚至呼吸衰竭。X 线胸片表现为以胸膜为基底的多发的楔形、结节、肿块阴影或空洞;有些病人典型的胸部 CT 表现早期为晕轮征(halo sign),即肺结节影(水肿或出血)周围环绕有低密度影(缺血),后期为新月征(crescent sign)。部分病人可有中枢神经系统感染,出现中枢神经系统的症状和体征。

2. 慢性肺曲霉病(chronic pulmonary aspergillosis, CPA) CPA 多表现为反复或长期乏力、体重下降、食欲减退等慢性消耗症状,可伴有慢性咳嗽、不明原因咯血、胸闷等非特异性症状,通过临床症状难以确诊。CPA 的起病隐匿,病情进展较慢,在临床上难以察觉,通常病人只有在出现咯血或急性加重时才就诊,漏诊、误诊率高。不同类型 CPA 的临床表现不完全相同。

(1) 简单型肺曲霉球:肺曲霉球的临床表现不具有特异性,部分病人可无明显症状。最突出的临床症状是反复间歇性咯血。大多数肺曲霉球病人以少量咯血为主要表现,少数病人可出现致命性大咯血,后者最常见于结核后肺曲霉病。胸部 CT 上表现为单一空腔/空洞结构内出现球形结构,病灶

呈类圆形,边界清楚,密度均匀,其内可以出现钙化。曲霉球与空洞壁间可见弧形含气透亮区,曲霉球可以随着体位改变而移动改变(Monad征)。增强扫描曲霉球不强化。胸部影像学改变相对稳定。

(2) 慢性空洞性肺曲霉病(CCPA):CCPA病人常表现为亚急性症状,如咳嗽、胸痛和少量咯血,也有部分病人表现出与肺结核相似的症状,如发热、畏寒、盗汗和体重减轻。不同于简单的曲霉球,CCPA在胸部CT上表现为多个或一个肺空洞/空腔结构,可含有一个或多个曲霉菌球或不规则内容物;常伴有邻近胸膜的增厚改变。胸部影像可缓慢进展。

(3) 慢性纤维化性肺曲霉病(CFPA):广泛的肺纤维化累及至少两个肺叶,导致病人的肺功能严重受损。除了类似CCPA的临床表现外,还有呼吸急促或呼吸困难,尤其是在运动后。影像学检查可见在严重肺纤维化的毁损肺肺叶容积缩小,邻近胸膜显著增厚,病变肺叶内可见曲霉球。

(4) 曲霉结节:大多数曲霉结节病人无症状,通常通过胸部影像学检查发现。曲霉结节是CPA的少见形式,伴或不伴空洞的单个或多个结节,影像学无特征性,与结核瘤、肺肿瘤等相似,只能依靠组织病理学确诊。

(5) 亚急性侵袭性肺曲霉病(SAIA):SAIA通常具有侵袭性特征,以慢性咳嗽、咳痰、发热和全身症状为特征。约15%的SAIA病人可出现咯血症状。SAIA的影像表现多样,包括空洞、结节、进展性实变伴空洞形成,空洞内可见曲霉球或者不规则内容物,空洞周围可伴有实变、小叶核心结节,邻近胸膜可见增厚改变。增强扫描曲霉球或内容物不强化,空洞壁可见强化改变。

3. 变应性支气管肺曲霉病(allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABPA) ABPA是一种多由烟曲霉引起的气道高反应性疾病。对曲霉过敏者吸入大量孢子后,阻塞小支气管,引起短暂的肺不张和喘息的发作,亦可引起肺部反复游走性浸润。病人喘息、畏寒、发热、乏力、刺激性咳嗽、咳棕黄色脓痰,偶带血。痰中有大量嗜酸性粒细胞及曲霉菌丝,烟曲霉培养阳性。哮喘发作为其突出的临床表现,一般支气管扩张剂难以奏效。外周血嗜酸性粒细胞增多,血清IgE>1000IU/ml,曲霉速发型皮肤反应阳性,血清烟曲霉IgG抗体阳性,血清曲霉特异性IgE阳性。X线胸片或CT显示中央性支气管扩张(肺野内侧2/3的支气管)和一过性肺浸润,表现为上叶一过性实变或不张,磨玻璃阴影伴马赛克征,黏液嵌塞,可发生于双侧。

侵袭性肺曲霉病的治疗首选伏立康唑,首日剂量6mg/kg,随后4mg/kg,每12小时1次;病情好转后可转为口服,200mg每12小时1次。疗程至少6~12周。艾沙康唑与伏立康唑疗效相似,安全性和耐受性更好。使用泊沙康唑时,推荐使用针剂或肠溶片。由于新的抗真菌药的出现,目前两性霉素B脱氧胆酸盐已不作为首选,但其具有价廉、疗效好的优点。首次宜从小剂量开始,每日0.1mg/kg溶于5%葡萄糖溶液中缓慢避光静滴,逐日增加5~10mg,尽快尽可能给予最大耐受剂量[1~1.5mg/(kg·d)],然后维持治疗。目前对疗程、总剂量还没有统一的意见,可根据病人病情的程度、对治疗的反应、基础疾病或免疫状态个体化给予。主要不良反应为畏寒、发热、心悸、腰痛、肝肾功能损害及顽固性低钾等。但用药过程中出现中度肾功能损害并非停药的指征。两性霉素B脂质复合体,其肾毒性较小,主要适合已有肾功能损害或应用两性霉素B后出现肾毒性的病人,剂量5mg/(kg·d)。卡泊芬净和米卡芬净等棘白菌素类药物联合伏立康唑或艾沙康唑可作为耐药、难治或进展型IPA的补救治疗。棘白菌素类也可作为唑类不耐受病人的备选药物。

当慢性肺曲霉病出现呼吸道症状加重或咯血等并发症且伴有血清学及影像学进展时建议进行抗真菌治疗,首选口服伊曲康唑200mg每日2次或伏立康唑150~200mg每日2次,并进行治疗药物监测(TDM)以达到最佳治疗效果并避免不良反应。若伊曲康唑或伏立康唑产生耐药性或出现不良反应时,可改用口服艾沙康唑或泊沙康唑作为替代药物。静脉输注棘白菌素类或两性霉素B及其衍生物作为三唑类药物治疗失败、出现耐药性或病人不耐受情况下的二线治疗方案。

肺曲霉球的治疗主要预防威胁生命的大咯血,如条件允许应行手术治疗。支气管动脉栓塞可用于大咯血的治疗。支气管内和脓腔内注入抗真菌药或口服伊曲康唑可能有效。

急性ABPA的治疗首选糖皮质激素,初始可用泼尼松0.5mg/(kg·d),2周后改为隔日1次。慢性

ABPA 糖皮质激素剂量 7.5~10mg/d。疗程根据情况决定,一般需 3 个月或更长。联合抗真菌药物治疗有助于减少系统性激素用量、减少侵袭性曲霉感染的发生风险。经曲霉特异性 IgE 检查证实合并曲霉致敏且经过充分治疗后仍有持续性喘息的病人或口服激素依赖的病人,可考虑抗真菌治疗。抗真菌治疗可选用伊曲康唑,200mg/d,口服,疗程大于 16 周。伏立康唑和泊沙康唑也有效。可酌情使用 β_2 受体激动剂或吸入型糖皮质激素。

三、肺隐球菌病

肺隐球菌病(pulmonary cryptococcosis)为新型或格特隐球菌感染引起的亚急性或慢性内脏真菌病。主要侵犯肺和中枢神经系统,但也可以侵犯骨骼、皮肤、黏膜和其他脏器。本菌感染后仅引起轻度炎症反应,多发于免疫抑制宿主,如艾滋病病人;约 20% 发生在免疫功能正常的健康人。

隐球菌中具有致病性的主要是新型隐球菌及格特变种(目前至少有 9 种),细胞多呈圆形或卵圆形,不形成菌丝和孢子,出芽生殖。新型隐球菌是一种腐物寄生性酵母菌,能在 37℃ 生长,具有荚膜。根据其荚膜抗原分为 A、B、C、D 四个血清型。不同变种及不同血清型所致感染呈现一定的地域性差异。A、D 型和 AD 型呈全球性分布,广泛存在于土壤和鸽粪中,与免疫抑制(尤其是 AIDS)病人感染有关,而格特变种(B、C 血清型)和上海变种(B 型)则见于热带和亚热带地区。我国以 A 型居多,未见 C 型。本菌可以从土壤、鸽粪和水果中分离到,也可从健康人的皮肤、黏膜和粪便中分离出来。环境中的病原体主要通过呼吸道,也可通过皮肤或消化道进入人体引起疾病,或成为带菌者。新型隐球菌病在 HIV 感染病人的发生率近 10%,居感染性并发症的第 4 位。隐球菌病可发生于任何年龄,儿童及 40 岁以上成人多见。新型隐球菌不产生毒素,感染不引起组织破坏、出血、梗死或坏死,也不引起纤维化和钙化。病原菌对组织的直接作用是由于酵母细胞增加占据空间和压迫所致。

肺部隐球菌感染时起病多隐匿,可有发热、咳嗽、咳少量白痰或并有气短、胸痛、咯血、体重降低、盗汗等,亦可无症状。X 线胸片常见肺局限性小斑片影,多误诊为肺结核或非典型病原体肺炎。病人可在未用抗真菌药物治疗时肺病变即自行吸收,但有部分病人可缓慢发展或形成播散;缓慢发展者则渐形成慢性炎症和肉芽肿,在 X 线胸片上显示结节或块状影,此时易误诊肺癌;形成播散者则发生肺外感染,尚可见少数病例在肺感染已有吸收或吸收后才出现脑膜脑炎或其他部位的肺外感染。免疫功能受抑制的肺感染病人,其 X 线胸片呈双肺多发实质性斑片状或弥漫性间质浸润,或呈结节、斑块影,可累及胸膜而发生渗液、气胸,或伴有肺门淋巴结肿大。痰培养有隐球菌生长对肺隐球菌病的诊断很有帮助,但不足以确诊,因为它可以作为呼吸道定植菌,不一定引起发病。确诊需从下呼吸道或肺组织直接采样培养。脑脊液可墨汁染色直接镜检,若见到外圈透光的圆形厚壁菌体即可确定新型隐球菌。组织经六胺银染色或 Fontana-Masson 染色(FMS),能使隐球菌选择性染色。乳胶凝集试验检测隐球菌抗原对隐球菌感染具有很高的诊断价值。

治疗上可选用氟康唑、伊曲康唑或两性霉素 B。对免疫功能正常的无症状者,可临床观察随访或口服氟康唑 200~400mg/d,疗程 3~6 个月;有症状的病人疗程 6~12 个月,重症病人尤其是合并隐球菌脑膜炎者可联合两种抗真菌药物治疗,如两性霉素 B 联合 5-氟胞嘧啶治疗。术前未经化疗而手术切除的肺隐球菌病,建议术后口服氟康唑 200~400mg/d,疗程 2~4 个月。

四、肺孢子菌肺炎

肺孢子菌肺炎(Pneumocystis pneumonia, PCP)是机会性感染疾病。肺孢子菌(*Pneumocystis*, PC)是在哺乳动物和人的呼吸道发现的单细胞真菌属,以往称为卡氏肺囊虫(*Pneumocystis carinii*),20 世纪 80 年代基因组序列分析结果显示其应归属于真菌。2002 年重新命名为伊氏肺孢子菌(*Pneumocystis jiroveci*)。

PC 有 3 种结构形态,即滋养体、包囊和子孢子(囊内体)。PC 可寄生于多种动物,如鼠、犬、猫、兔、羊、猪、马、猴等体内,也可寄生于健康人体。它广泛分布于自然界,如土壤、水等。PC 的不同株型存

在宿主特异性,伊氏肺孢子菌是感染人类特异的病原体,其包囊壁薄、圆形,大小 $5\sim 8\mu\text{m}$ 。PCP 是免疫功能低下病人最常见、最严重的机会性感染疾病。

PCP 的感染途径为空气传播和体内潜伏状态肺孢子菌的激活。在肺内繁殖并逐渐充满整个肺泡腔,并引起肺泡上皮细胞空泡化,脱落。肺间质充血水肿、肺泡间隔增宽。间质中淋巴细胞、巨噬细胞和浆细胞浸润,亦可见中性粒细胞和嗜酸性粒细胞。

PCP 潜伏期一般为 2 周,而艾滋病病人潜伏期约 4 周左右。发病无性别和季节差异。在不同个体及疾病的不同病程,PCP 临床表现差异甚大。

1. 流行型或经典型 主要见于早产儿、营养不良儿,年龄多在 2~6 个月之间,可在育婴机构内流行。起病常隐匿,进展缓慢。初期大多有拒睡、食欲减退、腹泻、低热,体重减轻,逐渐出现干咳、气急,并呈进行性加重,发生呼吸困难、鼻翼扇动和发绀。有时可发生脾大。病程一般持续 3~8 周,如不及时治疗,可死于呼吸衰竭,病死率为 20%~50%。

2. 散发型或现代型 多见于免疫缺陷者,偶见于健康者。化疗或器官移植病人并发 PCP 时病情进展迅速,而艾滋病病人并发 PCP 时的进展较缓慢。初期表现有食欲缺乏、体重减轻。继而出现干咳、发热、发绀、呼吸困难,很快发生呼吸窘迫,未及时发现和治疗的病人其病死率高达 70%~100%。

PCP 病人常表现症状和体征分离现象,即症状虽重,体征常缺如。少数病人可有数次复发,尤其在艾滋病病人中更为常见。

外周血白细胞升高,部分病人减少,嗜酸性粒细胞增加,淋巴细胞绝对值减少。动脉血气分析示低氧血症和呼吸性碱中毒。乳酸脱氢酶明显升高。血 G 试验可升高。肺功能潮气量、肺总量和弥散量降低。

胸部 X 线检查早期典型改变为弥漫性肺泡和间质浸润性阴影,表现为双侧肺门周围弥漫性渗出,呈网状和小结节状影,然后迅速进展成双侧肺门的蝶状影,呈肺实变,可见支气管充气征。

病原学检查可用痰或诱导痰标本,经支气管镜刷检、肺活检和肺泡灌洗,经皮肺穿刺和开胸肺活检等标本染色观察包囊壁、子孢子。PCP 核酸检测对本病诊断亦有帮助。

除了对症治疗和基础病治疗之外,主要是病原治疗。首选复方磺胺甲噁唑(TMP-SMZ),TMP $15\sim 20\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 或 SMZ $75\sim 100\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,分 3~4 次口服或静脉滴注,疗程 2~3 周;如对 TMP-SMZ 耐药或不耐受,也可选用氨苯砒、克林霉素+伯氨喹、甲氧苄啶+氨苯砒、阿托伐醌等。棘白菌素类抗真菌药如卡泊芬净等对 PCP 也有良好的疗效。此外,糖皮质激素可抑制 PCP 的炎症反应,在 HIV 合并 PCP 的病人中降低病死率,但在非 HIV 合并 PCP 的病人中无明确循证医学证据。对于 $\text{PaO}_2\leq 70\text{mmHg}$ 者,可尽早使用泼尼松 40mg,每日 2 次,连续 5 天;随后 40mg,每日 1 次,连续 5 天;然后 20mg,每日 1 次,连续 10 天后停用。临床对高危人群可予预防性治疗。

(瞿介明)



本章思维导图





本章数字资源

第七章

肺脓肿

肺脓肿(lung abscess)是由多种病原体感染所引起的肺组织坏死性病变和脓腔形成。临床特征为高热、咳嗽和咳大量脓臭痰。胸部X线或CT显示一个或多发的含气液平面的空洞,如形成多个直径小于2cm的空洞,则称为坏死性肺炎。本病可见于任何年龄,以青壮年较多见,男多于女。病原体主要是厌氧菌和兼性厌氧菌,近年来需氧菌感染比率增加。

【病因和发病机制】肺脓肿的病原体与感染途径密切相关。根据感染途径,可分为以下类型。

1. 原发性肺脓肿 也称吸入性肺脓肿,主要由于吸入口鼻、咽部病原菌(厌氧菌为主)引起。误吸和气道防御清除功能降低是其发生的重要原因,常见的厌氧菌主要为消化链球菌属、普雷沃菌属、梭杆菌属和脆弱拟杆菌属等。需氧菌和兼性厌氧菌包括链球菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌等革兰氏阴性杆菌。脓肿常为单发,其部位与支气管解剖和体位有关。由于右主支气管较陡直,且管径较粗大,吸入物易进入右肺。仰卧位时,好发于上叶后段或下叶背段;坐位时好发于下叶后基底段;右侧卧位时,则好发于右上叶前段或后段。

2. 继发性肺脓肿 某些细菌性肺炎,如金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌肺炎可继发肺脓肿。肺部基础疾病(如支气管异物阻塞、支气管扩张、支气管囊肿、支气管肺癌、肺结核空洞等)继发感染也可导致继发性肺脓肿。肺部邻近器官化脓性病变,如膈下脓肿、肾周围脓肿、脊柱脓肿或食管穿孔等波及肺也可引起肺脓肿。阿米巴肝脓肿好发于右肝顶部,易穿破膈肌至右肺下叶,形成阿米巴肺脓肿。

3. 血源性肺脓肿 因皮肤软组织感染或注射毒品、咽周间隙感染、肝脓肿播散等所致的感染中毒症,菌栓经血行播散到肺,引起小血管栓塞、炎症和坏死而形成血源性肺脓肿。金黄色葡萄球菌是皮肤软组织感染或注射毒品后感染中毒症的常见致病菌;高毒力血清型的肺炎克雷伯菌常导致肝、肺多发脓肿,病人常有糖尿病或糖耐量异常病史;咽峡炎链球菌群包括中间链球菌、咽峡炎链球菌和星座链球菌,常引起化脓性感染,特别是脑脓肿和腹腔脏器脓肿,以及口腔或呼吸道相关的感染,如咽周间隙脓肿、肺脓肿和脓胸。血源性肺脓肿影像学表现为双肺多发胸膜下楔形实变影伴脓肿形成。

【病理】感染病原体引起肺炎,阻塞细支气管,致病菌繁殖出现小血管炎性栓塞,导致肺组织坏死,肺脓肿形成,继而坏死组织液化破溃到支气管,脓液部分排出,形成有气液平面的脓腔,空洞壁表面常见残留坏死组织。病变有向周围扩展的倾向,甚至超越叶间裂和脏胸膜。若脓肿靠近胸膜,可发生局限性纤维蛋白性胸膜炎,发生胸膜粘连;如为张力性脓肿,破溃到胸膜腔,则可形成脓胸、脓气胸或支气管胸膜瘘。肺脓肿可完全吸收或仅剩少量纤维瘢痕。

急性肺脓肿通常不超过4~6周。如果治疗不彻底,或支气管引流不畅,导致大量坏死组织残留脓腔,炎症迁延3个月以上则称为慢性肺脓肿。脓腔壁成纤维细胞增生,肉芽组织使脓腔壁增厚,并可累及周围细支气管,致其变形或扩张。

【临床表现】

1. 症状 早期常为肺炎症状,病人有畏寒、高热,体温可达39~40℃,伴有咳嗽、咳黏液痰或黏液脓痰。炎症累及胸膜可引起胸痛。同时还伴有精神不振、全身乏力、食欲减退等全身症状。约有90%的肺脓肿病人存在明显的齿龈疾病、口腔不洁或误吸的危险因素,如手术、醉酒、劳累、受凉和脑血管病等病史。单纯厌氧菌感染所致的肺脓肿可以起病隐匿。如感染不能及时控制,约1~2周后咳嗽加剧,咳出大量脓臭痰及坏死组织,每天可达300~500ml,静置后可分成3层。约有1/3病人有痰血或



少量咯血,偶有中、大量咯血。一般在咳出大量脓痰后体温明显下降,全身毒性症状随之减轻,数周后一般情况逐渐恢复正常,获得治愈。如机体抵抗力下降和病变发展迅速时,脓肿可破溃到胸膜腔,出现突发性胸痛、气急等脓气胸症状。血源性肺脓肿多常有肺外感染史,如皮肤软组织感染、咽周间隙感染或肝脓肿等,先有原发病灶引起的局部症状,以及畏寒、高热等全身感染中毒症的症状。经数日至两周后才出现肺部症状,如咳嗽、咳痰等,痰量不多,极少咯血。

2. 体征 体征与肺脓肿大小和部位有关。疾病早期病变较小或位于肺脏深部的病变,肺部可无异常体征。病变较大时,脓肿周围可有大量炎症,可出现肺炎实变体征,可闻及支气管呼吸音。如空洞大,叩诊可出现鼓音,可有空瓮音。病变累及胸膜可闻及胸膜摩擦音或出现胸腔积液体征。慢性肺脓肿病人常呈消瘦、贫血等慢性消耗病容,可有杵状指(趾)。血源性肺脓肿大多无异常体征。

【实验室和其他检查】

1. 生化检查 急性肺脓肿血白细胞总数达 $(20 \sim 30) \times 10^9/L$,中性粒细胞在 90% 以上,核明显左移,常有中毒性颗粒。慢性病人的血白细胞可稍升高或正常,红细胞和血红蛋白减少。

2. 微生物学检查 痰涂片革兰氏染色,痰液、胸腔积液和血培养(包括需氧和厌氧培养,以及抗菌药物敏感试验),有助于确定病原体 and 选择有效的抗生素治疗。理想的采样方式是通过经鼻支气管镜防污染毛刷或经皮肺穿刺吸引采样。合并有胸腔积液的病人,胸腔积液培养阳性对病原体的诊断价值更大。血源性肺脓肿病人的血培养可发现致病菌。

3. 胸部影像学检查 正侧位 X 线片是诊断肺脓肿最常用的手段。肺脓肿的 X 线表现可根据类型、病期、支气管的引流是否通畅以及有无胸膜并发症而有所不同。吸入性肺脓肿在早期化脓性炎症阶段,X 线表现为大片浓密模糊浸润阴影,边缘不清,或为团片状浓密阴影,分布在一个或数个肺段。在肺脓肿形成后,脓液经支气管排出,脓腔出现圆形透亮区及气液平面,其四周被浓密炎症浸润所环绕。脓腔内壁光整或略有不规则。经脓液引流和抗生素治疗后,肺脓肿周围炎症吸收,脓腔缩小甚至消失,最后仅残留纤维条索状阴影。慢性肺脓肿以厚壁空洞为主要表现,脓腔壁增厚,内壁不规则,有时呈多房性,伴有纤维组织增生及邻近胸膜增厚,并有程度不等的肺叶萎缩,纵隔可向患侧移位。并发脓胸时,患侧胸部呈大片浓密阴影;若伴发气胸可见气液平面。血源性肺脓肿表现为单侧或双侧肺周边部有多发的斑片或边缘整齐的球形或椭圆形致密阴影,大小不一,其中可见小脓腔及液平面,炎症吸收后可呈现局灶性纤维化或小气囊。

胸部 CT 检查能更准确地定位和发现体积较小的脓肿,对肺脓肿的诊断、鉴别诊断和确定治疗原则有重要意义。

4. 电子支气管镜检查 电子支气管镜检查有助于明确病因、病原学诊断及治疗。经电子支气管镜用保护性支气管针刺和保护性防污染毛刷采样,做需氧及厌氧菌培养,可明确病原体;组织活检病理检查可以与肿瘤进行鉴别;借助电子支气管镜吸引脓液和在病变部位注入抗生素,可促进支气管引流和脓腔愈合。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 根据病人有误吸危险因素或误吸病史,急性发作的畏寒、高热、咳嗽和咳大量脓臭痰的临床表现,外周血白细胞总数和中性粒细胞显著增高,胸部影像显示肺部大片浓密炎性阴影中有脓腔和/或液平面,可作出诊断。气道分泌物、血培养,包括需氧与厌氧菌培养,以及抗菌药物敏感试验,对确定病原体和抗菌药物的选用有重要价值。有皮肤软组织感染或注射毒品、咽周间隙感染、高毒力肺炎克雷伯菌感染播散等危险因素或肺外感染并出现发热不退、咳嗽、咳痰症状,胸部影像显示双肺多发胸膜下楔形实变影伴脓肿形成,可诊断为血源性肺脓肿。

(二) 鉴别诊断

1. 细菌性肺炎 早期肺脓肿与细菌性肺炎在症状和 X 线胸片表现很相似。常见的肺炎链球菌肺炎多伴有口唇疱疹、铁锈色痰而无大量脓臭痰,X 线胸片示肺叶或肺段实变或呈片状淡薄炎症病变,边缘模糊不清,没有空洞形成。

2. **空洞性肺结核** 肺结核起病缓慢、病程长,常有午后低热、乏力、盗汗、长期咳嗽、食欲减退、反复咯血等症状。胸部影像学检查示空洞壁较厚,一般无液平面,其周围的炎性病变较少,可有不规则条索状斑点、结节状病灶和钙化斑点,有时可伴有同侧或对侧结核播散灶。痰中可找到结核分枝杆菌。

3. **支气管肺癌** 肿瘤阻塞支气管可引起远端阻塞性肺炎,如果感染化脓性病原体可形成肺脓肿。其病程相对较长,脓痰量较少。由于支气管引流不畅,抗生素治疗效果差。肺鳞癌病变本身也可发生坏死液化,形成空洞,即“癌性空洞”,但一般无急性感染症状,胸部影像学显示空洞壁较厚,多呈偏心空洞,残留的肿瘤组织使空洞内壁凹凸不平,空洞周围亦较少有炎症浸润,可有肺门淋巴结肿大。故不难与肺脓肿鉴别,经电子支气管镜检查或痰中找到癌细胞,则可确定诊断。

4. **肺大疱或肺囊肿继发感染** 肺大疱或肺囊肿继发感染时,肺大疱或囊肿内可见气液平面,周围炎症反应轻,无明显中毒症状和脓性痰。如有以往的影像学结果作对照,更容易鉴别。

【治疗】 急性肺脓肿的治疗原则包括有效的抗感染治疗和痰液引流。

1. **一般治疗** 肺脓肿病人一般多有消耗性表现,特别是体质差者应加强营养治疗,如补液、高营养、高维生素治疗;有缺氧表现时可以吸氧。

2. **抗感染治疗** 吸入性肺脓肿是以厌氧菌感染为主的混合性感染,大多数厌氧菌对青霉素都敏感,可经验性选择青霉素,每天剂量 120 万~1 000 万单位,分 3~4 次静脉滴注。如青霉素疗效不佳,可用克林霉素 0.6~1.8g/d 或甲硝唑 1.0~1.5g/d,分 2~3 次静脉滴注。当疗效不佳时,应注意根据细菌培养的药物敏感试验结果选用合适的抗生素,也可以选择其他抗生素如碳青霉烯类或 β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂。

血源性肺脓肿的病原体多为金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌或咽峡炎链球菌群。对于金黄色葡萄球菌感染,可选用耐青霉素酶的半合成青霉素如苯唑西林钠 6~12g/d,分次静脉滴注;耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)应首选万古霉素或替考拉宁或利奈唑胺。肺炎克雷伯菌等革兰氏阴性杆菌感染时,常用第二、三代头孢菌素或碳青霉烯类,同时联合氨基糖苷类或环丙沙星抗感染治疗。咽峡炎链球菌群可首选青霉素治疗,青霉素耐药时可选择万古霉素治疗。血源性肺脓肿应选择局部药物浓度高的抗菌药物,同时积极处理原发感染灶,如皮肤软组织脓肿、咽周间隙脓肿和肝脓肿的及时切开或置管引流。

抗生素治疗的疗程一般为 6~8 周,直到临床症状完全消失,胸部影像学显示脓腔及炎性病变完全消失,仅残留少量条索状纤维阴影。在有效抗生素治疗下,约 3~7 天时体温可下降,7~14 天可降至正常;3~10 天内痰恶臭味消失。临床症状改善后,抗生素静脉滴注可改用肌内注射或口服。

3. **脓液引流** 可以缩短病程、提高疗效。痰液黏稠不易咳出者,可予氨溴索、对乙酰半胱氨酸等加强化痰,也可雾化吸入生理盐水、支气管舒张药利于痰液的引流。对身体状况较好的病人,可采取体位引流排痰,使脓肿处于最高位置,轻拍患部,每天 2~3 次,每次 10~15 分钟;电子支气管镜冲洗及吸引也非常有效。

4. **外科治疗** 手术适应证为:①慢性肺脓肿经内科治疗 3 个月以上脓腔仍不缩小,感染不能控制或反复发作或脓腔过大(5cm 以上)估计不易闭合者;②并发支气管胸膜瘘或脓胸,经抽吸冲洗脓液疗效不佳者;③大咯血经内科治疗无效或危及生命;④支气管阻塞疑为支气管肺癌致引流不畅的肺脓肿。

【预防】 要重视口腔、上呼吸道慢性感染病灶的治疗。口腔和胸腹手术前应注意保持口腔清洁,手术中注意清除口腔和上呼吸道血块和分泌物,鼓励病人咳嗽,及时取出呼吸道异物,保持呼吸道引流通畅。昏迷病人更要注意口腔清洁。

(郭禹标)



本章思维导图



肺结核(pulmonary tuberculosis)在21世纪仍然是严重危害人类健康的主要传染病,是全球关注的公共卫生和社会问题,也是我国重点控制的主要疾病之一。

自20世纪80年代以来,结核病疫情出现明显回升并呈现全球性恶化的趋势。进入21世纪后,全球结核病的疫情出现缓慢下降,2005年至2019年期间结核病发病率呈下降趋势。但2021年全球结核病发病率较2020年增加了3.6%,结核病发病率下降的趋势再次发生逆转。我国作为结核病高负担国家,结核病发病例数占全球的7.4%。

【流行病学】

1. 全球疫情 全球有1/3的人(约20亿)曾受到结核分枝杆菌的感染。结核病的流行状况与经济水平相关,结核病的高流行与国内生产总值(GDP)的低水平相对应。2021年,全球新发结核病数量约为640万例,其中40万新发结核病例为HIV感染者(占6.7%)。约160万人死于结核病,其中有18.7万为HIV感染者。2021年全球约新发45万例利福平耐药结核病,全球耐药结核病的治疗成功率仍较低(60%左右)。

2. 我国疫情 2019年全国结核病监测数据显示,我国有83.3万新发结核病例,发病率为58/10万;其中新发HIV相关结核病1.4万例,发病率为0.95/10万;HIV阴性结核病死亡3.1万例,HIV阳性结核病死亡2200例。新发耐多药/利福平耐药结核病(multidrug-resistant or rifampicin-resistant tuberculosis, MDR/RR-TB)6.5万人,发病率为4.5/10万。2008年后我国结核病疫情呈持续下降趋势,至2020年已下降至47.76/10万的发病率和67.05万发病人数,2020年死亡人数仅1367例。2000年以来,我国结核病的发病率下降了38.5%,年递减率为3.2%;死亡率下降了70.1%,年递减率7.7%。由于我国结核病疫情比较严重,各地区差异大,西部地区肺结核患病率明显高于全国平均水平。

【结核分枝杆菌】 结核病的病原菌为结核分枝杆菌复合群,包括结核分枝杆菌(*Mycobacterium tuberculosis*, MTB)、牛分枝杆菌、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌。人肺结核的致病菌90%以上为结核分枝杆菌。典型的结核分枝杆菌是细长、稍弯曲、两端圆形的杆菌,痰标本中的结核分枝杆菌可呈现为T、V、Y形以及丝状、球状、棒状等多种形态。结核分枝杆菌抗酸染色呈红色,可抵抗盐酸酒精的脱色作用,故称抗酸杆菌。结核分枝杆菌对干燥、冷、酸、碱等抵抗力强,对紫外线比较敏感,太阳光直射下痰中结核分枝杆菌经2~7小时可被杀死,实验室或病房常用紫外线灯消毒,10W紫外线灯距照射物0.5~1m,照射30分钟具有明显杀菌作用。

结核分枝杆菌为专性需氧菌,营养要求高,增代时间为14~20小时,培养时间一般为2~8周。结核分枝杆菌菌体成分复杂,主要是类脂质、蛋白质和多糖类。类脂质占总量的50%~60%,其中的蜡质约占50%,与结核病的组织坏死、干酪液化、空洞发生以及结核变态反应有关。菌体蛋白质以结合形式存在,是结核菌素的主要成分,诱发皮肤变态反应。多糖类与血清反应等免疫应答有关。

【结核病在人群中的传播】 结核病在人群中的传染源主要是结核病病人,即痰直接涂片阳性者。结核分枝杆菌主要通过呼吸道传播,飞沫传播是肺结核最重要的传播途径。健康人吸入病人咳嗽、打喷嚏时喷出的带菌飞沫,可引起肺部结核菌感染。经消化道和皮肤等其他途径传播现已罕见。

传染性的大小除取决于病人排出结核分枝杆菌量的多少外,还与空间含结核分枝杆菌气溶胶的密度及通风情况、接触的密切程度和时间长短以及个体免疫力的状况有关。通风换气、减少空间气溶胶的密度是减少肺结核传播的有效措施。结核感染后是否发病与宿主免疫力有关,免疫力下降是结



核病发病的主要危险因素。导致宿主免疫力下降的主要危险因素包括糖尿病、HIV 感染、酗酒、吸烟和营养不良等。COVID-19、硅沉着病、抗肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 治疗、透析治疗、免疫抑制剂使用等危险因素,也增加了高危人群罹患结核病的风险。

【结核病在人体的发生与发展】

1. 原发感染 首次吸入含结核分枝杆菌的气溶胶后,是否感染取决于结核分枝杆菌的毒力和肺泡内巨噬细胞固有的吞噬杀菌能力。结核分枝杆菌的类脂质等成分能抵抗溶酶体酶类的破坏作用,如果结核分枝杆菌能够存活下来,并在肺泡巨噬细胞内外生长繁殖,这部分肺组织即出现炎症病变,称为原发病灶。原发病灶中的结核分枝杆菌沿着肺内引流淋巴管到达肺门淋巴结,引起淋巴结肿大。原发病灶和肿大的气管支气管淋巴结合称为原发综合征。原发病灶继续扩大,可直接或经血流播散到邻近组织器官,发生结核病。

当结核分枝杆菌首次侵入人体开始繁殖时,人体通过细胞介导的免疫系统对结核分枝杆菌产生特异性免疫,使原发病灶、肺门淋巴结和播散到全身各器官的结核分枝杆菌停止繁殖,原发病灶炎症迅速吸收或留下少量钙化灶,肿大的肺门淋巴结逐渐缩小、纤维化或钙化,播散到全身各器官的结核分枝杆菌大部分被消灭,这就是原发感染最常见的良性过程。但仍然有少量结核分枝杆菌没有被消灭,长期处于休眠期,成为继发性结核病的来源之一。肺结核的发生发展过程见图 2-8-1。

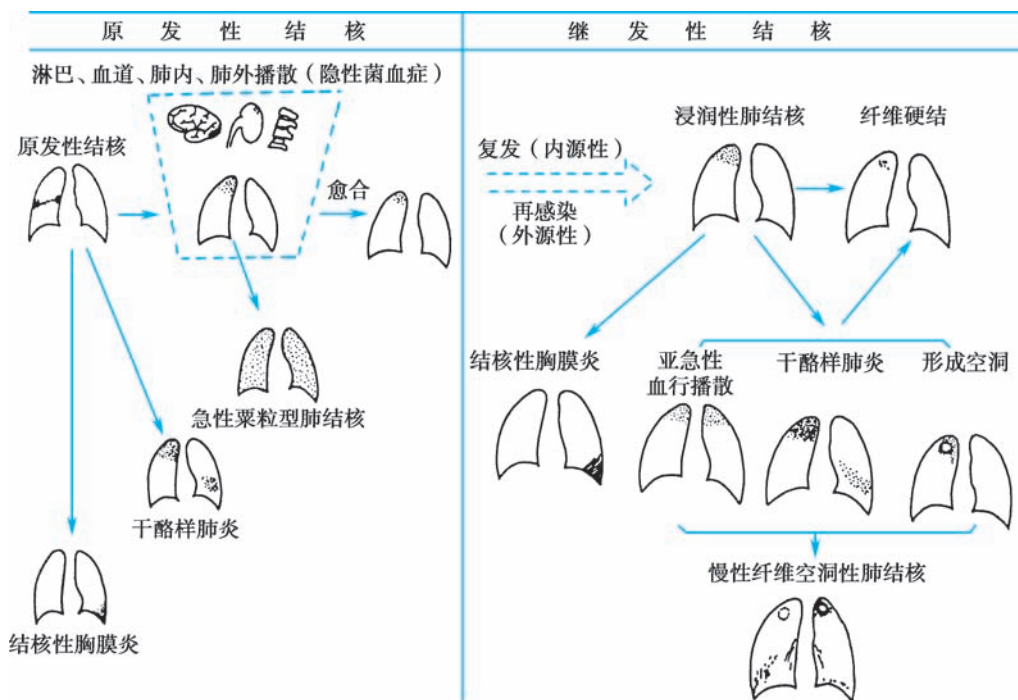


图 2-8-1 肺结核病自然过程示意图

2. 结核病免疫和迟发性变态反应 结核分枝杆菌是胞内感染菌,结核病主要的免疫保护机制是以 T 细胞为主的细胞免疫。体液免疫对控制结核分枝杆菌感染的作用不重要。

天然免疫中巨噬细胞是结核感染的主要靶细胞,也是机体抗结核感染的最早起作用和最具有代表性的细胞群。肺泡中的巨噬细胞大量分泌白细胞介素(简称白介素)-1、白介素-6 和肿瘤坏死因子(TNF)- α 等细胞因子,使细胞和单核细胞聚集到结核分枝杆菌入侵部位,逐渐形成结核肉芽肿,限制结核分枝杆菌扩散并杀灭结核分枝杆菌。巨噬细胞中结核分枝杆菌通过 MHC II 类分子的抗原提呈给 CD4⁺T 细胞,CD4⁺T 细胞促进免疫反应,被早期细胞因子如 IL-12、IL-18 等诱导向 Th1 型细胞分化。这种 CD4⁺T 细胞能够产生大量的 γ -干扰素等细胞因子,进一步激活巨噬细胞,加速吞噬和杀灭结核分枝杆菌。另外有研究说明 CD4⁺T 细胞还参与被感染的细胞的凋亡。T 细胞具有独特作用,其与巨

噬细胞相互作用和协调,对完善免疫保护作用非常重要。总的来说,CD4⁺T 细胞在机体抗结核感染中起着重要作用。CD8⁺T 细胞对结核感染的控制作用主要是产生颗粒溶素 (granulysin) 和穿孔素来直接杀灭结核分枝杆菌。结核病免疫保护机制十分复杂,一些确切机制尚需进一步研究。

1890 年 Koch 观察到,将结核分枝杆菌皮下注射到未感染的豚鼠,10~14 日后局部皮肤红肿、溃烂,形成深的溃疡,不愈合,最后豚鼠因结核分枝杆菌播散到全身而死亡。而对 3~6 周前受少量结核分枝杆菌感染和结核菌素皮肤试验阳转的动物,给予同等剂量的结核分枝杆菌皮下注射,2~3 日后局部出现红肿,形成表浅溃烂,继之较快愈合,无淋巴结肿大,无播散和死亡。这种机体对结核分枝杆菌再感染和初感染所表现出不同反应的现象称为 Koch 现象。较快的局部红肿和表浅溃烂是由结核菌素诱导的迟发性变态反应的表现;结核分枝杆菌无播散,引流淋巴结无肿大以及溃疡较快愈合是免疫力的反映。免疫力与迟发性变态反应之间关系相当复杂,尚不十分清楚,大致认为两者既有相似方面,又有独立的一面,变态反应不等于免疫力。

3. 继发性结核病 继发性结核病与原发性结核病有明显的差异,继发性结核病有明显的临床症状,容易出现空洞和排菌。有传染性继发性结核病的发病,目前认为有两种方式:原发性结核感染时期遗留下来的潜在病灶中的结核分枝杆菌重新活动而发生的结核病,此为内源性复发;据统计约 10% 的结核分枝杆菌感染者,在一生的某个时期发生继发性结核病。另一种方式是由于受到结核分枝杆菌的再感染而发病,称为外源性重染。两种不同发病方式主要取决于当地的结核病流行病学特点与严重程度。

【病理学】

1. 基本病理变化 结核病的基本病理变化是炎性渗出、增生和干酪样坏死。结核病的病理过程特点是破坏与修复常同时进行,故上述三种病理变化多同时存在,也可以某一种变化为主,且三种病理变化间可相互转化。渗出为主的病变主要出现在结核病炎症初期阶段或病变恶化复发时,可表现为局部中性粒细胞浸润,继之由巨噬细胞及淋巴细胞取代。增生为主的病变发生在机体抵抗力较强、病变恢复阶段,表现为典型的结核结节,直径约为 0.1mm,数个结节融合后肉眼可见到。结核结节由淋巴细胞、上皮样细胞、朗汉斯巨细胞以及成纤维细胞组成,中间可出现干酪样坏死。大量上皮样细胞互相聚集融合形成的多核巨细胞称为朗汉斯巨细胞。干酪样坏死为主的病变多在结核分枝杆菌毒力强、感染菌量多、机体超敏反应增强、抵抗力低下等情况发生。干酪样坏死病变镜检时表现为红染、无结构的颗粒状物,含脂质多,肉眼观察呈淡黄色,状似奶酪,故称干酪样坏死。

2. 病理变化转归 抗结核化学治疗问世前,结核病的病理转归特点为吸收愈合缓慢、病情多反复恶化和播散。采用化学治疗后,早期渗出性病变可完全吸收消失或仅留下少许纤维条索。一些增生病变或较小的干酪样坏死病变在化学治疗下也可吸收缩小逐渐纤维化,或纤维组织增生将病变包围,形成散在的小硬结灶。未经化学治疗的干酪样坏死病变常发生液化坏死或形成空洞,含有大量结核分枝杆菌的液化物可经支气管播散到对侧肺或同侧肺其他部位引起新病灶。经化学治疗后,干酪样病变中的大量结核分枝杆菌被杀死,病变逐渐吸收缩小或形成钙化。

【临床表现】 肺结核的临床表现不尽相同,但有共同之处。

(一) 症状

1. 呼吸系统症状 咳嗽、咳痰两周以上或咯血是肺结核的常见可疑症状。咳嗽较轻,干咳或少量黏液痰。有空洞形成时,痰量增多,若合并其他细菌感染,痰可呈脓性。若合并支气管结核,表现为刺激性咳嗽。约 1/3 的病人有咯血,多数病人为少量咯血,少数为大咯血。结核病灶累及胸膜时可出现胸痛,为胸膜性胸痛。随呼吸运动和咳嗽加重。呼吸困难多见于干酪样肺炎和大量胸腔积液病人。

2. 全身症状 发热为最常见症状,多为长期午后潮热,即下午或傍晚开始升高,翌晨降至正常。部分病人有倦怠乏力、盗汗、食欲减退和体重减轻等。育龄期女性病人可以有月经不调。

(二) 体征 多寡不一,取决于病变性质和范围。病变范围较小时,可以没有任何体征;渗出性病变范围较大或干酪样坏死时,则可以有肺实变体征。结核性胸膜炎时可出现胸腔积液体征;气管向

健侧移位,患侧胸廓望诊饱满、触觉语颤减弱、叩诊实音、听诊呼吸音消失。支气管结核可有局限性哮鸣音。

少数病人可以有类似风湿热样表现,称为结核性风湿症。多见于青少年女性。常累及四肢大关节,在受累关节附近可见结节性红斑或环形红斑,间歇出现。

【肺结核的诊断】

(一) **诊断原则** 肺结核的诊断是以病原学(包括细菌学和分子生物学)检查结果为主,流行病学史、临床表现、胸部影像学和相关辅助检查等进行综合分析判断后作出诊断。儿童肺结核的诊断,除痰液病原学检查外,还要重视胃液提取物的病原学检查。

(二) 诊断方法

1. **影像学检查** 胸部影像学检查是早期发现结核病的重要工具。肺结核病影像特点是病变多发生在上叶的尖后段、下叶的背段和后基底段,呈多态性,即浸润、增殖、干酪、纤维钙化病变可同时存在。

胸部X线检查是诊断肺结核的常规首选方法,可以发现早期轻微的结核病变,确定病变的范围、部位、形态、密度、与周围组织的关系、病变的伴随影像征象;判断病变性质、有无活动性、有无空洞、空洞大小和洞壁特点等。

胸部CT能提高分辨率,对病变细微特征进行评价可早期发现肺内粟粒阴影和减少微小病变的漏诊;能清晰显示各型肺结核病变特点和性质,与支气管的关系,有无空洞以及进展恶化和吸收好转的变化;能准确显示纵隔淋巴结有无肿大。常用于对肺结核的诊断以及与其他胸部疾病的鉴别诊断,也可用于引导穿刺、引流和介入性治疗等。

2. **痰结核分枝杆菌检查** 是确诊肺结核病的主要方法,也是制订化疗方案和考核治疗效果的主要依据。每一个有肺结核可疑症状或肺部有异常阴影的病人都必须查痰。

(1) **痰标本的收集**:肺结核病人的排菌具有间断性和不均匀性的特点,所以要多次查痰。通常初诊病人至少要送3份痰标本,包括清晨痰、夜间痰和即时痰,复诊病人每次送两份痰标本。无痰病人可采用痰诱导技术获取痰标本。

(2) **痰涂片检查**:是简单、快速、易行和可靠的方法,但欠敏感。每毫升痰中至少含5 000~10 000个细菌时可呈阳性结果。除常采用的齐-尼(Ziehl-Neelsen)染色法外,目前WHO推荐使用LED荧光显微镜检测抗酸杆菌,具有省时、方便的优点,适用于痰检数量较大的实验室。痰涂片检查阳性只能说明痰中含有抗酸杆菌,不能区分是结核分枝杆菌还是非结核分枝杆菌,需结合其他临床资料进一步判断其意义。

(3) **培养法**:结核分枝杆菌培养为肺结核病提供准确、可靠的结果,灵敏度高于涂片法,常作为结核病诊断的“金标准”。同时也为药物敏感性测定和菌种鉴定提供菌株。沿用的改良罗氏法(Lowenstein-Jensen)结核分枝杆菌培养费时较长,一般为2~8周。近期采用液体培养基和测定细菌代谢产物的BACTEC-TB 960法,10日可获得结果并提高10%分离率。

(4) **药物敏感性测定**:结核病初治失败、复发以及其他复治病人应进行药物敏感性测定,为临床耐药病例的诊断、制订合理的化疗方案以及流行病学监测提供依据。WHO把比例法作为药物敏感性测定的“金标准”。由于采用BACTEC-TB 960法以及显微镜观察药物敏感法和噬菌体生物扩增法等新技术,使药物敏感性测定时间明显缩短,准确性提高。

(5) **分子生物学检查**:结核病病原学分子生物学诊断技术以MTB相关基因为诊断标志物,检测标本中是否含有MTB核酸或耐药基因。分子生物学诊断技术敏感性高,特异性强,可快速获取结果,时效性优于传统的培养方法,分子生物学阳性可作为病原学阳性的诊断依据。

目前常用的方法包括:①实时荧光定量PCR(Xpert MTB/RIF)技术:可检测临床标本中是否存在MTB复合群及其对利福平的耐药性。②等温(恒温)扩增技术:主要用于检测临床标本中是否存在MTB复合群,包括环介导等温扩增(loop-mediated isothermal amplification, LAMP)、交叉引物扩

增 (crossing priming amplification, CPA) 及实时荧光核酸恒温扩增检测 (simultaneous amplification and testing, SAT) 技术。

基于高通量测序技术的宏基因组下一代测序 (mNGS) 和靶向基因测序 (targeted NGS, tNGS) 技术不依赖于传统的微生物培养, 通过对临床样本中微生物的核酸进行测序分析。此技术对结核病的诊断价值仍需进一步评价, 对于 MTB 阳性的检测报告, 需要结合临床及其他检测结果等综合判断是否诊断为结核病。

3. 电子支气管镜检查 电子支气管镜检查常应用于支气管结核和淋巴结支气管瘘的诊断, 支气管结核表现为黏膜充血、溃疡、糜烂、组织增生、形成瘢痕和支气管狭窄, 可以在病灶部位钳取活体组织进行病理学检查和结核分枝杆菌培养。对于肺内结核病灶, 可以采集分泌物或灌洗液标本做病原体检查, 也可以经支气管肺活检获取标本检查。

4. 免疫学检查 肺结核病为病原微生物感染所造成的疾病, 临床上可利用免疫学实验技术检测机体对分枝杆菌, 特别是结核分枝杆菌感染造成的免疫反应, 帮助临床医师进行鉴别诊断。但由于结核分枝杆菌引起的人体免疫反应比较复杂, 免疫学检查结果仅作为肺结核病诊断的辅助参考指标, 不能作为确诊和疗效评价指标。

(1) 结核菌素试验: 结核菌素试验广泛应用于检出结核分枝杆菌的感染, 而非检出结核病。结核菌素试验对儿童、少年和青年的结核病诊断有参考意义。由于许多国家和地区广泛推行卡介苗接种, 结核菌素试验阳性不能区分是结核分枝杆菌的自然感染还是卡介苗接种的免疫反应。目前 WHO 推荐的结核菌素为纯蛋白衍化物 (purified protein derivative, PPD) 和 PPD-RT23。

结核分枝杆菌感染后需 4~8 周才能建立充分的变态反应, 在此之前, 结核菌素试验可呈阴性; 营养不良、HIV 感染、麻疹、水痘、癌症、严重的细菌感染包括重症结核病如粟粒性肺结核和结核性脑膜炎等, 结核菌素试验结果则多为阴性或弱阳性。

(2) γ -干扰素释放试验 (interferon-gamma release assays, IGRAs): 通过特异性抗原 ESAT-6 和 GFP-10 与全血细胞共同孵育, 然后检测 γ -干扰素水平或采用酶联免疫斑点试验 (ELISPOT) 测量计数分泌 γ -干扰素的特异性 T 淋巴细胞, 以判断是否存在结核分枝杆菌感染。可以区分结核分枝杆菌自然感染与卡介苗接种和大部分非结核分枝杆菌感染, 因此诊断结核感染的特异性明显高于 PPD 试验。IGRAs 不能用于确诊或排除活动性结核病, 但对缺少细菌学诊断依据的活动性结核病 (如菌阴肺结核等), IGRAs 可在常规诊断依据的基础上, 起到补充或辅助诊断的作用。

(三) 肺结核的诊断程序

1. 可疑症状病人的筛选 肺结核病人主要的可疑症状为: 咳嗽、咳痰持续两周以上和咯血, 其次是午后低热、乏力、盗汗、月经不调或闭经, 有肺结核接触史或肺外结核。

2. 是否为肺结核 胸部影像学检查发现肺部有异常阴影者, 必须通过系统检查确定肺部病变性质为结核性或其他性质。肺结核以病原学、病理学结果作为确诊依据。如一时难以确定, 可经系统抗常见病原体感染治疗 10~14 天后复查, 大部分常见病原体感染所致肺炎的胸部影像学会有所变化, 肺结核病则变化不大。

3. 有无活动性 如果诊断为肺结核, 应进一步明确有无活动性。活动性结核病变在胸部影像学上通常表现为边缘模糊不清的斑片状阴影, 可有中心溶解或空洞, 或出现播散病灶。胸部影像学表现为钙化、硬结或纤维化, 痰检查不排菌, 无任何症状, 考虑为无活动性肺结核。

4. 是否排菌 确定活动性后还要明确是否排菌, 是确定传染源的唯一方法。

5. 是否耐药 通过药物敏感性试验确定是否耐药。

6. 明确初、复治 病史询问明确初、复治病人, 两者治疗方案迥然不同。

肺结核病的诊断流程见图 2-8-2。

【结核病的分类标准】 根据我国实施的《结核病分类》(WS 196—2017) 标准, 肺结核可按不同的分类方法进行诊断分类。

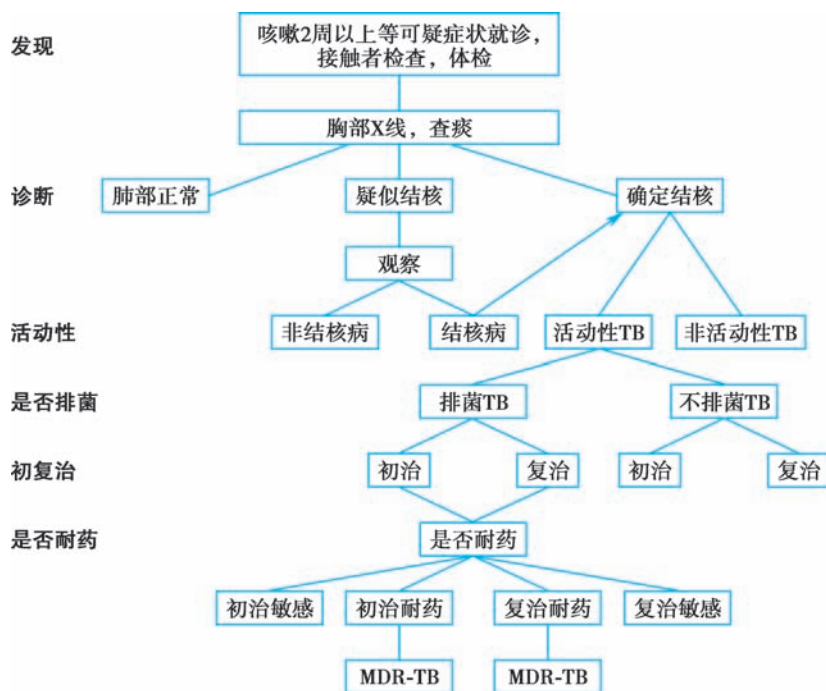


图 2-8-2 肺结核病的诊断流程

(一) **结核分枝杆菌潜伏感染者** 机体内感染了结核分枝杆菌,但没有发生临床结核病,没有临床细菌学或者影像学方面活动性结核的证据。

(二) **活动性结核病** 具有结核病相关的临床症状和体征,结核分枝杆菌病原学、病理学、影像学等检查有活动性结核的证据。活动性结核可按照病变部位、病原学检查结果、耐药状况、既往治疗史等分类。

1. 按病变部位分类

(1) **肺结核**:肺结核病的结核病变可发生在肺、气管、支气管和胸膜等部位。按照病变部位,分为以下 5 种类型。

1) **原发性肺结核**:包括原发综合征和胸内淋巴结结核。多见于少年儿童,无症状或症状轻微,多有结核病接触史,结核菌素试验多为强阳性,X 线胸片表现为哑铃形阴影,即原发病灶、引流淋巴管炎和肿大的肺门淋巴结,形成典型的原发综合征(图 2-8-3)。原发病灶一般吸收较快,可不留任何痕迹。若 X 线胸片只有肺门淋巴结肿大,则诊断为胸内淋巴结结核。肺门淋巴结结核可呈团块状、边缘清晰和密度高的肿瘤型或边缘不清、伴有炎性浸润的炎症型。



图 2-8-3 原发综合征示意图

2) **血行播散性肺结核**:含急性、亚急性和慢性血行播散性肺结核。急性血行播散性肺结核(急性粟粒性肺结核)多见于婴幼儿和青少年,特别是营养不良、患传染病和长期应用免疫抑制剂导致免疫力明显下降的小儿,多同时伴有原发性肺结核。成人也可发生急性粟粒性肺结核,起病急,持续高热,中毒症状严重。全身浅表淋巴结肿大,肝、脾大,有时可发现皮肤淡红色粟粒疹,可出现颈项强直等脑膜刺激征,眼底检查约 1/3 的病人可发现脉络膜结核结节。急性血行播散性肺结核表现为两肺均匀分布的大小、密度一致的粟粒阴影。亚急性、慢性血行播散性肺结核起病较缓,症状较轻,影像学提示双肺弥漫病灶,多分布于两肺的上中部,大小不一,密度不等,可有融合,新鲜渗出与陈旧硬结和钙化病灶共存(图 2-8-4)。

3) 继发性肺结核:成人肺结核的最常见类型,胸部影像表现多样,包括浸润性肺结核、干酪性肺炎、结核球、慢性纤维空洞性肺结核和毁损肺等。临床特点如下:

A. 浸润性肺结核:浸润渗出性结核病变和纤维干酪增殖病变多发生在肺尖和锁骨下,影像学检查表现为小片状或斑点状阴影,可融合和形成空洞(图 2-8-5)。渗出性病变易吸收,而纤维干酪增殖病变吸收很慢,可长期无改变。

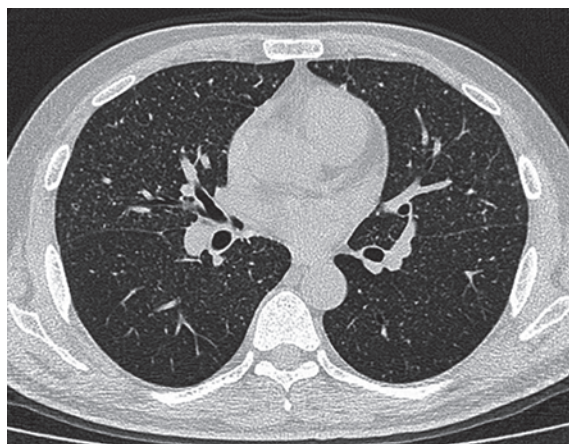


图 2-8-4 急性粟粒性肺结核 CT 表现
两肺均匀分布的大小、密度一致的粟粒阴影。

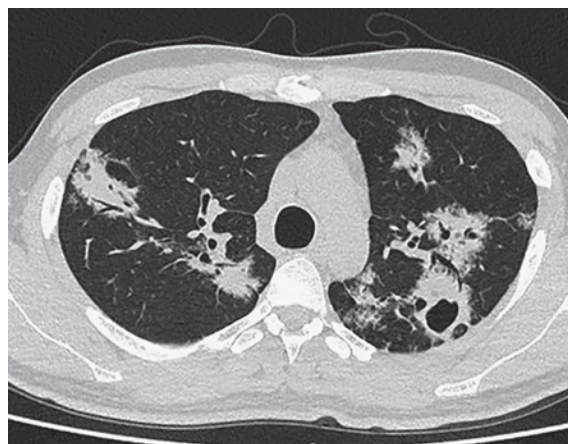


图 2-8-5 浸润性肺结核 CT 改变
双上肺渗出影,沿支气管走行,可见空洞形成,内壁光滑。

浸润性肺结核的空洞性病变,形态不一,多由于干酪渗出病变溶解形成洞壁不明显的、多个空腔的虫蚀样空洞;伴有周围浸润病变的新鲜的薄壁空洞,当引流支气管壁出现炎症半堵塞时,因活瓣形成,可出现壁薄的、可迅速扩大和缩小的张力性空洞。出现空洞性病变的浸润性肺结核,多有支气管播散病变,临床症状较多,如发热、咳嗽、咳痰和咯血等,病人痰中经常排菌。应用有效的化学治疗后,出现空洞不闭合,但长期多次查痰阴性,可诊断为“净化空洞”,空洞壁由纤维组织或上皮细胞覆盖。但有些病人空洞还残留一些干酪组织,长期多次查痰阴性,临床上诊断为“开放菌阴综合征”,仍须随访。

B. 干酪性肺炎:多发生在机体免疫力和体质衰弱、又受到大量结核分枝杆菌感染的病人,或有淋巴结支气管瘘,淋巴结中的大量干酪样物质经支气管进入肺内而发生。大叶性干酪性肺炎影像学检查呈大叶性密度均匀磨玻璃状阴影,逐渐出现溶解区,呈虫蚀样空洞,可出现播散病灶(图 2-8-6),痰中能查出结核分枝杆菌。小叶性干酪性肺炎的症状和体征都比大叶性干酪性肺炎轻,X线影像呈小叶斑片播散病灶,多发生在双肺中下部。

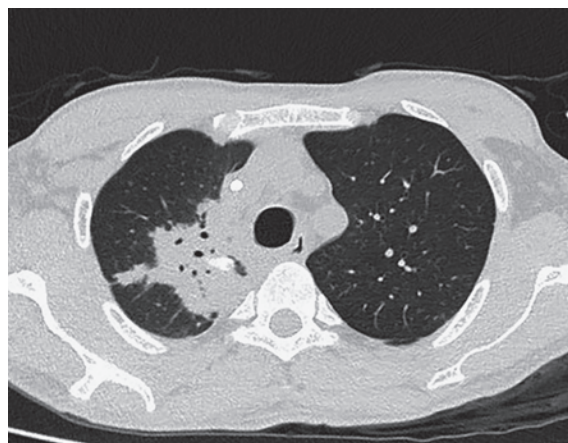


图 2-8-6 干酪性肺炎 CT 改变
右上肺见大片状实变影,可见支气管充气相,局部见钙化灶。

C. 结核球:多由于干酪样病变吸收和周边纤维膜包裹或干酪空洞阻塞性愈合而形成。结核球内有钙化灶或液化坏死形成空洞,同时 80% 以上的结核球有卫星灶,可作为诊断和鉴别诊断的参考。直径 2~4cm,多小于 3cm。

D. 慢性纤维空洞性肺结核和毁损肺:慢性纤维空洞性肺结核和毁损肺的特点是病程长,反复进展恶化,肺组织破坏重,肺功能严重受损,双侧或单侧出现纤维厚壁空洞和广泛的纤维增生,患侧肺组织体积缩小,邻近肺门和纵隔结构牵拉移位,胸廓塌陷,胸膜增厚粘连,其他肺组织出现代偿性肺气肿

和新旧不一的支气管播散病灶等。

4) 气管、支气管结核:指发生在气管、支气管的黏膜、黏膜下层的结核病,是肺结核的特殊临床类型。主要表现为气管或支气管壁不规则增厚、管腔狭窄或阻塞,狭窄支气管远端肺组织可出现肺不张或肺实变、支气管扩张及其他部位支气管播散病灶等。

5) 结核性胸膜炎:含结核性干性胸膜炎、结核性渗出性胸膜炎、结核性脓胸(见本篇第十三章)。

(2) 肺外结核:结核病变发生在肺以外的器官和部位。肺外结核按照病变器官及部位命名。

2. 按病原学检查结果分类 分为病原学阳性、病原学阴性和病原学未查肺结核。病原学阳性包括痰涂片阳性、培养阳性或分子生物学阳性。

痰菌检查记录格式:以涂(+)、涂(-)、培(+)、培(-)、分子生物学(+)表示。当病人无痰或未查痰时,则注明(无痰)或(未查)。

3. 按耐药状况分类 分为敏感肺结核和耐药肺结核,其中耐药肺结核又可分为:单耐药、多耐药、耐多药、广泛耐药和利福平耐药。

4. 按既往治疗史分类 分为初治肺结核和复治肺结核。

(1) 初治:有下列情况之一者谓初治:①尚未开始抗结核治疗的病人;②正进行标准化疗方案用药而未满疗程的病人;③不规则化疗未满1个月的病人。

(2) 复治:有下列情况之一者为复治:①初治失败的病人;②规则用药满疗程后痰菌又复阳的病人;③结核病不合理或不规律抗结核治疗 ≥ 1 个月的病人。

(三) 病原学检测阴性肺结核 病原学检测阴性肺结核,定义为结核病原学检测阴性的肺结核。结核病病原学检测,包括结核分枝杆菌涂片、分离培养及核酸检测均阴性。诊断需要排除其他非结核性肺部疾病;同时符合以下标准,方可诊断为病原学检测阴性肺结核。

肺组织结核须满足以下标准:①典型肺结核胸部影像学表现;②典型肺结核临床表现;③符合任一项免疫学检查结果阳性:结核菌素试验中度以上阳性、 γ -干扰素释放试验阳性、结核分枝杆菌抗体阳性;④肺外组织病理证实为结核病变。具备①和②~④中任一项即可诊断。

气管支气管结核须同时满足:①典型的胸部影像学表现;②支气管镜检查镜下改变符合结核病改变。

结核性胸膜炎须同时满足:①典型的胸部影像学改变;②胸腔积液为渗出液,腺苷脱氨酶升高;③符合任一项免疫学检查结果阳性:结核菌素试验中度以上阳性、 γ -干扰素释放试验阳性、结核分枝杆菌抗体阳性。

【肺结核的记录方式】 按结核病分类、病变部位、范围、痰菌情况、化疗史程序书写。如:原发性肺结核,右中肺,涂(-),初治;继发性肺结核,双上肺,涂(+),复治。血行播散性肺结核(可注明急性或慢性);继发性肺结核(可注明浸润性、慢性纤维空洞性等)。并发症(如自发性气胸、肺不张等)、共病(如硅沉着病、糖尿病等)、手术(如肺切除术、胸廓成形术后等)等诊断,可在化学治疗史后按并发症、共病、手术等顺序书写。

【鉴别诊断】

1. 浸润性肺结核的鉴别 应与细菌性肺炎、肺真菌病和肺寄生虫病等感染性肺疾病相鉴别。通过详细的病史资料、病原学检查或治疗反应可进一步鉴别。

2. 肺结核球的鉴别 应与周围型肺癌、炎性假瘤、肺错构瘤和肺隔离症等相鉴别。周围型肺癌经皮肺穿刺活检或经支气管肺活检病理检查常能确诊。炎性假瘤是一种病因不明的炎性肉芽肿病变,常有慢性肺部感染病史,抗感染治疗后病灶可逐渐缩小。肺错构瘤常为孤立病灶,呈爆米花样阴影。肺隔离症以年轻人多见,不伴肺内感染时可长期无症状,病变好发于肺下叶后基底段,左下肺多见,血管增强CT可见单独血供。

3. 血行播散性肺结核的鉴别 应与支气管肺泡癌、肺含铁血黄素沉着症和弥漫性间质性肺疾病相鉴别。

4. 支气管淋巴结核的鉴别 应与中央型肺癌、淋巴瘤和结节病相鉴别,通常需要经支气管镜或超声内镜检查取病理确诊。

5. 肺结核空洞的鉴别 应与癌性空洞、肺囊肿和囊性支气管扩张相鉴别。癌性空洞洞壁多不规则,空洞内可见结节状突起,空洞周围无卫星灶,空洞增大速度快。肺囊肿为肺组织先天性异常,多发生在肺上野,并发感染时空腔内可见液平面,周围无卫星灶,未并发感染时可多年无症状,病灶多年无变化。囊性支气管扩张多发生在双肺中下肺野,病人常有咳大量脓痰、咯血病史,薄层 CT 扫描或支气管碘油造影有助于诊断。

6. 肺结核与非结核分枝杆菌肺病的鉴别 详见本章附录非结核分枝杆菌病。

7. 结核性胸膜炎的鉴别 详见第十三章第一节胸腔积液。

【结核病的化学治疗】

(一) 化学治疗的原则 肺结核化学治疗的原则是早期、规律、全程、适量、联合。整个治疗方案分强化和巩固两个阶段。

(二) 化学治疗的主要作用

1. 杀菌作用 迅速地杀死病灶中大量繁殖的结核分枝杆菌,使病人由传染性转为非传染性,减轻组织破坏,临床上表现为痰菌迅速阴转。

2. 防止耐药菌产生 防止获得性耐药变异菌的出现是保证治疗成功的重要措施,耐药变异菌的产生不仅会造成治疗失败和复发,而且会造成耐药菌的传播。

3. 灭菌 彻底杀灭结核病变中半静止或代谢缓慢的结核分枝杆菌是化学治疗的最终目的,使完成规定疗程治疗后无复发或复发率很低。

(三) 化学治疗的生物学机制

1. 药物对不同代谢状态和不同部位的结核分枝杆菌群的作用 结核分枝杆菌根据其代谢状态分为 A、B、C、D 四个菌群。A 菌群:快速繁殖,大量的 A 菌群多位于巨噬细胞外和肺空洞干酪液化部分,占结核分枝杆菌群的绝大部分。由于细菌数量大,易产生耐药变异菌。B 菌群:处于半静止状态,多位于巨噬细胞内酸性环境和空洞壁坏死组织中。C 菌群:处于半静止状态,可有突然间歇性短暂的生长繁殖,许多生物学特点尚不十分清楚。D 菌群:处于休眠状态,不繁殖,数量很少。抗结核药物对不同菌群的作用各异。抗结核药物对 A 菌群作用强弱依次为异烟肼>链霉素>利福平>乙胺丁醇;对 B 菌群依次为吡嗪酰胺>利福平>异烟肼;对 C 菌群依次为利福平>异烟肼。随着药物治疗作用的发挥和病变变化,各菌群之间也互相变化。通常大多数抗结核药物可以作用于 A 菌群,异烟肼和利福平具有早期杀菌作用,即在治疗的 48 小时内迅速杀菌,使菌群数量明显减少,传染性减少或消失,痰菌阴转。这显然对防止获得性耐药的产生有重要作用。B 和 C 菌群由于处于半静止状态,抗结核药物的作用相对较差,有“顽固菌”之称。杀灭 B 和 C 菌群可以防止复发。抗结核药物对 D 菌群无作用。

2. 耐药性 耐药性是基因突变引起的药物对突变菌的效力降低。治疗过程中如单用一种敏感药,菌群中大量敏感菌被杀死,但少量的自然耐药变异菌仍存活并不断繁殖,最后逐渐完全替代敏感菌而成为优势菌群。结核病变中结核菌群数量愈大,则存在的自然耐药变异菌也愈多。现代化学治疗多采用联合用药,通过交叉杀菌作用防止耐药性产生。联合用药后中断治疗或不规律用药仍可产生耐药性。其产生机制与各种药物开始早期杀菌作用的速度差异有关,某些菌群只有一种药物起灭菌作用,而在菌群再生长期间或菌群延缓生长期药物抑菌浓度存在差异也可产生耐药性。因此,强调在联合用药的条件下也不能随意中断治疗,短程疗法最好应用全程督导化疗。

3. 间歇化学治疗 间歇化学治疗的主要理论基础是结核分枝杆菌的延缓生长期。结核分枝杆菌接触不同的抗结核药物后产生不同时间的延缓生长期。如接触异烟肼和利福平 24 小时后分别可有 6~9 日和 2~3 日的延缓生长期。药物使结核分枝杆菌产生延缓生长期,就有间歇用药的可能性,而氨硫脲没有延缓生长期,就不适于间歇应用。

4. 顿服 抗结核药物血中高峰浓度的杀菌作用要优于经常性维持较低药物浓度水平的情况。每日剂量一次顿服要比一日2次或3次分服所产生的高峰血药浓度高3倍左右。临床研究已经证实顿服的效果优于分次口服。

(四) 常用抗结核病药物

1. 异烟肼 (isoniazid, INH, H) 异烟肼是单一抗结核药物中杀菌力特别是早期杀菌力最强者。INH对巨噬细胞内外的结核分枝杆菌均具有杀菌作用。最低抑菌浓度为 $0.025\sim 0.05\mu\text{g/ml}$ 。口服后迅速吸收,血中药物浓度可达最低抑菌浓度的20~100余倍。脑脊液中药物浓度也很高。用药后经乙酰化而灭活,乙酰化的速度决定于遗传因素。成人剂量每日300mg,顿服;儿童为每日 $5\sim 10\text{mg/kg}$,最大剂量每日不超过300mg。结核性脑膜炎和血行播散性肺结核的用药剂量可加大,儿童 $20\sim 30\text{mg/kg}$,成人 $10\sim 20\text{mg/kg}$ 。偶可发生药物性肝炎,肝功能异常者慎用,需注意观察。如果发生周围神经炎可服用维生素 B_6 (吡哆醇)。

2. 利福平 (rifampicin, RFP, R) 最低抑菌浓度为 $0.06\sim 0.25\mu\text{g/ml}$,对巨噬细胞内外的结核分枝杆菌均有快速杀菌作用,特别是对C菌群有独特的杀菌作用。INH与RFP联用可显著缩短疗程。口服1~2小时后达血药峰浓度,半衰期为3~8小时,有效血药浓度可持续6~12小时,药量加大则持续时间更长。口服后药物集中在肝脏,主要经胆汁排泄,胆汁药物浓度可达 $200\mu\text{g/ml}$ 。未经变化的药物可再经肠吸收,形成肠肝循环,能保持较长时间的高峰血药浓度,故推荐早晨空腹或早饭前半小时服用。利福平及其代谢物为橘红色,服后大小便、眼泪等为橘红色。成人剂量为每日 $8\sim 10\text{mg/kg}$,体重在50kg及以下者为450mg,50kg以上者为600mg,顿服。儿童每日 $10\sim 20\text{mg/kg}$ 。间歇用药为600~900mg,每周2次或3次。用药后如出现一过性转氨酶上升可继续用药,加保肝治疗观察,如出现黄疸应立即停药。流感样症状、皮肤综合征、血小板减少多在间歇疗法出现。妊娠3个月以内者忌用,超过3个月者要慎用。其他常用利福霉素类药物有利福喷丁 (rifapentine, RFT),该药血清峰浓度(C_{max})和半衰期分别为 $10\sim 30\mu\text{g/ml}$ 和12~15小时。RFT的最低抑菌浓度为 $0.015\sim 0.06\mu\text{g/ml}$,比RFP低很多。上述特点说明RFT适于间歇使用。使用剂量为450~600mg,每周2次。RFT与RFP之间完全交叉耐药。

3. 吡嗪酰胺 (pyrazinamide, PZA, Z) 吡嗪酰胺具有独特的杀菌作用,主要是杀灭巨噬细胞内酸性环境中的B菌群。在6个月标准短程化疗中,PZA与INH和RFP联合用药,是三个不可缺少的重要药物。对于新发现初治涂阳病人,PZA仅在头两个月使用,因为使用2个月的效果与使用4个月和6个月的效果相似。成人用药为1.5g/d,每周3次用药为 $1.5\sim 2.0\text{g/d}$,儿童每日为 $30\sim 40\text{mg/kg}$ 。常见不良反应为高尿酸血症、肝损害、食欲缺乏、关节痛和恶心。

4. 乙胺丁醇 (ethambutol, EMB, E) 乙胺丁醇对结核分枝杆菌的最低抑菌浓度为 $0.95\sim 7.5\mu\text{g/ml}$,口服易吸收,成人剂量为 $0.75\sim 1.0\text{g/d}$,每周3次用药为 $1.0\sim 1.25\text{g/d}$ 。不良反应为视神经炎,应在治疗前测定视力与视野,治疗中密切观察,提醒病人发现视力异常应及时就医。鉴于儿童无症状判断能力,故不使用。

5. 链霉素 (streptomycin, SM, S) 链霉素对巨噬细胞外碱性环境中的结核分枝杆菌有杀菌作用。肌肉注射,每日量为0.75g,每周5次;间歇用药每次为 $0.75\sim 1.0\text{g}$,每周2~3次。不良反应主要为耳毒性、前庭功能损害和肾毒性等,严格掌握使用剂量,儿童、老人、孕妇、听力障碍和肾功能不良等要慎用或不用。

6. 抗结核药品固定剂量复合制剂的应用 抗结核药品固定剂量复合制剂 (fixed-dose combination, FDC) 由多种抗结核药品按照一定的剂量比例合理组成,由于FDC能够有效防止病人漏服某一药品,而且每次服药片数明显减少,对提高病人治疗依从性、充分发挥联合用药的优势具有重要意义,成为预防耐药结核病发生的重要手段。目前FDC的主要使用对象为初治活动性肺结核病人。复治肺结核病人、结核性胸膜炎及其他肺外结核也可以用FDC组成治疗方案。常用抗结核药物的用法、用量及主要不良反应见表2-8-1。

表 2-8-1 常用抗结核药物成人剂量和主要不良反应

药名	缩写	每日剂量/g	间歇疗法 一日量/g	主要不良反应
异烟肼	H, INH	0.3	0.3~0.6	周围神经炎, 偶有肝功能损害
利福平	R, RFP	0.45~0.6*	0.6~0.9	肝功能损害、过敏反应
利福喷丁	RFT		0.45~0.6	肝功能损害、过敏反应
链霉素	S, SM	0.75~1.0 [△]	0.75~1.0	听力障碍、眩晕、肾功能损害
吡嗪酰胺	Z, PZA	1.5~2.0	2~3	肠胃不适、肝功能损害、高尿酸血症、关节痛
乙胺丁醇	E, EMB	0.75~1.0**	1.5~2.0	视神经炎
对氨基水杨酸钠	P, PAS	8~12***	10~12	胃肠不适、过敏反应、肝功能损害
乙硫异烟胺	Eto	0.5~1.0		肝、肾毒性, 光敏反应
丙硫异烟胺	Pro	0.5~1.0	0.5~1.0	肠胃不适、肝功能损害
阿米卡星	Am	0.4~0.6		听力障碍、眩晕、肾功能损害
卡那霉素	K, Km	0.75~1.0	0.75~1.0	听力障碍、眩晕、肾功能损害
卷曲霉素	Cp, CPM	0.75~1.0	0.75~1.0	听力障碍、眩晕、肾功能损害
氧氟沙星	Ofx	0.6~0.8		肝、肾毒性, 光敏反应
左氧氟沙星	Lfx	0.6~0.75		肝、肾毒性, 光敏反应
莫西沙星	Mfx	0.4		
环丝氨酸	Cs	0.5~1.0		惊厥、焦虑
固定复合剂				
卫非特 (R120, H80, Z250)	Rifater	4~5 片/顿服		同 H、R、Z
卫非宁 (R150, H100)	Riflnah	3 片/顿服		同 H、R

注: * 体重<50kg 用 0.45g, >50kg 用 0.6g; S、Z、Th 用量亦按体重调节; [△]老年人每次用 0.75g; ** 前 2 个月 25mg/kg; *** 每日分 2 次服用 (其他药物为每日 1 次)。

(五) 标准化学治疗方案 为充分发挥化学治疗在结核病防治工作中的作用, 解决滥用抗结核药物、化疗方案不合理和混乱造成的治疗效果差、费用高、治疗期过短或过长、药物供应和资源浪费等实际问题, 在全面考虑到化疗方案的疗效、不良反应、治疗费用、病人接受性和药源供应等条件下, 经国内外严格对照研究证实的化疗方案, 可供选择作为标准方案。实践证实, 执行标准方案符合投入效益原则。

1. 初治活动性肺结核 (含涂阳和涂阴) 治疗方案

(1) 2HRZE/4HR: ①强化期: 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇, 顿服, 2 个月; ②巩固期: 异烟肼、利福平, 顿服, 4 个月。

(2) 2H₃R₃Z₃E₃/4H₃R₃: ①强化期: 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇, 隔日一次或每周 3 次, 2 个月; ②巩固期: 异烟肼、利福平, 隔日一次或每周 3 次, 4 个月。

注意: ①如新涂阳肺结核病人治疗至 2 个月末痰菌检查仍为阳性, 则应延长 1 个月的强化期治疗, 巩固期化疗方案及疗程不变, 第 3 个月末增加一次查痰; 如第 5 个月末痰菌阴性, 则方案为 3HRZE/4HR 或 3H₃R₃Z₃E₃。在治疗至第 5 个月末或疗程结束时痰涂片仍阳性者, 为初治失败。②如新涂阴肺结核病人治疗过程中任何一次痰菌检查阳性, 均为初治失败。③所有初治失败病人均应进行重新登记, 分类为“初治失败”, 用复治涂阳肺结核化疗方案治疗。④WHO 最新指南推荐: 对于 ≥12 岁的药物敏感肺结核病人, 可接受为期 4 个月的短程化疗方案 2HPMZ/2HPM (H, 异烟肼; P, 利福喷丁; M, 莫西沙星; Z, 吡嗪酰胺); 3 个月至 16 岁的儿童和青少年患有非重症结核病, 可使用 4 个月

的短程化疗方案 2HRZ(E)/2HR。非重症结核病定义:外周淋巴结结核;无气道阻塞的胸内淋巴结结核;单纯性结核性胸膜炎或非粟粒样、非空洞性、仅局限于一个肺叶的少菌型肺结核。虽然 2022 年 WHO 指南推荐了新的 4 个月短程化疗方案,但 6 个月 2HRZE/4HR 方案仍是比较稳妥保守的选择,仍需进一步研究探讨该方案是否适用于我国结核病人。

2. 复治肺结核病的治疗 复治肺结核病人是指因结核病不合理或不规律抗结核治疗 ≥ 1 个月,以及初治失败或复发的肺结核病人。WHO 2017 年指南以及《中国结核病预防控制工作技术规范(2020 年版)》提出,不再规定标准复治方案,应对所有复治肺结核病人进行药物敏感性试验,根据耐药结果制订个体化治疗方案。分为利福平敏感肺结核和利福平耐药肺结核两大类。对于利福平敏感或耐药性未知的复治肺结核病人,首选按照初治标准化治疗方案对病人进行治疗,耐药者纳入耐药治疗方案治疗。

【MDR-TB 或 RR-TB 的治疗】 耐药结核病,特别是 MDR-TB(至少耐异烟肼和利福平)和 RR-TB(利福平耐药结核病)对全球结核病控制构成严峻的挑战。化学治疗仍然是耐多药结核病的主要治疗手段。规范地制订化疗方案是保障治疗成功的重要措施。

(一) 抗结核药品种类及用药剂量

1. 长程方案使用的抗结核药物 根据 WHO 的推荐意见,结合我国实际情况,将 MDR/RR-TB 长程治疗方案中使用的抗结核药物按优先顺序划分为 A、B、C 三组(表 2-8-2)。

表 2-8-2 利福平耐药长程治疗方案药物剂量表

组别	药物(缩写)
A 组:首选药物	左氧氟沙星(Lfx)/莫西沙星(Mfx)
	贝达喹啉(Bdq)
	利奈唑胺(Lzd)
B 组:次选药物	氯法齐明(Cfz)
	环丝氨酸(Cs)
C 组:备选药物	乙胺丁醇(E)
	德拉马尼(Dlm)
	吡嗪酰胺(Z)
	亚胺培南-西司他丁(Ipm-Cln)
	美罗培南(Mpm)
	阿米卡星(Am)
	链霉素(S)
	卷曲霉素(Cm)
	丙硫异烟胺(Pto)
	对氨基水杨酸(PAS)

2. 短程方案使用的抗结核药物 短程方案使用的抗结核药物包括:莫西沙星(Mfx)、氯法齐明(Cfz)、乙胺丁醇(E)、吡嗪酰胺(Z)、异烟肼(高剂量)(H)、丙硫异烟胺(Pto)、阿米卡星(Am)。

(二) 治疗方案 治疗方案分长程治疗方案和短程治疗方案,如病人适合短程治疗方案,优先选择短程治疗方案。

1. 长程治疗方案 长程治疗方案是指至少由 4 种有效抗结核药物组成的 18~20 个月治疗方案,分为标准化或个体化治疗方案。

(1) 治疗方案制订原则:方案包括所有 A 组药物和至少一种 B 组药物;当 A 组药物只能选用 1~2 种时,则选择所有 B 组药物;当 A 组和 B 组药物不能组成方案时可以添加 C 组药物。

(2) 推荐的标准化治疗方案:以下为推荐标准化治疗方案,如不能适用推荐的标准化治疗方案,可根据上述治疗方案原则,制订个体化治疗方案。

1) 氟喹诺酮类敏感

推荐标准化治疗方案:6Lfx (Mfx) Bdq Lzd (Cs) Cfz /12Lfx (Mfx) Cfz Lzd (Cs)。

2) 氟喹诺酮类耐药

推荐标准化治疗方案:6Bdq Lzd Cfz Cs/14 Lzd Cfz Cs。

2. 短程治疗方案 短程 MDR-TB 治疗方案是指疗程为 9~12 个月的 MDR-TB 治疗方案,这种方案大部分是标准化方案。

(1) 治疗方案

推荐治疗方案:4~6 Am Mfx Pto Cfz Z H(高剂量)E/5 Mfx Cfz Z E。

治疗分强化期和继续期,如果治疗 4 个月末痰培养阳性,强化期可延长到 6 个月;如果治疗 6 个月末痰培养阳性,判定为失败,转入个体治疗方案进行治疗。

(2) 适用人群:未接受或接受短程治疗方案中的二线药物不超过 1 个月,并且对氟喹诺酮类和二线注射剂敏感的利福平耐药病人,同时排除以下病人:①对短程方案中的任何药物不能耐受或存在药物毒性风险(如药物间的相互作用);②妊娠;③血行播散性结核病、脑膜或中枢神经系统结核病,或合并 HIV 的肺外结核病。

【其他治疗】

1. 对症治疗 肺结核的一般症状在合理化疗下很快减轻或消失,无需特殊处理。咯血是肺结核的常见症状,一般少量咯血,多以安慰病人、消除紧张、卧床休息为主,可用氨基己酸、氨甲苯酸、酚磺乙胺、卡巴克洛等药物止血。大咯血时可使用垂体后叶素止血治疗,垂体后叶素收缩小动脉,使肺循环血量减少而达到较好的止血效果。高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心力衰竭病人和孕妇禁用。使用垂体后叶素期间需注意低钠血症、低钾血症、腹泻、高血压等不良反应。对支气管动脉破坏造成的大咯血可考虑支气管动脉栓塞术。在大咯血时,病人突然停止咯血,并出现呼吸急促、面色苍白、口唇发绀、烦躁不安等症状时,常为咯血窒息,应及时抢救。

2. 糖皮质激素 糖皮质激素治疗结核病的应用主要是利用其抗炎、抗毒作用。仅用于结核毒性症状严重者。必须确保在有效抗结核药物治疗的情况下使用。使用剂量依病情而定,一般用泼尼松口服每日 20mg,顿服,1~2 周,以后每周递减 5mg,用药时间为 4~8 周。

3. 免疫治疗 结核病的免疫治疗(immunotherapy)是指应用免疫制剂调节机体的免疫状态,使机体对疾病产生适当的免疫应答,从而防治疾病。目前常用的免疫治疗及免疫制剂包括:注射用母牛分枝杆菌、细胞因子(IL-2、 γ -干扰素)、胸腺活性提取物(胸腺肽或胸腺五肽)等。

4. 肺结核外科手术治疗 当前肺结核外科手术治疗主要的适应证是经合理化学治疗后无效、多重耐药的厚壁空洞、大块干酪灶、结核性脓胸、支气管胸膜瘘和大咯血保守治疗无效者。

【肺结核与相关疾病】

1. HIV/AIDS 结核病是 HIV/AIDS 最常见的机会感染性疾病,HIV/AIDS 加速了潜伏结核的发展和感染,是增加结核病发病最危险的因素,两者互相产生不利影响,使机体自卫防御能力丧失,病情迅速发展,死亡率极高。

2. 肝炎 异烟肼、利福平和吡嗪酰胺均有潜在的肝毒性作用,用药前和用药过程中应定期监测肝功能。在传染性肝炎流行区,确定肝炎的原因比较困难。如肝炎严重,肺结核又必须治疗,可考虑使用 2SHE/10HE 方案。

3. 糖尿病 糖尿病合并肺结核有逐年增高趋势。两病互相影响,糖尿病对肺结核治疗的不利影响比较显著,肺结核的治疗必须在控制糖尿病的基础上才能奏效。

4. 硅沉着病 硅沉着病人是并发肺结核的高危人群。Ⅲ期硅沉着病人合并肺结核的比例可高达 50% 以上。硅沉着病合并肺结核的诊断强调多次查痰,特别是采用培养法。

5. COVID-19 患有结核病的 COVID-19 病人的死亡风险较高,同样,HIV 感染者和 TB/HIV 双重感染者感染 COVID-19 重症化的风险更高,死亡率也更高。其他导致 COVID-19 和结核病不良结局的主要健康危险因素包括糖尿病和吸烟。

【结核病控制策略与措施】

1. 全程督导化学治疗 全程督导化学治疗是指肺结核病人在治疗过程中,每次用药都必须在医务人员或经培训的家庭督导员的直接监督下进行,因故未用药时必须采取补救措施以保证按医嘱规律用药。督导化疗可以提高治疗依从性和治愈率,并减少多耐药病例的发生。

2. 病例报告和转诊 根据《中华人民共和国传染病防治法》,肺结核属于乙类传染病。各级医疗预防机构要专人负责,做到及时、准确、完整地报告肺结核疫情。同时要做好转诊工作。

3. 病例登记和管理 由于肺结核具有病程较长、易复发和具有传染性等特点,必须长期随访,掌握病人从发病、治疗到治愈的全过程。通过对确诊肺结核病例的登记,达到掌握疫情和便于管理的目的。

4. 卡介苗接种 普遍认为卡介苗接种对预防成年人肺结核的效果很差,但对预防常发生在儿童的结核性脑膜炎和粟粒性肺结核有较好作用。新生儿进行卡介苗接种后,仍须注意采取与肺结核病人隔离的措施。

5. 预防性化学治疗 对结核分枝杆菌潜伏感染者进行预防性治疗能减少该人群发生结核病的机会,是结核病预防的重要措施之一。预防性治疗的对象包括:①与病原学阳性肺结核病人密切接触的 5 岁以下儿童结核潜伏感染者;②HIV 感染者及艾滋病病人中的结核潜伏感染者,或感染检测未检出阳性而临床医生认为确有必要进行治疗的个体;③与活动性肺结核病人密切接触的学生等新近潜伏感染者;④其他人群:需使用肿瘤坏死因子治疗、长期应用透析治疗、准备做器官移植或骨髓移植者、硅沉着病病人以及长期应用糖皮质激素或其他免疫抑制剂的结核潜伏感染者。推荐使用的结核潜伏感染者的预防性治疗方案见表 2-8-3。

表 2-8-3 结核预防性治疗方案

治疗方案	药物	剂量				用法	疗程
		成人/(mg/次)		儿童			
		<50kg	≥50kg	mg/ (kg·次)	最大剂量/ (mg/次)		
单用异烟肼方案	异烟肼	300	300	10	300	每日 1 次	6~9 个月
异烟肼、利福喷丁 联合间歇方案	异烟肼	500	600	10~15	300	每周 2 次	3 个月
	利福喷丁	450	600	10(>5 岁)	450(>5 岁)		
异烟肼、利福平联 合方案	异烟肼	300	300	10	300	每日 1 次	3 个月
	利福平	450	600	10	450		
单用利福平方案	利福平	450	600	10	450	每日 1 次	4 个月

【附】非结核分枝杆菌病

非结核分枝杆菌 (NTM) 是指除结核分枝杆菌复合群 (包括结核、牛、非洲和田鼠分枝杆菌) 以外一大类分枝杆菌的总称,仅少部分对人致病,属机会致病菌。非结核分枝杆菌病 (简称 NTM 病) 是指人体感染了 NTM,并引起相关组织、脏器的病变,肺部是最常见的受累脏器。

【危险因素】

1. 宿主因素 有肺部基础疾病的人群易患 NTM 肺病,多继发于支气管扩张、硅沉着病和肺结核病等慢性肺部疾病。胃食管反流、类风湿关节炎、营养不良、HIV 感染等均为 NTM 病的危险因素。

2. 药物因素 免疫抑制剂 (包括糖皮质激素、器官移植后或自身免疫病使用的免疫抑制剂、肿瘤

坏死因子- α 抑制剂等)、阿奇霉素、质子泵抑制剂等长期使用可使病人易患 NTM 病。

3. 环境因素 NTM 在土壤和水中普遍存在,在自然界的分布受到温度和湿度等多种因素影响,分布具有地域差异性。潮热地带、沿海地区 NTM 感染多见。

【NTM 病的传播】传统观点认为,人或动物可从环境中感染 NTM 而患病,NTM 病一般不会从动物传人或人传人。但近年通过对囊性肺纤维化病人感染的脓肿分枝杆菌菌株进行全基因组测序分析后发现,这些菌株具有高度的同源性,表明脓肿分枝杆菌病可通过人与人之间进行传播,尤其是囊性肺纤维化病人,可能是通过气溶胶或污染物传播,应引起高度关注。

【NTM 肺病】NTM 肺病是最常见的 NTM 病类型,其表现酷似肺结核。

1. 临床表现 通常包括持续数月或数年的反复咳嗽、咳痰、咯血等。

2. 胸部影像学检查 表现多样,缺乏特异性,影像学主要有两种类型,纤维空洞性和结节性支气管扩张性,两者的表现可相互重叠。

3. 病原学检测 可采用痰液、诱导痰、肺泡灌洗液、肺活检组织、淋巴结活检组织、胸腔积液等肺内标本检测。抗酸染色涂片检查阳性,但无法区别结核分枝杆菌与非结核分枝杆菌,可通过分枝杆菌分离培养和菌种鉴定或进一步通过 mNGS 或 tNGS 来鉴别。

4. 病理改变 类似于结核病,但非结核分枝杆菌肺病的组织学上改变以类上皮细胞肉芽肿改变多见,无明显干酪样坏死。胶原纤维增生且多呈现玻璃样变,这是与结核病的组织学改变区别的主要特点。

5. 诊断 具有呼吸系统症状和/或全身症状,经胸部影像学检查发现有空洞性病变、多灶性支气管扩张及多发性小结节病变等,排除其他肺部疾病,在确保标本无外源性污染的前提下,符合以下条件之一者可作出 NTM 肺病的诊断。

(1) 痰 NTM 培养 2 次均为同一致病菌。

(2) 支气管肺泡灌洗液(BALF)中 NTM 培养阳性 1 次,阳性度 ++ 以上。

(3) BALF 中 NTM 培养阳性 1 次,抗酸杆菌涂片阳性度 ++ 以上。

(4) 经支气管镜或其他途径的肺组织活检病理改变符合 NTM 肺病特征性改变(肉芽肿性炎症或抗酸染色阳性),并且 NTM 培养阳性。

(5) 经支气管镜或其他途径的肺组织活检病理改变符合 NTM 肺病特征性改变(肉芽肿性炎症或抗酸染色阳性),并且痰标本和/或 BALF 中 NTM 培养阳性 ≥ 1 次。

6. 治疗 目前尚无特效治疗 NTM 肺病的化学药物和标准的化疗方案,且多数 NTM 对抗结核药物耐药,故主张抗结核药物与其他抗生素联合使用,方案中药物以 3~5 种为宜,一般情况下,NTM 肺病在抗酸杆菌阴转后仍需继续治疗 18~24 个月,至少 12 个月,与肺结核化疗方案明显不同。

(郭禹标)



本章思维导图





本章数字资源

第九章

肺 癌

肺癌(lung cancer)或称原发性支气管癌(primary bronchogenic carcinoma)或原发性支气管肺癌(primary bronchogenic lung cancer),WHO 定义为起源于呼吸上皮细胞(支气管、细支气管和肺泡)的恶性肿瘤,是最常见的肺部原发性恶性肿瘤。根据病理类型,肺癌分为小细胞癌和非小细胞癌。发病高峰在 55~65 岁,男性多于女性,男女比约为 2.1:1。临床症状多隐匿,以咳嗽、咳痰、咯血和消瘦等为主要表现,X 线影像学主要表现为肺部结节、肿块影等。约 75% 病人出现症状就诊时已属肺癌晚期,整体 5 年生存率在 20% 左右。因此,要提高病人的生存率就必须重视早期诊断和规范化治疗。

【流行病学】 肺癌是全球癌症相关死亡最主要的原因。根据 WHO 公布的数据(GLOBOCAN 2020),2020 年全球新发肺癌数 220.0 万,占有所有癌症(不包括非黑色素瘤皮肤癌)发病人数 11.4%,肺癌死亡数 180.0 万,占有所有癌症死亡人数 18.0%。过去 20 年间,西方国家男性肺癌发病率和死亡率有所下降,而发展中国家则持续上升;女性肺癌死亡率在世界大部分地区仍在上升。2022 年我国新发肺癌数 87.0 万,其中男性 57.5 万,女性 29.5 万;肺癌死亡数 76.6 万,其中男性 50.5 万,女性 26.1 万。男性发病率和死亡率在所有癌症中列首位,女性发病率仅次于乳腺癌、结肠癌列第三位,死亡率仅次于乳腺癌列第二位,与以往数据相比,发病率和死亡率均呈上升趋势。

【病因和发病机制】 病因和发病机制迄今尚未明确,但有证据显示与下列因素有关。

(一) **吸烟** 吸烟是引起肺癌最常见的原因,约 85% 肺癌病人有吸烟史,包括吸烟和已戒烟者(定义为诊断前戒烟至少 12 个月)。吸烟 20~30 包·年(定义为每天 1 包,吸烟史 20~30 年)者罹患肺癌的危险性明显增加。一项来自 UK Biobank 的最新研究发现,无论是宫内接受烟草暴露还是出生后的吸烟行为均会增加肺癌的发生风险,并且开始吸烟年龄越小,肺癌的发生风险越大。与从不吸烟者相比,吸烟者发生肺癌的危险性平均高 10 倍,重度吸烟者可达 10~25 倍;儿童、青少年和成年时期习得吸烟行为后,肺癌发病风险分别增加 14 倍、8 倍和 5 倍,肺癌死亡风险亦增加。已戒烟者罹患肺癌的危险性比那些持续吸烟者降低,但与从未吸烟者相比仍有 9 倍升高的危险,随着戒烟时间的延长,发生肺癌的危险性逐步降低。吸烟与肺癌之间存在着明确的关系,开始吸烟的年龄越小,吸烟时间越长,吸烟量越大,肺癌的发病率和死亡率越高。

环境烟草烟雾(environmental tobacco smoke,ETS)或称二手烟或被动吸烟也是肺癌的病因之一。来自 ETS 的危险低于主动吸烟,非吸烟者与吸烟者结婚共同生活多年后其肺癌风险增加 20%~30%,且其罹患肺癌的危险性随配偶的吸烟量而升高。烟草已列为 A 级致癌物,吸烟与所有病理类型肺癌的危险性相关。

(二) **职业致癌因子** 某些职业的工作环境中存在许多致癌物质。已被确认的致癌物质包括石棉、砷、双氯甲基乙醚、铬、芥子气、镍、氡、镉、铍、多环芳香烃类,以及铀、镭等放射性物质衰变时产生的氡和氡气,电离辐射和微波辐射等。二氧化硅及煤烟也是明确的肺癌致癌物质。这些因素可使肺癌发生危险性增加 3~30 倍。由于肺癌的形成是一个漫长的过程,其潜伏期可达 20 年或更久,故不少病人在停止接触致癌物质很长时间后才发生肺癌。

(三) 空气污染

1. **室外大环境污染** 城市中的工业废气、汽车尾气等都有致癌物质,如苯并芘、氧化亚砷、放射性物质、镍、铬化合物、SO₂、NO 以及不燃的脂肪族碳氢化合物等。PM_{2.5} 又称为细颗粒物或可吸入肺颗粒物,是大气环境中化学组成最复杂、危害最大的污染物之一,与肺癌的发病率及死亡率相关,且伴

随 PM_{2.5} 浓度的升高而增加。有资料显示,城市肺癌发病率明显高于农村。

2. 室内小环境污染 室内被动吸烟、燃料燃烧和烹调过程中均可产生致癌物。室内接触煤烟或其不完全燃烧物为肺癌的危险因素,特别是对女性腺癌的影响较大。烹调时加热所释放出的油烟雾也是不可忽视的致癌因素。

(四) 电离辐射 电离辐射可以是职业性或非职业性的,有来自体外或因吸入放射性粉尘和气体引起的体内照射。不同射线产生的效应也不同,如在日本广岛原子弹释放的是中子和 α 射线,长崎则仅有 α 射线,前者患肺癌的危险性高于后者。美国 1978 年报道,一般人群中电离辐射 49.6% 来源于自然界,44.6% 为医疗照射,其中来自 X 线诊断的占 36.7%。

(五) 饮食与体力活动 有研究显示,成年期水果和蔬菜的摄入量低,肺癌发生的危险性升高。血清中 β 胡萝卜素水平低的人,肺癌发生的危险性高。也有研究显示,中、高强度的体力活动使发生肺癌的风险下降 13%~30%。

(六) 遗传和基因改变 遗传因素与肺癌的相关性受到重视。例如有早期肺癌(60 岁前)家族史的亲属罹患肺癌的危险性升高 2 倍;同样的烟草暴露水平,女性发生肺癌的危险性高于男性;仅约 11% 的重度吸烟者罹患肺癌,基因敏感性可能在其中起一定的作用。肺癌可能是外因通过内因而发病的,外因可诱发细胞的恶性转化和不可逆的基因改变,包括原癌基因(proto-oncogene)的活化、抑癌基因(tumor suppressor gene)的失活、自反馈分泌环的活化和细胞凋亡的抑制。肺癌的发生是一个多阶段逐步演变的过程,涉及一系列基因改变,多种基因变化的积累才会引起细胞生长和分化的控制机制紊乱,使细胞生长失控而癌变。与肺癌发生关系较为密切的癌基因主要有 *HER* 家族、*RAS* 基因家族、*MYC* 基因家族、*ALK* 融合基因、*Sox* 基因以及 *MDM2* 基因等。相关的抑癌基因包括 *TP53*、*RB1*、*CDKN2A*、*NME1*、*PTEN* 基因等。与肺癌发生、发展相关的分子发病机制还包括生长因子信号转导通路激活、肿瘤血管生成、细胞凋亡障碍和免疫逃避等。

(七) 其他因素 美国癌症学会将结核列为肺癌的发病因素之一,其罹患肺癌的危险性是正常人群的 10 倍,主要组织学类型为腺癌。某些慢性肺部疾病如慢阻肺病、结节病、特发性肺纤维化、硬皮病、病毒感染、真菌(黄曲霉)感染等,与肺癌的发生可能也有一定关系。

【分类】

(一) 按解剖学部位分类

1. 中央型肺癌 发生在段及以上支气管的肺癌,以鳞状上皮细胞癌和小细胞肺癌较多见。
2. 周围型肺癌 发生在段支气管以下的肺癌,以腺癌较多见。

(二) 按组织病理学分类 根据 2021 版 WHO 肺肿瘤组织学分型标准,肺癌分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌两大类,其中,非小细胞肺癌最为常见,约占肺癌总发病率的 85%。同时将不典型腺瘤性增生(atypical adenomatous hyperplasia, AAH)和原位腺癌(adenocarcinoma in situ, AIS)归类为腺体前驱病变。

1. 非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)

(1) 鳞状上皮细胞癌(简称鳞癌):目前分为鳞状细胞癌、非特指型(角化型、非角化型和基底细胞样鳞癌)和淋巴上皮癌。典型的鳞癌显示来源于支气管上皮的鳞状上皮细胞化生,常有细胞角化和/或细胞间桥;非角化型鳞癌因缺乏细胞角化和/或细胞间桥,常需免疫组化证实存在鳞状分化;基底细胞样鳞癌,其基底细胞样癌细胞成分至少>50%。淋巴上皮癌为低分化的鳞状细胞癌伴有数量不等的淋巴细胞、浆细胞浸润,90% 以上的亚洲病例与 EB 病毒有关,而欧美人群中与 EB 病毒相关性低;原位杂交 EBER 大部分阳性,需注意与鼻咽癌鉴别。免疫组化染色癌细胞 CK5/6、p40 和 p63 阳性。

鳞癌多起源于段或亚段的支气管黏膜,并有向管腔内生长的倾向,早期常引起支气管狭窄导致肺不张或阻塞性肺炎。癌组织易变性、坏死,形成空洞或癌性肺脓肿。常见于老年男性。一般生长较慢,转移晚,手术切除机会较多,5 年生存率较高,但对化疗和放疗敏感性不如小细胞肺癌。

(2) 腺癌

1) 微浸润性腺癌 (minimally invasive adenocarcinoma, MIA): 肿瘤以贴壁型成分为主, MIA 肿瘤直径 $\leq 3\text{cm}$, 浸润间质最大直径 $\leq 5\text{mm}$, 且无支气管、脉管和胸膜侵犯、肿瘤坏死以及气腔内播散。

2) 浸润性非黏液腺癌: 为形态学或免疫组化具有腺样分化的证据, 以 5% 为标尺记录不同亚型, 不再要求归类为某亚型为主的腺癌。常见亚型包括贴壁型、腺泡型、乳头型、微乳头型和实体型, 常为多个亚型混合存在。早期浸润性非黏液腺癌分级方案由国际肺癌研究协会 (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) 病理委员会提出。根据腺癌中占优势的组织学类型以及高级别结构的占比分成 3 级: 1 级为高分化, 2 级为中分化, 3 级为低分化。高分化为贴壁为主型无高级别成分, 或者伴有 $<20\%$ 高级别成分; 中分化为腺泡或乳头为主型无高级别成分, 或者伴有 $<20\%$ 高级别成分; 低分化为任何组织学类型腺癌伴有 $\geq 20\%$ 的高级别成分。

3) 浸润性黏液腺癌: 占肺癌 3%, 肿瘤细胞呈杯状细胞或柱状细胞形态, 含丰富的细胞内黏液, 肿瘤细胞核小, 被推挤至细胞一侧, 肿瘤周围肺泡内常充满黏液; 常呈现为贴壁型生长, 包括腺泡型、乳头型、微乳头型、实性型及筛状型等。可与非黏液腺癌混合存在。免疫组化 CK7 阳性、CK20 及 CDX2 部分阳性, TTF-1 及 Napsin A 多为阴性。

4) 胶样型腺癌: 发生率约占肺癌的 0.14%~0.25%, 以破坏肺泡壁的大量黏液蛋白为特征, 且黏液含量一般 $>50\%$, 免疫组化 CDX-20、CK20、Villin 均阳性。

5) 胎儿型肺腺癌 (fetal adenocarcinoma of the lung, FLAC): 占肺癌的 0.1%~0.5%, 病理改变见由类似胎儿肺小管且富含糖原、无纤毛细胞组成的小管形成的腺样结构。分为低级别和高级别胎儿型腺癌, 高级别 FLAC 多见于老年男性, 好发年龄为 60~70 岁, 有重度吸烟史, 可能出现血清 AFP 升高, 就诊时多为 III~IV 期。低级别 FLAC 更多见于年轻女性, 30~40 岁多发, 就诊时多为 I~II 期。

6) 肠型腺癌 (enteric-type adenocarcinoma), 发病率低, 镜下癌组织形态类似于结直肠腺癌, 常呈规则或不规则腺管状、乳头状、筛状分布, 分化差时呈实性巢团状, 腺腔内常见粉尘样坏死物或明显的核碎裂, 有时伴少量黏液样物。有些肠型腺癌表达肠型分化标记 (CK7、CK20、CDX-2、Villin、MUC2 和 HNF4a), 而有些病例只有肠型腺癌的形态而缺乏肠型标志物的表达, 常需完善临床检查排除胃肠道腺癌。

腺癌是肺癌最常见的类型。女性多见, 主要起源于支气管黏液腺, 可发生于细小支气管或中央气道, 临床多表现为周围型。腺癌可在气管外生长, 也可循肺泡壁蔓延, 常在肺边缘部形成直径 2~4cm 结节或肿块。由于腺癌富含血管, 局部浸润和血行转移较早, 易累及胸膜引起胸腔积液。

(3) 大细胞癌: 大细胞癌是一种未分化的非小细胞癌, 较为少见, 占肺癌 10% 以下, 其在细胞学和组织结构及免疫表型等方面缺乏小细胞癌、腺癌或鳞癌的特征。诊断大细胞癌只用手术切除的标本, 不适用小活检和细胞学标本。免疫组化及黏液染色鳞状上皮样及腺样分化标志物阴性。大细胞癌的转移较晚, 手术切除机会较大。

(4) 其他: 腺鳞癌、肉瘤样癌、肺 NUT 癌 [伴有睾丸核蛋白 (the nuclear protein of the testis, NUT) 基因重排]、唾液腺型癌 (腺样囊性癌、黏液表皮样癌) 等。

2. 小细胞肺癌 (small cell lung cancer, SCLC) 肺神经内分泌肿瘤包括典型类癌、不典型类癌、小细胞癌和大细胞神经内分泌癌。SCLC 是一种低分化的神经内分泌肿瘤, 包括小细胞癌和复合性小细胞癌。小细胞癌细胞小, 圆形或卵圆形, 胞质少, 细胞边缘不清。核呈细颗粒状或深染, 核仁缺乏或不明显, 核分裂常见。小细胞肺癌细胞质内含有神经内分泌颗粒, 具有内分泌和化学受体功能, 能分泌 5-羟色胺、儿茶酚胺、组胺、激肽等物质, 可引起类癌综合征 (carcinoid syndrome)。癌细胞常表达神经内分泌标志物如 CD56、神经细胞黏附分子、突触素和嗜铬粒蛋白。Ki-67 免疫组化对区分 SCLC 和类癌有很大帮助, SCLC 的 Ki-67 增殖指数通常为 50%~100%。

SCLC 以增殖快速和早期广泛转移为特征, 初次确诊时 60%~88% 已有脑、肝、骨或肾上腺等转移, 只有约 1/3 病人局限于胸内。SCLC 多为中央型, 典型表现为肺门肿块和肿大的纵隔淋巴结引起

的咳嗽和呼吸困难。SCLC 对化疗和放疗较敏感。

在所有上皮细胞来源的肺癌中,鳞癌、腺癌、大细胞癌和小细胞癌是主要类型的肺癌,约占所有肺癌的 90%。

【临床表现】 临床表现与肿瘤大小、类型、发展阶段、所在部位、有无并发症或转移有密切关系。5%~15% 的病人无症状,仅在常规体检、胸部影像学检查时发现。其余病人或多或少表现与肺癌有关的症状与体征。

(一) 原发肿瘤引起的症状和体征

1. **咳嗽** 为早期症状,常为无痰或少痰的刺激性干咳,当肿瘤引起支气管狭窄后可加重咳嗽。多为持续性,呈高调金属音性咳嗽或刺激性呛咳。黏液型腺癌可有大量黏液痰。伴有继发感染时,痰量增加,且呈黏液脓性。

2. **痰血或咯血** 多见于中央型肺癌。肿瘤向管腔内生长者可有间歇或持续性痰中带血,如果表面糜烂严重侵蚀大血管,则可引起大咯血。

3. **气短或喘鸣** 肿瘤向气管、支气管内生长引起部分气道阻塞,或转移到肺门淋巴结致使肿大的淋巴结压迫主支气管或隆突,或转移引起大量胸腔积液、心包积液、膈肌麻痹、上腔静脉阻塞,或广泛肺部侵犯时,可有呼吸困难、气短、喘息,偶尔表现为喘鸣,听诊时可发现局限或单侧哮鸣音。

4. **胸痛** 可有胸部隐痛,与肿瘤的转移或直接侵犯胸壁无关。

5. **发热** 肿瘤组织坏死可引起发热。多数发热是由于肿瘤引起的阻塞性肺炎所致,抗生素治疗效果不佳。

6. **消瘦** 为恶性肿瘤常见表现,晚期由于肿瘤毒素以及感染、疼痛所致食欲减退,可表现消瘦或恶病质。

(二) 肿瘤局部扩展引起的症状和体征

1. **胸痛** 肿瘤侵犯胸膜或胸壁时,产生不规则的钝痛或隐痛,或剧痛,在呼吸、咳嗽时加重。肋骨、脊柱受侵犯时可有压痛点。肿瘤压迫肋间神经,胸痛可累及其分布区域。

2. **声音嘶哑** 肿瘤(多见左侧)直接或转移至纵隔淋巴结后压迫喉返神经使声带麻痹,导致声音嘶哑。

3. **吞咽困难** 肿瘤侵犯或压迫食管,引起吞咽困难,尚可引起气管-食管瘘,导致纵隔或肺部感染。

4. **胸腔积液** 肿瘤转移累及胸膜或肺淋巴回流受阻,可引起胸腔积液。

5. **心包积液** 肿瘤可通过直接蔓延侵犯心包,亦可阻塞心脏的淋巴引流导致心包积液。迅速产生或者大量的心包积液可有心脏压塞症状。

6. **上腔静脉阻塞综合征** 肿瘤直接侵犯纵隔,或转移的肿大淋巴结压迫上腔静脉,或腔静脉内癌栓阻塞,均可引起静脉回流受阻。表现上肢、颈面部水肿和胸壁静脉曲张。严重者皮肤呈暗紫色,眼结膜充血,视力模糊,头晕、头痛。

7. **Horner 综合征** 肺上沟瘤(Pancoast tumor)是肺尖部肺癌,可压迫颈交感神经,引起患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷,同侧额部与胸壁少汗或无汗,称为 Horner 综合征。

(三) 肿瘤远处转移引起的症状和体征 病理解剖发现,鳞癌病人 50% 以上有胸外转移,腺癌和大细胞癌病人 80%,小细胞癌病人则 95% 以上。约 1/3 有症状的病人是胸腔外转移引起的。肺癌可转移至任何器官系统,累及部位出现相应的症状和体征。

1. **中枢神经系统转移** 脑转移可引起头痛、恶心、呕吐等颅内压增高的症状,也可表现眩晕、共济失调、复视、性格改变、癫痫发作,或一侧肢体无力甚至偏瘫等症状。脊髓束受压迫,出现背痛、下肢无力、感觉异常,膀胱或肠道功能失控。

2. **骨骼转移** 表现为局部疼痛和压痛,也可出现病理性骨折。常见部位为肋骨、脊椎、骨盆和四肢长骨。多为溶骨性病变。

3. **腹部转移** 可转移至肝脏、胰腺、胃肠道,表现为食欲减退、肝区疼痛或腹痛、黄疸、肝大、腹腔积液及胰腺炎症状。肾上腺转移亦常见。

4. **淋巴结转移** 锁骨上窝淋巴结是常见部位,多位于胸锁乳突肌附着处的后下方,可单个、多个,固定质硬,逐渐增大、增多,可以融合,多无疼痛及压痛。腹膜后淋巴结转移也较常见。

(四) 肺癌的胸外表现 指肺癌非转移性的胸外表现,可出现在肺癌发现的前后,称之为副肿瘤综合征(paraneoplastic syndrome)。副肿瘤综合征以 SCLC 多见,可以表现为先发症状或复发的首发征象。某些情况下其病理生理学是清楚的,如激素分泌异常;而大多数是未知的,如厌食、恶病质、体重减轻、发热和免疫抑制。

1. **内分泌综合征(endocrine syndromes)** 内分泌综合征系指肿瘤细胞分泌一些具有生物活性的多肽和胺类物质,如促肾上腺皮质激素(ACTH)、甲状旁腺激素(PTH)、抗利尿激素(ADH)和促性腺激素等,出现相应的临床表现。约 12% 的肺癌病人出现内分泌综合征。

(1) 抗利尿激素分泌失调综合征(SIADH):表现为低钠血症和低渗透压血症,出现厌食、恶心、呕吐等水中毒症状,还可伴有逐渐加重的嗜睡、易激动、定向障碍、癫痫样发作或昏迷等神经系统症状。低钠血症还可以由于异位心钠肽(ANP)分泌增多引起。大多数病人的症状可在初始化疗后 1~4 周内缓解。

(2) 异位 ACTH 综合征:表现为库欣综合征(Cushing syndrome),如色素沉着、水肿、肌萎缩、低钾血症、代谢性碱中毒、高血糖或高血压等,但表现多不典型,向心性肥胖和紫纹罕见。由 SCLC 或类癌引起。

(3) 高钙血症:轻症者表现口渴和多尿;重症者可有恶心、呕吐、腹痛、便秘,甚或嗜睡、昏迷。高钙血症是恶性肿瘤最常见的威胁生命的代谢并发症。切除肿瘤后血钙水平可恢复正常。常见于鳞癌病人。

(4) 其他:异位分泌促性腺激素主要表现为男性轻度乳房发育,常伴有肥大性肺性骨关节病,多见于大细胞癌。因 5-羟色胺等分泌过多引起的类癌综合征,表现为喘息、皮肤潮红、水样腹泻、阵发性心动过速等,多见于 SCLC 和腺癌。

2. 骨骼-结缔组织综合征(skeletal-connective tissue syndromes)

(1) 原发性肥大性骨关节病(hypertrophic primary osteoarthropathy):30% 的病人有杵状指(趾),多为 NSCLC。受累骨骼可发生骨膜炎,表现疼痛、压痛、肿胀,多在上、下肢长骨远端。X 线显示骨膜增厚、新骨形成, γ -骨显像病变部位有核素浓聚。

(2) 神经-肌病综合征(neurologic-myopathic syndromes):原因不明,可能与自身免疫反应或肿瘤产生的体液物质有关。

1) 肌无力样综合征(Eaton-Lambert syndrome):类似肌无力的症状,即随意肌力减退。早期骨盆带肌群及下肢近端肌群无力,反复活动后肌力可得到暂时性改善。体检腱反射减弱。有些病人化疗后症状可以改善。70% 以上病例对新斯的明试验反应欠佳,低频反复刺激显示动作电位波幅递减,高频刺激则引起波幅暂时性升高,可与重症肌无力鉴别。多见于 SCLC。

2) 其他:多发性周围神经炎、亚急性小脑变性、皮质变性和多发性肌炎可由各型肺癌引起;而副肿瘤性脑脊髓炎、感觉神经病变、小脑变性、边缘叶脑炎和脑干脑炎由小细胞肺癌引起,常伴有各种抗神经元抗体的出现,如抗 Hu 抗体、抗 CRMP5 和 ANNA-3 抗体。

3. **血液学异常及其他** 1%~8% 的病人有凝血、血栓或其他血液学异常,包括游走性血栓性静脉炎(又称特鲁索综合征,Trousseau syndrome)、伴心房血栓的非细菌性血栓性心内膜炎、弥散性血管内凝血伴出血、贫血,粒细胞增多和红白血病(leukoerythroblastosis)。肺癌伴发血栓性疾病预后较差。

其他还有皮炎、黑棘皮症,发生率约 1%;肾病综合征和肾小球肾炎发生率 $\leq 1\%$ 。

【影像学及其他检查】

(一) 影像学检查

1. **X 线胸片** 发现肺癌最常用的方法之一。但分辨率低,不易检出肺部微小结节和隐蔽部位的

病灶,对早期肺癌的检出有一定的局限性。肺癌 X 线胸片常见特征如下。

(1) 中央型肺癌:肿瘤生长在主支气管、叶或段支气管。①直接征象:向管腔内生长可引起支气管阻塞征象。多为一侧肺门类圆形阴影,边缘毛糙,可有分叶或切迹,与肺不张或阻塞性肺炎并存时,下缘可表现为倒 S 状影像,是右上叶中央型肺癌的典型征象(图 2-9-1)。②间接征象:由于肿瘤在支气管内生长,可使支气管部分或完全阻塞,形成局限性肺气肿、肺不张、阻塞性肺炎和继发性肺脓肿等征象。

(2) 周围型肺癌:肿瘤发生在段以下支气管。早期多呈局限性小斑片状阴影,边缘不清,密度较淡,也可呈结节、球状、网状阴影或磨玻璃影,易误诊为炎症或结核。随着肿瘤增大,阴影逐渐增大,密度增高,呈圆形或类圆形,边缘常呈分叶状,伴有脐凹征或细毛刺,常有胸膜牵拉(图 2-9-2)。如肿瘤向肺门淋巴结转移,可见引流淋巴管增粗成条索状阴影伴肺门淋巴结增大。癌组织坏死与支气管相通后,表现为厚壁、偏心、内缘凹凸不平的癌性空洞(图 2-9-3)。继发感染时,空洞内可出现液平面。腺癌经支气管播散后,可表现为类似支气管肺炎的斑片状浸润阴影。侵犯胸膜时引起胸腔积液。侵犯肋骨则引起骨质破坏。

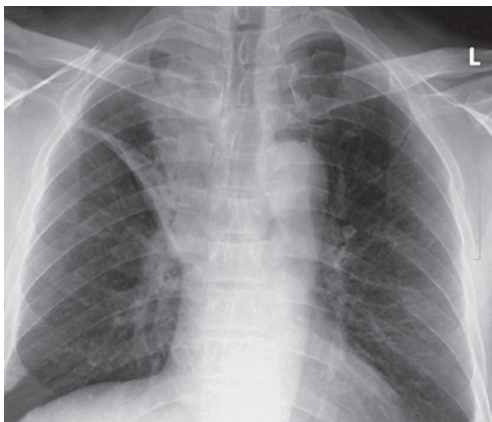


图 2-9-1 中央型肺癌

男性,60 岁。右上肺中央型肺癌并阻塞性肺不张、阻塞性肺炎。病理为肺鳞癌。



图 2-9-2 周围型肺癌

男性,52 岁。右下肺周围型肺癌并右肺门淋巴结、双肺转移。病理为肺高分化腺癌。

2. 胸部 CT 具有更高的分辨率,可发现肺微小病变和普通 X 线胸片难以显示的部位(如位于心脏后、脊柱旁、肺尖、肋膈角及肋骨头等)。增强 CT 能敏感地检出肺门及纵隔淋巴结肿大,有助于肺癌的临床分期。螺旋式 CT 可显示直径小于 5mm 的小结节、中央气道内和第 6~7 级支气管及小血管,明确病灶与周围气道和血管的关系。低剂量 CT 可以有效发现早期肺癌,已经取代 X 线胸片成为较敏感的肺结节评估工具。CT 引导下经皮肺病灶穿刺活检是重要的组织学诊断技术。应用 CT 模拟成像功能,可以引导支气管镜在气道内或经支气管壁进行病灶的活检。肺癌胸部 CT 常见表现见图 2-9-4~图 2-9-6。

3. 胸部 MRI 与 CT 相比,在明确肿瘤与大血管之间的关系、发现脑实质或脑膜转移上有优越性,而在发现肺部小病灶($<5\text{mm}$)方面则不如 CT 敏感。

4. 核素闪烁显像

(1) 骨 γ 闪烁显像:可以了解有无骨转移,其敏感性、特异性和准确性分别为 91%、88% 和 89%。若采用核素标记生长抑素类似物显像则更有助于 SCLC 的分期诊断。

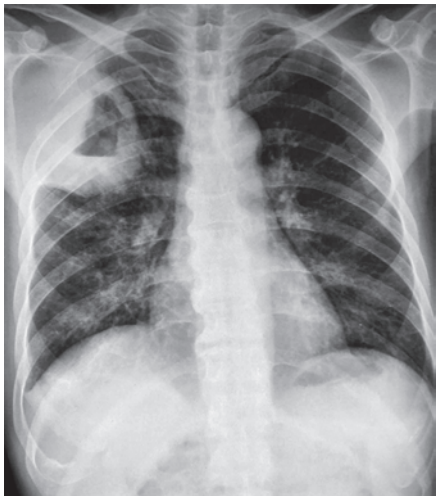
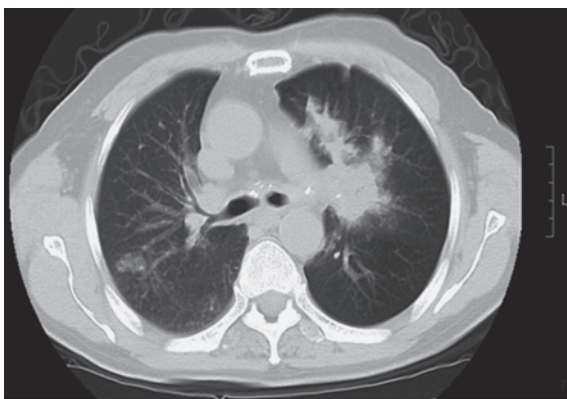
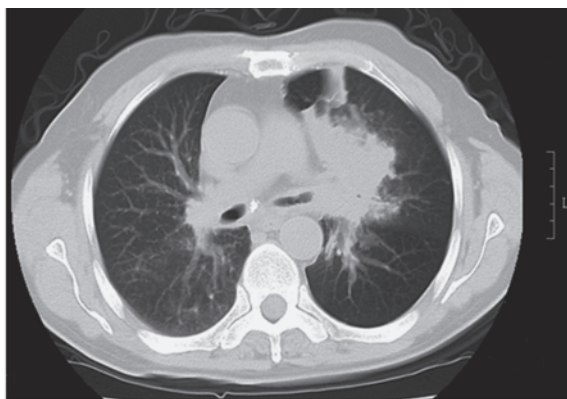


图 2-9-3 癌性空洞



A



B

图 2-9-4 小细胞肺癌

男性,59岁。左肺中央型肺癌,累及左主支气管和上下叶支气管,左肺阻塞性肺炎,肺内多发转移灶。支气管镜病理活检为小细胞肺癌。

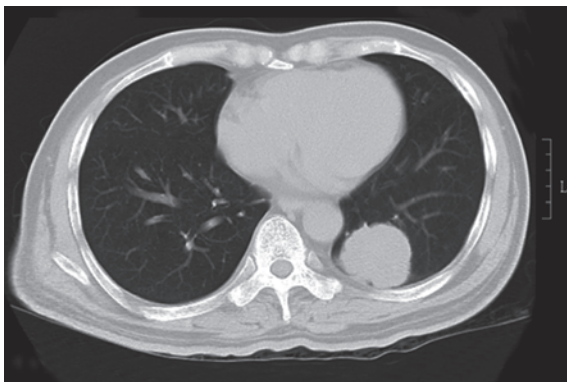


图 2-9-5 左下肺腺癌

男性,61岁。左下肺周围型肺癌,病理为肺腺癌。

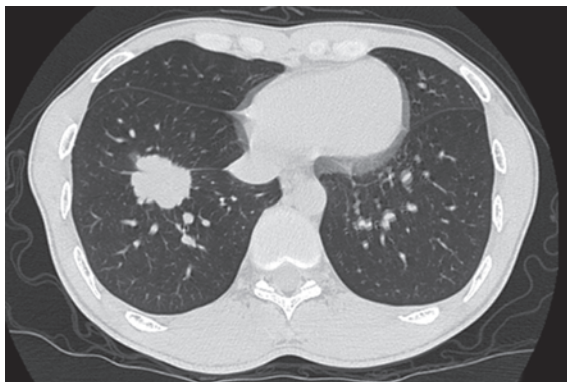


图 2-9-6 右下肺腺癌

男性,32岁。右下肺周围型肺癌,病理为肺腺癌。

(2) 正电子发射断层成像(PET)和 PET-CT: PET 通过跟踪正电子核素标记的化合物在体内的转移与转变,显示代谢物质在体内的生理变化,能无创性地显示人体内部组织与器官的功能,并可定量分析。PET-CT 是将 PET 和 CT 整合在一起,病人在检查时经过快速的全身扫描,可以同时获得 CT 解剖图像和 PET 功能代谢图像,可同时获得生物代谢信息和精准的解剖定位,对发现早期肺癌和其他部位的转移灶,以及肿瘤分期与疗效评价均优于任何现有的其他影像学检查。需要注意 PET-CT 阳性的病人仍然需要细胞学或病理学检查进行最终确诊。

(二) 获得病理学诊断的检查

1. 痰液细胞学检查 诊断中央型肺癌最简单方便的无创诊断方法,但有一定的假阳性和假阴性可能。要提高痰检阳性率,必须获得气道深部的痰液,及时送检,至少送检 3 次。敏感性<70%,分型较为困难,但特异性高。

2. 胸腔积液细胞学检查 胸腔穿刺术可以获取胸腔积液进行细胞学检查,检出率 40%~90%,以明确病理和进行肺癌分期。胸腔积液离心沉淀的细胞块行石蜡包埋、切片和染色,可提高病理阳性诊断率。对位于其他部位的转移性浆膜腔积液亦可穿刺获取病理证据。

3. 呼吸内镜检查

(1) 支气管镜: 诊断肺癌的主要方法之一。支气管镜可进入 4~5 级支气管,帮助肉眼观察近端约 1/3 的支气管黏膜,并通过活检、刷检以及灌洗等方式进行组织学或细胞学取材,活检、刷检以及灌洗联合应用可以提高检出率。荧光支气管镜是利用肿瘤组织的自体荧光特性有别于正常组织这一原

理开发出的气管镜检查技术,联合常规气管镜检查可明显提高对上皮细胞癌变和浸润性肺癌的诊断。对于常规支气管镜无法观察到的病灶,可根据病灶的部位和不同单位的具体条件,通过细或超细支气管镜、X线透视、径向超声探头、电磁导航支气管镜等引导支气管镜技术以获得病理标本。超声支气管镜(EBUS)引导下针吸活检术有助于明确大气道管壁浸润病变、气道外占位性病变和纵隔淋巴结的性质,同时有助于肺癌的TNM分期;外周病变可用小超声探头引导下肺活检。

(2) 胸腔镜:用于经支气管镜等方法无法取得病理标本的胸膜下的病变,并可观察胸膜有无转移病变,为制订全面治疗方案提供可靠依据。

(3) 纵隔镜:纵隔镜检查取样较多,是鉴别伴纵隔淋巴结肿大的良恶性疾病的有效方法,也是评估肺癌分期和术前评估淋巴结分期的方法之一,但操作创伤及风险相对较大。

4. 针吸活检

(1) 经胸壁穿刺肺活检:在X线透视、胸部CT或超声引导下可进行病灶针吸或切割活检。创伤小、操作简便,可迅速获得结果,适用于紧贴胸壁或离胸壁较近的肺内病灶。

(2) 浅表淋巴结活检:锁骨上或腋窝肿大的浅表淋巴结可做针吸活检,也可通过手术对淋巴结活检或切除。操作简便,可在门诊进行。

5. 开胸肺活检 若经上述多项检查仍未能明确诊断,可考虑开胸肺活检。必须根据病人的年龄、肺功能等仔细权衡利弊后决定。

(三) 肿瘤标志物检测 迄今尚无诊断敏感性和特异性高的肿瘤标志物。癌胚抗原(CEA)、神经特异性烯醇酶(NSE)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)和胃泌素释放肽前体(ProGRP)检测或联合检测时,对肺癌的诊断和病情的监测有一定参考价值。

(四) 肺癌的基因诊断及其他 肺癌的发生认为是由于原癌基因的激活和抑癌基因的缺失所致,因此癌基因产物如MYC基因扩增、RAS基因突变,抑癌基因RB1、TP53异常等有助于诊断早期肺癌。同时,基因检测可识别靶向药物最佳用药人群。目前主要检测NSCLC病人EGFR基因突变、间变性淋巴瘤激酶(ALK)融合基因和ROS1融合基因重排、BRAF V600突变、RET重排、MET14外显子跳跃突变、NTRK1/2/3重排,扩展基因包括MET扩增或过表达、HER-2等。还可检测耐药基因,如EGFR耐药突变的T790M、C797S以及MET扩增检测等。当难以获取肿瘤组织标本时,可采用外周血游离肿瘤DNA(cell-free tumor DNA, ctDNA)作为补充标本评估基因突变状态,即所谓的“液体活检”。抗程序性细胞死亡蛋白配体1(PD-L1)免疫组化检测可筛选对免疫检查点抑制剂(immune-checkpoint inhibitor)可能获益的NSCLC病人。肿瘤突变负荷(tumor mutation burden, TMB)可能是预测免疫治疗效果的另一标志物,但目前其检测方法及阈值的选择上尚无统一的标准。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 肺癌诊断可按下列步骤进行。

1. CT确定部位 有临床症状或放射学征象怀疑肺癌的病人先行胸部和腹部CT检查,发现肿瘤的原发部位、纵隔淋巴结侵犯和其他解剖部位的播散情况。

2. 组织病理学诊断 怀疑肺癌的病人必须获得组织学标本诊断。肿瘤组织多可通过微创技术获取,如支气管镜、胸腔镜。但不推荐单一痰细胞学确诊肺癌。浅表可扪及的淋巴结或皮肤转移也应活检。如怀疑远处转移病变,也应获得组织标本,如软组织肿块、溶骨性病变、骨髓、胸膜或肝病灶。胸腔积液则应获得足量的细胞团,或胸腔镜检查。目前建议对高度怀疑为I期和II期肺癌可直接手术切除。

3. 分子病理学诊断 有条件者应在病理学确诊的同时,检测肿瘤组织的EGFR基因突变、ALK融合基因、ROS1融合基因、BRAF V600、RET、MET14外显子跳跃突变、KRAS和NTRK等,NSCLC也可考虑检测PD-L1的表达水平,以利于制订个体化的治疗方案。

(二) 鉴别诊断 肺癌常与某些肺部疾病共存,或其影像学的表现与某些疾病相类似,故常易误诊或漏诊,临床应与下列疾病鉴别。

1. 肺结核

(1) 肺结核球:见于年轻病人,多无症状。病灶多位于肺上叶尖后段和下叶背段,边界清楚,密度高,可有包膜,有时含钙化点,周围有纤维结节状病灶,多年不变。

(2) 肺门淋巴结结核:易与中央型肺癌相混淆,多见于儿童、青年,有发热、盗汗等结核中毒症状。结核菌素试验常阳性,抗结核治疗有效。

(3) 急性粟粒性肺结核:年龄较轻,有发热、盗汗等全身中毒症状。X线影像表现为细小、分布均匀、密度较淡的粟粒样结节病灶。腺癌(旧称细支气管肺泡癌)两肺多有大小不等的结节状播散病灶,边界清楚,密度较高,进行性发展和增大。

2. 肺炎 有发热、咳嗽、咳痰等症状,抗生素治疗有效。若无中毒症状,抗生素治疗后肺部阴影吸收缓慢,或同一部位反复发生肺炎时,应考虑肺癌的可能。肺部慢性炎症机化,形成团块状的炎性假瘤,也易与肺癌相混淆。但炎性假瘤往往形态不整,边缘不齐,核心密度较高,易伴有胸膜增厚,病灶长期无明显变化。

3. 肺脓肿 起病急,中毒症状严重,寒战、高热、咳嗽、咳大量脓臭痰等症状。影像学可见均匀的大片状阴影,空洞内常见液平面。癌性空洞病人一般不发热,继发感染时,可有肺脓肿的临床表现,影像学癌性空洞偏心、壁厚、内壁凹凸不平。支气管镜和痰脱落细胞学检查有助于鉴别。

4. 结核性胸膜炎 应与癌性胸腔积液相鉴别。可参阅本书第十三章胸膜疾病。

5. 肺隐球菌病 可肺内单发或多发结节和肿块,大多位于胸膜下,单发病变易与周围型肺癌混淆。肺活检和血清隐球菌荚膜多糖抗原检测有助于鉴别。

6. 其他 如肺良性肿瘤、淋巴瘤等,需通过组织病理学鉴别。

【肺癌临床分期】 2023年国际肺癌研究学会(IASLC)公布了第9版肺癌TNM分期系统修订稿,见表2-9-1、表2-9-2。对于SCLC,亦可分为局限期和广泛期。局限期指病灶局限于同侧半胸,能安全地被单个放射野包围;广泛期指病灶超过同侧半胸,包括了恶性胸腔积液或心包积液以及血行转移等。

表 2-9-1 肺癌的 TNM 分期

原发肿瘤(T)

T_x:未发现原发肿瘤,或通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现

T₀:无原发肿瘤的证据

T_{is}:原位癌

T₁:肿瘤最大径≤3cm,周围包绕肺组织及脏胸膜,支气管镜见肿瘤侵及叶支气管,未侵及主支气管

T_{1a}:肿瘤最大径≤1cm

T_{1b}:肿瘤最大径1~2cm

T_{1c}:肿瘤最大径>2~3cm

T₂:肿瘤最大径>3~5cm;侵犯主支气管(不常见的表浅扩散型肿瘤,不论体积大小,侵犯限于支气管壁时,虽可能侵犯主支气管,仍为T₁),但未侵及隆突;侵及脏胸膜;有阻塞性肺炎或者部分或全肺不张。符合以上任何一个条件即归为T₂

T_{2a}:肿瘤最大径>3~4cm

T_{2b}:肿瘤最大径>4~5cm

T₃:肿瘤最大径>5~7cm;直接侵及以下任何一个器官,包括:胸壁(包含肺上沟瘤)、膈神经、心包;全肺肺不张肺炎;同一肺叶出现孤立性癌结节。符合以上任何一个条件即归为T₃

T₄:肿瘤最大径>7cm;无论大小,侵及以下任何一个器官,包括:纵隔、心脏、大血管、隆突、喉返神经、主气管、食管、椎体、膈肌;同侧不同肺叶内出现孤立癌结节

区域淋巴结(N)

N_x:区域淋巴结无法评估

N₀:无区域淋巴结转移

N₁:同侧支气管周围及(或)同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结转移,包括原发肿瘤直接侵及的肺内淋巴结

续表

N_2 :同侧纵隔内及(或)隆突下淋巴结转移
 N_{2a} :同侧纵隔内(或隆突下)淋巴结单发转移
 N_{2b} :同侧纵隔内及(或)隆突下淋巴结多发转移
 N_3 :对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧前斜角肌及锁骨上淋巴结转移

远处转移(M)

M_X :远处转移无法评估
 M_0 :无远处转移
 M_1 :远处转移
 M_{1a} :局限于胸腔内,包括胸膜播散(恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节)以及对侧肺叶出现癌结节
 M_{1b} :远处器官单发转移灶
 M_{1c} :多个或单个器官多处转移
 M_{1c1} :单个胸腔外器官内的多发转移
 M_{1c2} :多个胸腔外器官的多发转移

表 2-9-2 TNM 与临床分期的关系

临床分期	TNM 分期
隐性癌	$T_XN_0M_0$
0 期	$T_{is}N_0M_0$
IA 期: IA1	$T_{1a}N_0M_0$
IA2	$T_{1b}N_0M_0$
IA3	$T_{1c}N_0M_0$
IB 期	$T_{2a}N_0M_0$
II A 期	$T_1N_1M_0; T_{2b}N_0M_0$
II B 期	$T_3N_0M_0; T_{2a\sim 2b}N_1M_0; T_1N_{2a}M_0$
III A 期	$T_4N_0M_0; T_3N_{1\sim 2a}M_0; T_{2a\sim 2b}N_{2a}M_0; T_{1a\sim 1c}N_{2b}M_0$
III B 期	$T_4N_{2a\sim 2b}M_0; T_3N_{2b}M_0; T_{1a\sim 2b}N_3M_0$
III C 期	$T_{3\sim 4}N_3M_0$
IV A 期	$T_{1\sim 4}N_{0\sim 3}M_{1a\sim 1b}$
IV B 期	$T_{1\sim 4}N_{0\sim 3}M_{1c1\sim 2}$

【治疗】肺癌的治疗应当根据病人的体力活动状态(PS)评分(表 2-9-3)、病理学类型(包括分子病理诊断)、侵及范围(临床分期),采取多学科综合治疗模式,强调个体化治疗。有计划、合理地应用手术、化疗、生物靶向、免疫治疗和放射治疗等手段,以期达到根治或最大程度控制肿瘤,提高治愈率,改善病人的生活质量,延长生存期的目的。

表 2-9-3 体力活动状态(PS)评分

评分	体力活动状态
0 分	正常
1 分	可自由行走或从事轻体力劳动,包括一般家务及办公室活动
2 分	可自由行走及生活自理,但失去工作能力,日间不少于一半时间可起床活动
3 分	生活部分自理,日间一半时间卧床
4 分	卧床不起,生活不能自理

(一) **手术治疗** 是早期肺癌的最佳治疗方法,分为根治性与姑息性手术,应当力争根治性切除,以期达到切除肿瘤、减少肿瘤转移和复发的目的,并可进行 TNM 分期,指导术后综合治疗。

1. **NSCLC** 主要适用于 I 期及 II 期病人,根治性手术切除是首选的治疗手段, T_3N_1 和 T_4N_{0-1} 和部分 $T_{1-3}N_2$ 的 IIIa 期病人需通过多学科讨论采取综合治疗的方法,包括手术治疗联合术后化疗或序贯放化疗,或同步放化疗等。除了 I 期外,II ~ III 期肺癌根治性手术后需术后辅助化疗。术前化疗(新辅助化疗)可使原先不能手术的病人降低 TNM 分期而可以手术。术后根据病人最终病理 TNM 分期、切缘情况,选择再次手术、术后辅助靶向治疗、化疗、免疫治疗或放疗。对不能耐受肺叶切除的病人也可考虑行楔形切除。

2. **SCLC** 90% 以上就诊时已有胸内或远处转移,一般不推荐手术治疗。如经病理学纵隔分期方法如纵隔镜、纵隔切开术等检查阴性的 $T_{1-2}N_0$ 的病人,可考虑肺叶切除和淋巴结清扫,单纯手术无法根治 SCLC,因此所有术后的 SCLC 病人均需采用含铂的两药化疗方案化疗 4~6 个疗程。

(二) **药物治疗** 主要包括化疗、免疫治疗和靶向治疗/应用抗血管生成药,用于肺癌晚期或复发病人的治疗。化疗及免疫治疗还可用于手术后病人的辅助化疗、术前新辅助化疗及放疗的联合治疗等。

化疗应当严格掌握适应证,充分考虑病人的疾病分期、体力状况、自身意愿、药物不良反应、生活质量等,避免治疗过度或治疗不足。如病人体力状况评分 ≤ 2 分,重要脏器功能可耐受者可给予化疗。常用的药物包括铂类(顺铂、卡铂)、吉西他滨、培美曲塞、紫杉类(紫杉醇、多西他赛)、长春瑞滨、依托泊苷和喜树碱类似物(伊立替康)等。目前一线化疗推荐含铂的两药联合方案,二线化疗推荐多西他赛或培美曲塞单药治疗。一般治疗 2 个周期后评估疗效,密切监测及防治不良反应,并酌情调整药物和/或剂量。

靶向治疗是以肿瘤组织或细胞的驱动基因变异以及肿瘤相关信号通路的特异性分子为靶点,利用分子靶向药物特异性阻断该靶点的生物学功能,选择性从分子水平逆转肿瘤细胞的恶性生物学行为,从而达到抑制肿瘤生长甚至使肿瘤消退的目的。目前靶向治疗主要应用于非小细胞肺癌中的腺癌病人,例如以 *EGFR* 突变阳性为靶点 *EGFR*-酪氨酸激酶抑制剂(*EGFR*-TKI)的厄洛替尼(erlotinib)、吉非替尼(gefitinib)、阿法替尼(afatinib)、奥希替尼(osimertinib)、阿美替尼(almonertinib),*ALK* 重排阳性为靶点的克唑替尼(crizotinib)、艾乐替尼(alectinib)、色瑞替尼(ceritinib)、洛拉替尼(loratinib)、恩沙替尼(ensartinib)等,*ROS1* 重排阳性为靶点的克唑替尼或恩曲替尼(entrutinib),*MET14* 外显子跳跃突变为靶点的谷美替尼(glumetinib),*BRAF V600* 突变阳性为靶点的达拉非尼(dabrafenib)联合曲美替尼(trametinib)和 *RET* 融合基因阳性的塞普替尼(septinib)可用于一线治疗或化疗后的维持治疗,对不适合根治性治疗局部晚期和转移的 NSCLC 有显著的治疗作用,并可延长病人的生存期。靶向治疗成功的关键是选择特异性的靶人群。

此外,肿瘤血管生成是恶性肿瘤十大特征之一,血管内皮生长因子(VEGF)和 VEGF 受体 2 (VEGFR2)结合所介导的信号通路可以控制血管内皮细胞的增殖、存活和迁移,最终导致新生血管形成。肿瘤的发生、发展和转移都依赖于血管生成,而抗 VEGF 治疗可以有效抑制肿瘤生长并阻止其转移。靶向抗血管生成是治疗肺癌的有效途径之一。目前靶向 VEGF 通路的血管生成抑制剂主要有以下 3 类:①VEGF 单克隆抗体(贝伐珠单抗);②VEGFR 单克隆抗体(雷莫芦单抗);③VEGFR 酪氨酸激酶抑制剂(索拉非尼、安罗替尼、尼达尼布、阿帕替尼、瑞戈非尼等)。近年来研究提示,抗血管生成治疗联合化疗、靶向治疗和免疫治疗或单药治疗应用于晚期肺癌均已获得明显疗效。其中贝伐珠单抗(bevacizumab),联合化疗能明显提高晚期 NSCLC 的化疗效果并延长肿瘤中位进展时间;安罗替尼是我国自主研发的一种口服、新型小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂,具有抗肿瘤血管生成和抑制肿瘤生长的双重作用,目前对于晚期 NSCLC 病人三线及以上治疗可明显延长其中位无疾病进展时间及生存时间。

免疫检查点抑制剂(ICIs)采用针对免疫检查点 PD-(L)1 的单克隆抗体可抑制 PD-1 与肿瘤细胞

表面的 PD-L1 结合,产生一系列抗肿瘤的免疫作用,从而达到抗肿瘤的作用。近年来,ICIs 为晚期驱动基因阴性 NSCLC 的治疗带来重大突破,病人 5 年生存率从化疗时代的 5% 提升至 13.4%~23.2%,ICIs 已成为晚期 NSCLC 的标准治疗。常用免疫检查点抑制剂包括帕博利珠单抗、阿替利珠单抗、卡瑞利珠单抗、信迪利单抗、替雷利珠单抗、舒格利单抗、特瑞普利单抗、阿得贝利单抗。

1. NSCLC 对化疗的反应较差,对于晚期和复发 NSCLC 病人联合化疗方案可缓解症状及提高生活质量,提高生存率,约 30%~40% 的部分缓解率、近 5% 的完全缓解率,中位生存期 9~10 个月,1 年生存率为 30%~40%。目前一线化疗推荐含铂两药联合化疗,如卡铂或顺铂加上紫杉醇、长春瑞滨、吉西他滨、培美曲塞或多西他赛等,治疗 4~6 个周期。对于化疗后肿瘤缓解或疾病稳定而没有发生进展的病人,可给予维持治疗。一线治疗失败者,推荐多西他赛或培美曲塞单药二线化疗,若一线治疗未接受免疫治疗者也可推荐二线治疗使用 ICIs。

对 *EGFR* 突变阳性的 IV 期 NSCLC,一线给予 *EGFR*-TKI(奥希替尼、阿美替尼、厄洛替尼、吉非替尼和阿法替尼)治疗较一线含铂的两药化疗方案,其治疗反应、无进展生存率(PFS)更具优势,且毒性反应更低。也可用于化疗无效的二线或三线口服治疗。如发生耐药(一般在治疗后 9~13 个月)或疾病进展,如 *T790M* 突变,可使用奥希替尼、阿美替尼或伏美替尼。对于 *ALK* 和 *ROS1* 重排阳性的病人可选择克唑替尼/色瑞替尼等 *ALK* 抑制剂治疗。对于 IV 期非鳞状细胞癌的 NSCLC,若病人无咯血及脑转移,可考虑在化疗基础上联合抗肿瘤血管药物如贝伐珠单抗。若 PD-L1 表达阳性($\geq 1\%$)的驱动基因阴性的 NSCLC 病人一线推荐化疗联合免疫治疗;若 PD-L1 高表达($\geq 50\%$)的驱动基因阴性的 NSCLC 病人免疫检查点抑制剂治疗获益更明显,也可免疫单药治疗。

2. SCLC 对化疗非常敏感,是治疗的基本方案。一线化疗药物包括依托泊苷或伊立替康联合顺铂或卡铂,共 4~6 个周期。手术切除的病人推荐辅助化疗。对于局限期 SCLC(Ⅱ~Ⅲ期)病人推荐放、化疗为主的综合治疗。对于广泛期病人则以化疗联合免疫治疗为主的综合治疗,常用方案包括依托泊苷+卡铂+阿替利珠单抗、依托泊苷+铂类+度伐利尤单抗、依托泊苷+铂类+阿得贝利单抗或依托泊苷+铂类+斯鲁利单抗。广泛期和脑转移病人,取决于病人是否有神经系统症状,可在全脑放疗之前或之后给予化疗。大多数局限期和几乎所有的广泛期 SCLC 都会复发。复发 SCLC 病人根据复发类型选择二线化疗方案或一线化疗方案的再次使用。

(三) 放射治疗 可分为根治性放疗、姑息性放疗、辅助放疗、新辅助化放疗和预防性放疗等。根治性放疗用于病灶局限、因解剖原因不便手术或其他原因不能手术者,若辅以化疗,可提高疗效;姑息性放疗目的在于抑制肿瘤的发展,延迟肿瘤扩散和缓解症状,对肺癌引起的顽固性咳嗽、咯血、肺不张、上腔静脉阻塞综合征有肯定疗效,也可缓解骨转移性疼痛和脑转移引起的症状。辅助放疗适用于术前放疗、术后切缘阳性的病人。预防性放疗适用于全身治疗有效的小细胞肺癌病人全脑放疗。

放疗通常联合化疗治疗肺癌,因分期、治疗目的和病人一般情况的不同,联合方案可选择同步放化疗、序贯放化疗。接受放化疗的病人,潜在毒副反应会增大,应当注意对肺、心脏、食管和脊髓的保护;治疗过程中应当尽可能避免因毒副反应处理不当导致放疗的非计划性中断。

肺癌对放疗的敏感性,以 SCLC 为最高,其次为鳞癌和腺癌,故照射剂量以 SCLC 最小,腺癌最大。一般 40~70Gy 为宜,分 5~7 周照射,常用的放射线有 ^{60}Co γ 射线,电子束 β 射线和中子加速器等。应注意减少和防止白细胞减少、放射性肺炎和放射性食管炎等放疗不良反应。对全身情况太差,有严重心、肺、肝、肾功能不全者应列为禁忌。放疗时可合理使用更安全、先进的技术,如三维适形放疗技术(3DCRT)和调强放疗技术(IMRT)等。

1. NSCLC 主要适用于:①局部晚期病人,需与化疗结合进行;②因身体原因不能手术的早期 NSCLC 病人的根治性治疗;③选择性病人的术前、术后辅助治疗;④局部的复发与转移治疗;⑤晚期不可治愈病人的姑息性治疗。

2. SCLC 主要适用于:①局限期 SCLC 经全身化疗后部分病人可以达到完全缓解,但胸内复发和脑转移的风险很高,加用胸部放疗和预防性颅脑放疗不仅可以显著降低局部复发率和脑转移,死亡

风险也显著降低。②广泛期 SCLC 病人,远处转移病灶经过化疗控制后,加用胸部放疗也可以提高肿瘤控制率,延长生存期。

(四) 介入治疗

1. 支气管动脉灌注化疗 适用于失去手术指征,全身化疗无效的晚期病人。此方法毒副作用小,可缓解症状,减轻病人痛苦。

2. 经支气管镜介入治疗 ①血卟啉染料激光治疗和 YAG 激光切除治疗:切除气道腔内肿瘤,解除气道阻塞和控制出血,可延长病人的生存期。②经支气管镜行腔内放疗:可缓解肿瘤引起的阻塞和咯血症状。③超声引导下的介入治疗:可直接将抗肿瘤药物等注入肿瘤组织内。

(五) 中医药治疗 中医有许多单方、验方,与西药协同治疗肺癌,可减少病人化疗、放疗时的不良反应,促进机体抵抗力的恢复。

【预防】 肺癌预防包括三级预防措施:一级预防指病因预防,提高机体防癌能力,防患于未然。通过去除多种致癌、促癌因素,包括戒烟、改善空气污染、合理饮食、避免劳累等,改造有害环境(生活及职业环境)和改变不良的生活习惯,来消除或减少致癌、促癌因素,从而预防癌症的发生。二级预防指临床前预防。肺癌的治疗效果与预后取决于早诊早治,尽早发现高危人群尤为重要。要求对肺癌高危人群进行肿瘤的筛检普查。多年来国内外一直致力于通过筛查来实现肺癌的早诊早治,并最终降低肺癌相关死亡率。2011 年美国国家肺癌筛查试验的随机对照研究结果显示,与 X 线摄影相比,采用低剂量计算机体层摄影(low-dose computed tomography, LDCT)对肺癌高危人群进行筛查,可使肺癌死亡率下降 20%。欧美多家权威医学组织的肺癌筛查指南均推荐在高危人群中采用 LDCT 进行肺癌筛查。近年来,我国越来越多的医疗机构已开展或拟开展 LDCT 肺癌筛查,但国内对于这方面的认识及诊疗水平存在较大差异。三级预防指临床防治或康复性预防。其目的是减少癌症病人并发症,防止病情恶化,防止残疾,以提高生活质量。三项任务缺一不可,且相互联系,构成预防肺部肿瘤的全部。

【预后】 肺癌的预后取决于早发现、早诊断、早治疗。由于早期诊断不足致使肺癌的预后差,约 80% 的病人在确诊后 5 年内死亡,只有 15% 的病人在确诊时病变局限,其 5 年生存率可达 50%。

(秦茵茵)



本章思维导图



间质性肺疾病(interstitial lung disease, ILD)亦称弥漫性实质性肺疾病(diffuse parenchymal lung disease, DPLD),是一组主要累及肺间质和肺泡腔、导致肺泡-毛细血管功能单位丧失的弥漫性肺疾病。临床主要表现为进行性加重的呼吸困难、限制性通气功能障碍伴弥散功能降低、低氧血症以及影像学上的双肺弥漫性病变,ILD可最终发展为弥漫性肺纤维化和蜂窝肺,导致呼吸衰竭而死亡。

第一节 | 间质性肺疾病的分类

间质性肺疾病包括 200 多种急性和慢性肺部疾病,既有临床常见病,也有临床少见病,其中大多数疾病的病因还不明确。根据病因、临床和病理特点,2002 年美国胸科学会(ATS)和欧洲呼吸学会(ERS)将 ILD 按以下分类:①已知原因的 ILD;②特发性间质性肺炎(idiopathic interstitial pneumonia, IIP);③肉芽肿性 ILD;④其他罕见 ILD(表 2-10-1)。其中特发性间质性肺炎是一组病因不明的间质性肺炎。2013 年 ATS/ERS 将 IIP 进一步分为三大类:①主要的特发性间质性肺炎;②少见的特发性间质性肺炎;③未能分类的特发性间质性肺炎(表 2-10-2)。

表 2-10-1 间质性肺疾病的临床分类

1. 已知原因的 ILD

1.1 职业或环境因素相关

吸入致敏原——过敏性肺炎

吸入有害粉尘——尘肺病如石棉肺、硅沉着病、硬金属尘肺等

1.2 药物或治疗相关

药物如胺碘酮、博来霉素、甲氨蝶呤、抗肿瘤靶向治疗(如 EGFR-TKI)、免疫治疗(如 PD-1/PD-L1 单克隆抗体)、放射线治疗、高浓度氧疗

1.3 结缔组织疾病(connective tissue diseases, CTD)或血管炎相关

系统性硬化症、类风湿关节炎、特发性炎性肌病、干燥综合征、系统性红斑狼疮

ANCA 相关性血管炎:坏死性肉芽肿性多血管炎、变应性肉芽肿性多血管炎、显微镜下多血管炎

2. 特发性间质性肺炎

3. 肉芽肿性 ILD

结节病(sarcoidosis)

4. 罕见 ILD

4.1 肺淋巴管平滑肌瘤病(pulmonary lymphangioleiomyomatosis, PLAM)

4.2 肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症(pulmonary Langerhans cell histiocytosis, PLCH)

4.3 慢性嗜酸性粒细胞性肺炎(chronic eosinophilic pneumonia, CEP)

4.4 肺泡蛋白沉积症(pulmonary alveolar proteinosis, PAP)

4.5 特发性肺含铁血黄素沉着症(idiopathic pulmonary hemosiderosis, IPH)

4.6 肺泡微石症(pulmonary alveolar microlithiasis, PAM)

4.7 肺淀粉样变(pulmonary amyloidosis)



表 2-10-2 特发性间质性肺炎的分类

分类	临床-影像-病理诊断	相应影像和/或组织病理形态学类型
主要的 IIP	慢性纤维化性 IP	特发性肺纤维化 (IPF)
		特发性非特异性间质性肺炎 (iNSIP)
	吸烟相关性 IP	呼吸性细支气管炎伴间质性肺疾病 (RB-ILD)
		脱屑性间质性肺炎 (DIP)
	急性/亚急性 IP	隐源性机化性肺炎 (COP)
罕见的 IIP		急性间质性肺炎 (AIP)
	特发性淋巴细胞性间质性肺炎 (iLIP)	LIP
	特发性胸膜肺实质弹力纤维增生症 (iPPFE)	PPFE

未分类的 IIP

注:IPF, idiopathic pulmonary fibrosis; NSIP, nonspecific interstitial pneumonia; COP, cryptogenic organizing pneumonia; AIP, acute interstitial pneumonia; RB-ILD, respiratory bronchiolitis-interstitial lung disease; DIP, desquamative interstitial pneumonia; LIP, lymphoid interstitial pneumonia; PPFE, pleuroparenchymal fibroelastosis; UIP, usual interstitial pneumonia; DAD, diffuse alveolar damage。

【诊断】 临床诊断某一种 ILD 是一个动态的过程,需要临床、放射和病理科医生的密切合作,根据所获得的完整资料对先前的诊断进行验证或修订(图 2-10-1)。

(一) 临床表现

1. **症状** 不同 ILD 临床表现不完全一样,多数隐匿起病。呼吸困难/气短是最常见的症状,疾病早期仅在活动时出现,随着疾病进展呈进行性加重。其次是咳嗽,多为持续性干咳,少有咯血、胸痛和喘鸣。如果病人还有全身症状如发热、皮疹、肌肉关节疼痛、关节肿胀、口干、眼干等,通常提示可能存在潜在的结缔组织疾病等。

2. **相关病史** 重要的既往史包括结缔组织疾病、肿瘤、脏器移植、心脏病等;药物应用史,尤其一些可以诱发肺纤维化的药物,如胺碘酮、甲氨蝶呤、抗肿瘤靶向治疗(如 EGFR-TKI)、免疫治疗(如 PD-1/PD-L1 单克隆抗体);肺纤维化家族史;吸烟史包括每天吸烟支数、烟龄及戒烟时间;职业或家居环境暴露史,禽类及发霉环境接触史。这些病史的详细了解对于明确 ILD 的病因具有重要作用。

3. 体征

(1) **爆裂音或 Velcro 啰音**:两肺底闻及的吸气末细小的干性爆裂音或 Velcro 啰音是 ILD 的常见体征,尤其是 IPF,也是早期体征。

(2) **杵状指**:是 ILD 病人一个比较常见的体征,通常提示长期的肺结构破坏和肺功能受损,多见于 IPF。

(3) **肺动脉高压和肺心病的体征**:ILD 进展到晚期,可以出现肺动脉高压和肺心病,进而表现为发绀、呼吸急促、 $P_2 > A_2$ 、下肢水肿等体征。

(4) **系统疾病体征**:皮疹、关节肿胀、变形等可能提示结缔组织疾病等。

(二) 影像学评价 绝大多数 ILD 病人 X 线胸片显示弥漫性浸润性阴影,但不具备诊断意义,X 线胸片正常也不能除外 ILD。胸部高分辨率 CT (HRCT) 更能细致地显示肺实质异常的程度和性质,能发现 X 线胸片不能显示的病变,是诊断 ILD 的重要工具。ILD 的 HRCT 表现包括网格影、蜂窝影、弥漫性微结节影、牵拉性支气管扩张、磨玻璃样变、肺泡实变、小叶间隔增厚、胸膜下线、囊性病变等。

(三) 肺功能 ILD 病人以限制性通气功能障碍和气体交换障碍为特征,限制性通气功能障碍表现为肺总量 (TLC)、肺活量 (VC) 和用力肺活量 (FVC) 均减少,肺顺应性降低。第一秒用力呼气容

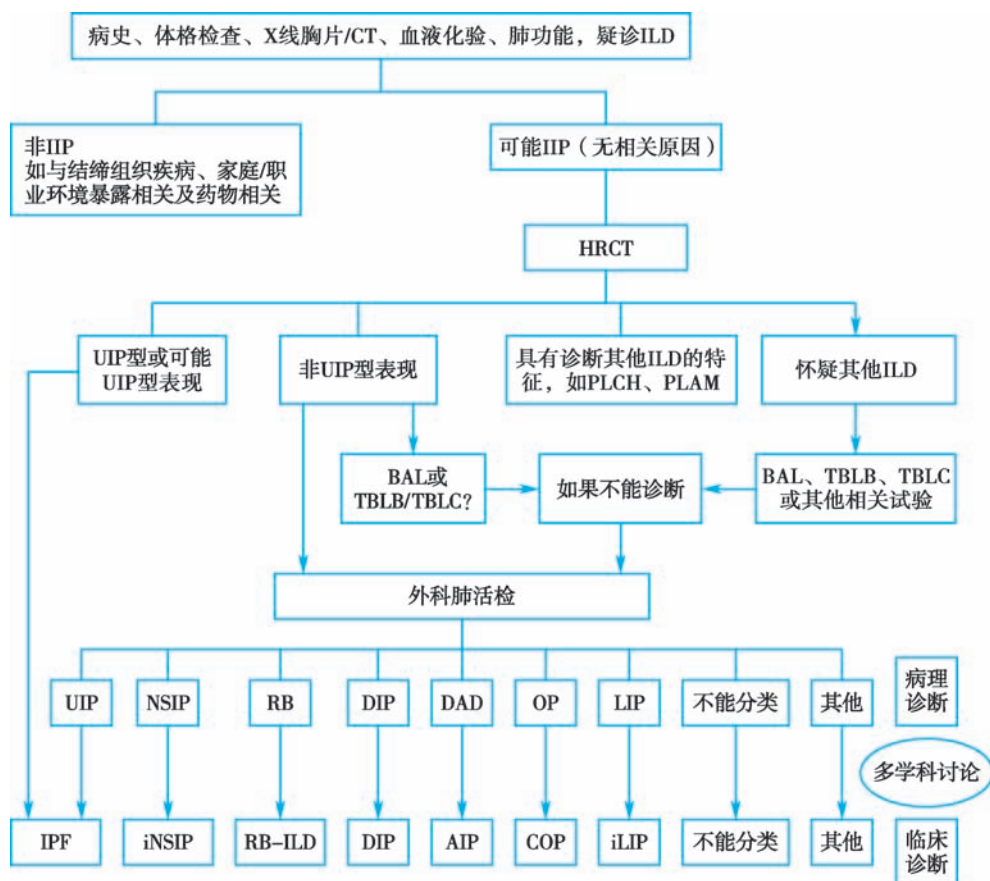


图 2-10-1 间质性肺疾病的诊断流程

UIP, 普通型间质性肺炎; RB, 呼吸性细支气管炎 (respiratory bronchiolitis); DAD, 弥漫性肺泡损伤 (diffuse alveolar damage); OP, 机化性肺炎 (organizing pneumonia)。

积/用力肺活量 (FEV_1/FVC) 正常或增加。气体交换障碍表现为肺一氧化碳弥散量 (D_LCO) 减少, 静息时或运动时肺泡-动脉血氧分压差 [$P_{(A-a)}O_2$] 增加和低氧血症。

(四) 实验室检查 常规进行全血细胞学、尿液分析、生物化学及肝肾功能、红细胞沉降率 (ESR)、C 反应蛋白 (CRP) 检查, 结缔组织疾病相关的自身抗体如类风湿因子 (RF)、抗核抗体 (ANA)、抗中性粒细胞胞质抗体 (ANCA)、抗环瓜氨酸肽抗体、炎性肌病抗体等检查。酌情进行巨细胞病毒 (CMV) 或肺孢子菌 (机会性感染)、肿瘤细胞 (怀疑肿瘤) 等检查, 这些检查对 ILD 的病因或伴随疾病具有提示作用。

(五) 支气管镜检查 支气管镜检查并进行支气管肺泡灌洗 (bronchoalveolar lavage, BAL) 或/和经支气管肺活检 (transbronchial lung biopsy, TBLB)/经支气管冷冻肺活检 (transbronchial lung cryobiopsy, TBLC) 对于了解弥漫性肺部渗出性病变的性质、鉴别 ILD 分型具有很大帮助。正常支气管肺泡灌洗液 (BALF) 细胞学分类为巨噬细胞 $>85\%$, 淋巴细胞 $\leq 7\% \sim 15\%$, 中性粒细胞 $\leq 3\%$, 嗜酸性粒细胞 $\leq 1\%$ 。如果 BALF 细胞学分析显示淋巴细胞、嗜酸性粒细胞或中性粒细胞增加, 各自具有特定的临床意义, 能够帮助临床医生缩小鉴别诊断的范围。TBLB 取材较小, 很多情况下不足以诊断 ILD 的具体类型。近年来逐渐发展的 TBLC 可以取得较大块的肺组织, 更好地观察肺脏的结构变化, 对 ILD 诊断分型有更大帮助, 显示出较好的临床应用前景。

(六) 外科肺活检 外科肺活检包括开胸肺活检 (open lung biopsy, OLB) 和电视辅助胸腔镜肺活检 (video assisted thoracoscopy surgical lung biopsy, VATS-SLB)。对于基于临床、胸部 HRCT 特征, 甚至 BAL 和 TBLB/TBLC 等不能明确诊断的 ILD, 通常需要外科肺活检明确病理改变和确诊。

第二节 | 特发性肺纤维化

特发性肺纤维化 (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) 是一种慢性、进行性、纤维化性间质性肺炎, 组织学和/或胸部 HRCT 特征性表现为 UIP, 病因不清, 好发于老年人。

【流行病学】 IPF 是临床最常见的一种特发性间质性肺炎, 其发病率呈现上升趋势。美国 IPF 的患病率和年发病率分别是 (14~42.7)/10 万人口和 (6.8~16.3)/10 万人口。我国缺乏相应的流行病学资料, 但是临床实践中发现近年来 IPF 病例呈明显增多的趋势。

【病理改变】 普通型间质性肺炎 (UIP) 是 IPF 的特征性病理改变类型。UIP 的组织学特征是病变呈致密纤维化、斑片状分布, 主要累及胸膜下或小叶间隔。低倍镜下病变时相不一, 表现出纤维化病变和正常肺组织相邻存在, 致密的纤维瘢痕区伴散在的成纤维细胞灶形成。

【病因和发病机制】 目前为止有关 IPF 的病因仍不清楚。但是认识到遗传易感、衰老、吸烟、环境暴露、病原微生物、慢性吸入等增加 IPF 发生的风险。

IPF 的发病机制还不十分清楚。目前认为 IPF 起源于肺泡上皮反复微小损伤后的异常修复。主要机制包括: ①端粒酶基因变异、端粒缩短, 导致老化加速; ②肺泡上皮损伤和异常激活, 细胞自噬降低, 产生促纤维化因子如转化生长因子 β (TGF- β)、血小板源生长因子 (PDGF) 等形成局部促纤维化微环境, 干扰上皮再生; ③成纤维细胞增生激活转变为肌成纤维细胞, 产生过量的细胞外基质沉积, 导致纤维瘢痕与蜂窝囊形成, 肺结构破坏和功能丧失。肺脏巨噬细胞 M1 型向 M2 型转化、MUC5B 和 TOLLIP 基因变异、微生态改变以及宿主对微生物的反应在肺纤维化形成中发挥了重要作用。

【临床表现】 多于 50 岁以后发病, 呈隐匿起病, 主要表现为活动性呼吸困难, 渐进性加重, 常伴干咳。全身症状不明显, 可以有不适、乏力和体重减轻等, 但很少发热。75% 的病人有吸烟史。

约半数病人可见杵状指, 90% 的病人可在双肺基底部闻及吸气末细小的 Velcro 啰音。在疾病晚期可出现明显发绀、肺动脉高压和右心功能不全征象。

【辅助检查】

1. 胸部 X 线 通常显示双肺外带、胸膜下和基底部分布明显的网状或网结节模糊影, 伴有蜂窝样变和下叶肺容积缩小 (图 2-10-2)。

2. 胸部 HRCT 可以显示 UIP 的特征性改变 (图 2-10-3)。HRCT 的典型 UIP 表现为: ①病变呈网格、蜂窝样改变伴或不伴牵拉支气管扩张; ②病变以胸膜下、基底部分布为主, 与病理诊断 UIP 的符合率大于 90%。可能 UIP 表现为: ①病变呈网格改变伴牵拉支气管扩张, 缺乏蜂窝样改变; ②病变以胸膜下、基底部分布为主, 与病理诊断 UIP 的符合率达 70%~89%, 因此 HRCT 已成为诊断 IPF 的重要方法, 可以替代外科肺活检。凡不符合上述 UIP 的特征性分布和表现形式则可能为不确定 UIP 或非 UIP, 则需要活检病理诊断。

3. 肺功能 主要表现为限制性通气功能障碍、弥散量降低伴低氧血症或 I 型呼吸衰竭。早期静息肺功能可以正常或接近正常, 但运动肺功能表现 $P_{(A-a)}O_2$ 增加和氧分压降低。

4. 血液化验 血液涎液化糖链抗原 (KL-6) 增高, ESR、抗核抗体和类风湿因子可能轻度异常, 但没有特异性。结缔组织疾病相关自身抗体检查有助于 IPF 的鉴别。



图 2-10-2 特发性肺纤维化的胸部 X 线改变
X 线胸片显示双肺弥漫网状影, 胸膜下和基底部尤为明显。

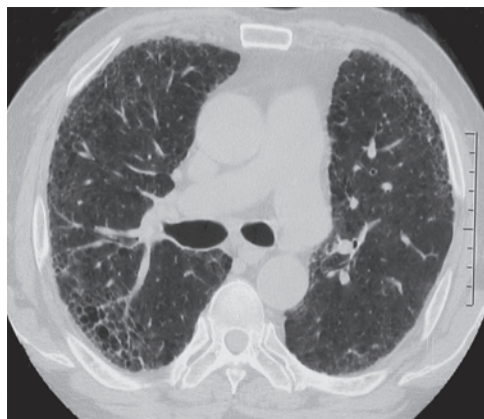


图 2-10-3 特发性肺纤维化的胸部 HRCT 改变
胸部 HRCT 显示两肺外带胸膜下分布为主的斑片性网状模糊影,伴有蜂窝状改变。

5. BALF/TBLC BALF 细胞分析多表现为中性粒细胞和/或嗜酸性粒细胞增加。TBLC 对 IPF 无诊断意义。随着 TBLC 应用的增加,目前认为在有经验的中心可以考虑使用 TBLC 替代 SLB。

6. 外科肺活检 (SLB) 对于 HRCT 呈不确定 UIP 或非 UIP 改变,诊断不清楚,没有手术禁忌证的病人,应该考虑外科肺活检。IPF 的组织病理类型是 UIP,UIP 的病理诊断标准为:①致密纤维化伴肺结构破坏(如毁损性瘢痕组织和/或蜂窝);②胸膜下和/或间隔旁分布为主的纤维化;③斑片肺实质纤维化;④成纤维细胞灶。

【诊断】

1. IPF 诊断标准 ①ILD,但排除了其他原因(如环境、药物和结缔组织疾病等);②HRCT 表现为 UIP 或可能 UIP 型;或③联合 HRCT 和 SLB/TBLC 病理表现诊断 UIP,经过多学科讨论诊断为 IPF(图 2-10-4)。

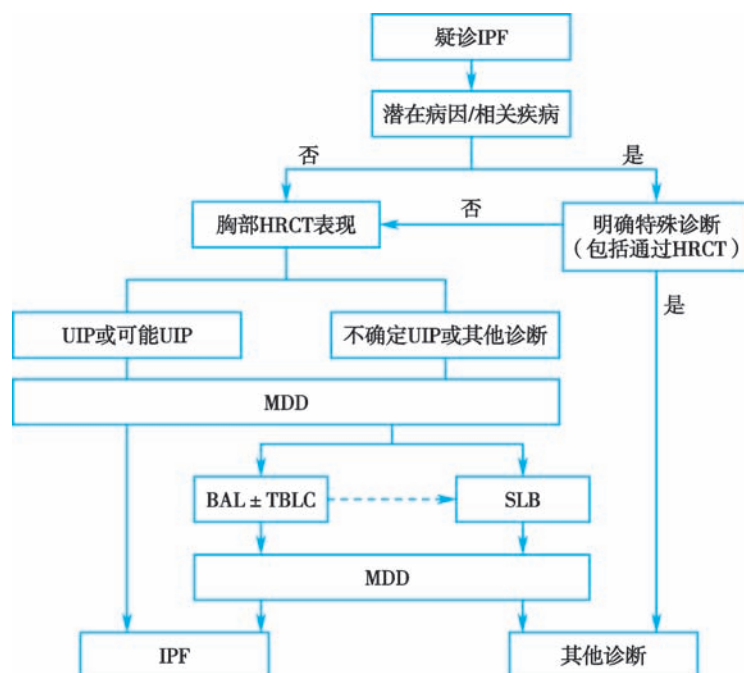


图 2-10-4 IPF 的诊断流程

MDD,多学科讨论。

2. IPF 急性加重 (acute exacerbation of IPF, AEIPF) IPF 病人出现新的弥漫性肺泡损伤导致急性或显著的呼吸困难恶化即为 AEIPF。诊断标准:①过去或现在诊断 IPF;②1 个月内发生显著的呼吸困难加重;③CT 表现为 UIP 背景下出现新的双侧磨玻璃影伴或不伴实变影;④不能完全由心衰或液体过载解释。

【鉴别诊断】 IPF 的诊断需要排除其他原因的 ILD。UIP 是诊断 IPF 的“金标准”,但 UIP 也可见于纤维化性过敏性肺炎、石棉肺病、结缔组织病所致间质性肺病 (CTD-ILD) 等。过敏性肺炎多有环境抗原暴露史(如饲养鸽子、霉菌接触等),BAL 细胞分析显示淋巴细胞比例增加。石棉肺、硅沉着病或其他职业尘肺多有石棉、二氧化硅或其他粉尘接触史。CTD-ILD 多有皮疹、关节炎、全身多系统累及和特异性自身抗体阳性。

IPF 与其他类型 IIP 的鉴别见表 2-10-3。

表 2-10-3 特发性间质性肺炎的临床、影像、病理及预后比较

临床-影像-病理诊断	IPF	NSIP	COP	DIP	RB-ILD	LIP	AIP
病程	慢性 (> 12 个月)	慢性 (数月~数年)	亚急性 (< 3 个月)	亚急性/慢性 (数周~数月) 吸烟者	慢性	慢性 (> 12 个月)	急性 (1~2 周)
发病年龄/岁	> 50	50	55	40~50	40~50	40~50	50
男:女	3:2	1:1	1:1	2:1	2:1	1:5	1:1
HRCT	外周、胸膜下、基底部明显 网格,蜂窝肺,牵拉性支气管/细支气管扩张,肺结构变形	外周、胸膜下、基底部,对称 磨玻璃影,可有网格,实变(不常见),偶见蜂窝肺	胸膜下、支气管周围 斑片实变,常常多发,伴磨玻璃影;结节	弥漫,外周、基底部明显 磨玻璃影,伴网格	弥漫 斑片磨玻璃影,小叶中心结节,气体陷闭,支气管和细支气管壁增厚	弥漫,基底部明显 磨玻璃影,小叶中心结节,索条影,薄壁囊腔	弥漫,两侧 斑片实变,主要影响重力依赖区,斑片磨玻璃影,间或有正常小叶,支气管扩张,肺结构变形
组织学类型	UIP	NSIP	OP	DIP	RB-ILD	LIP	DAD
组织学特征	时相不一,斑片、胸膜下纤维化,成纤维细胞灶	时相一致,轻度中度间质炎症	肺泡腔内机化,呈斑片分布,肺泡结构保持	肺泡腔巨噬细胞聚集,肺泡间隔炎症、增厚	轻度纤维化,黏膜下淋巴细胞渗出,斑片、细支气管中心分布,肺泡管内色素巨噬细胞聚集	密集的间质淋巴细胞渗出,II型肺泡上皮增生,偶见淋巴滤泡	早期:时相一致,肺泡间隔增厚,肺泡腔渗出,透明膜后期:机化,纤维化
治疗	对激素或细胞毒制剂反应差	对激素反应较好	对激素反应好	戒烟/激素效果好	戒烟/激素效果好	对激素反应好	对激素的效果不清楚
预后	差,5 年病死率 50%~80%	中等,5 年病死率 <10%	好,很少死亡	好,5 年病死率 5%	好,5 年病死率 5%	中等	差,病死率>50%,且多在发病后 1~2 个月内死亡

【治疗】 IPF 不可能治愈,治疗目的是延缓疾病进展,改善生活质量,延长生存期。包括抗纤维化药物治疗、非药物治疗、合并症治疗、姑息治疗、疾病的监测、病人教育和自我管理。

1. 抗纤维化药物治疗 循证医学证据证明吡非尼酮(pirfenidone)和尼达尼布(nintedanib)治疗可以减慢 IPF 肺功能下降。吡非尼酮是一种多效性的吡啶化合物,具有抗炎、抗纤维化和抗氧化特性。尼达尼布是一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂,能够抑制血小板源生长因子受体(PDGFR)、血管内皮生长因子受体(VEGFR)以及成纤维细胞生长因子受体(FGFR)。两种药物作为抗纤维化药物,已在临床广泛应用于 IPF 的治疗。乙酰半胱氨酸,作为一种祛痰药,高剂量(1800mg/d)具有抗氧化、进而抗纤维化作用,研究证实对部分呈 *TOLLIP* 基因 CC 型者可能有用。

2. 非药物治疗 IPF 病人应尽可能进行肺康复训练,静息状态下存在明显的低氧血症($\text{PaO}_2 < 55\text{mmHg}$ 或 $\text{SpO}_2 < 88\%$)的病人还应该实行长程氧疗,但是一般不推荐使用机械通气治疗 IPF 所致的呼吸衰竭。

3. 肺移植 IPF 肺移植的 5 年存活率超过 50%,目前肺移植是终末期 IPF 的唯一有效治疗方法。因此,如果可能,应该积极推荐有指征有条件的 IPF 病人考虑肺移植。

4. 合并症治疗 治疗合并存在的胃-食管反流及其他合并症,以减轻或改善相应疾病,对 IPF 合并的肺动脉高压可以酌情选用西地那非、曲前列环素吸入治疗。

5. 对症治疗 减轻病人因咳嗽、呼吸困难、焦虑带来的痛苦,提高生活质量。

6. IPF 急性加重的治疗 由于 IPF 急性加重病情严重、病死率高,虽然缺乏随机对照研究,临床上仍然推荐高剂量激素治疗。氧疗、治疗可能合并的肺部感染、对症支持治疗是 IPF 急性加重病人的主要治疗手段。一般不推荐使用机械通气治疗 IPF 所致的呼吸衰竭,但酌情可以使用无创机械通气。

7. 加强病人教育与自我管理 建议吸烟者戒烟,预防流感和肺炎。

【自然病程与预后】 IPF 诊断后中位生存期为 2~3 年,但 IPF 自然病程及结局个体差异较大。大多数病人表现为缓慢逐步可预见的肺功能下降;少数病人在病程中反复出现急性加重;极少数病人呈快速进行性发展。影响 IPF 病人预后的因素包括:呼吸困难、肺功能下降和 HRCT 纤维化及蜂窝样改变的程度,6 分钟步行试验(6MWT)的结果,尤其是这些参数的动态变化。基线状态下 $\text{D}_L\text{CO} < 40\%$ 预计值和 6MWT 时 $\text{SpO}_2 < 88\%$,6~12 个月内 FVC 绝对值降低 10% 以上或 D_LCO 绝对值降低 15% 以上都是预测死亡风险的可靠指标。

第三节 | 结节病

结节病(sarcoidosis)是一种原因不明的多系统累及的肉芽肿性疾病,主要侵犯肺和淋巴系统,其次是眼部和皮肤。

【流行病学】 由于部分病例无症状和可以自然痊愈,目前没有确切的流行病学数据。结节病多发于中青年(<40 岁),女性发病稍高于男性,患病率从不足 $1/10^5$ 到高于 $40/10^5$ 都有报道,以斯堪的纳维亚和美籍非洲人群的患病率最高,寒冷地区多于热带地区,黑种人多于白种人,呈现出明显的地区和种族差异。

【病因和发病机制】 虽然结节病的确切病因和发病机制不清楚,有待进一步研究,但是目前认为结节病是由于遗传易感者受特定的环境暴露刺激,导致受累脏器局部产生增强的 Th1/Th17 细胞免疫反应,从而形成的肉芽肿性疾病。

【病理】 结节病的特征性病理改变是非干酪样坏死性上皮样细胞性肉芽肿,主要由高分化的单核吞噬细胞(上皮样细胞和巨细胞)与淋巴细胞组成。巨细胞可以有包涵体如舒曼小体(Schauman bodies)和星状小体(asteroid bodies)。肉芽肿的中心主要是 CD4^+ 淋巴细胞,而外周主要是 CD8^+ 淋巴细胞。结节病性肉芽肿或消散,或发展成纤维化。在肺脏 75% 的肉芽肿沿淋巴管分布,接近或位于支气管血管鞘、胸膜下或小叶间隔,开胸肺活检或尸检发现半数以上累及血管。此外,气道内或周围受累也常见。

【临床表现】 结节病的临床过程表现多样,与起病的急缓和脏器受累的不同以及肉芽肿的活动性有关,还与种族和地区有关。

(一) 急性结节病 急性结节病(Löfgren syndrome)表现为双肺门淋巴结肿大、关节炎和结节性红斑,常伴有发热、肌肉痛、全身不适。85%的病人于一年内自然缓解。

(二) 亚急性/慢性结节病 约50%的结节病无症状,为体检或胸部影像学检查偶尔发现。

1. 系统症状 约1/3病人可以有非特异性表现,如发热、体重减轻、乏力、全身不适和盗汗。

2. 胸内结节病 90%以上的结节病累及肺脏。临床表现隐匿,30%~50%有咳嗽、胸痛或呼吸困难,20%有气道高反应性或伴喘鸣音。

3. 胸外结节病 包括淋巴结、皮肤、眼、心脏、内分泌等多系统累及。

【辅助检查】

(一) 影像学检查

1. 胸部X线检查 90%以上的病人表现为X线胸片异常,胸片是提示诊断的敏感工具。双侧肺门淋巴结肿大(BHL),伴或不伴右侧气管旁淋巴结肿大,是最常见的征象(图2-10-5)。临床上通常根据后前位X线胸片对结节病进行分期(表2-10-4),该分期与疾病自然缓解率相关。

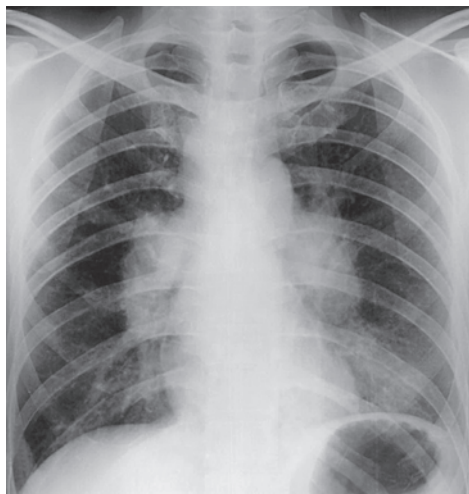


图2-10-5 结节病I期的胸部X线征象
36岁病人,体检X线胸片发现双侧肺门淋巴结肿大,诊断结节病I期。

表2-10-4 结节病的胸部X线分期

分期	表现
0	无异常X线表现
I	双侧肺门淋巴结肿大,无肺部浸润影
II	双侧肺门淋巴结肿大,伴肺部网状、结节状或片状浸润影
III	肺部网状、结节状或片状浸润影,无双侧肺门淋巴结肿大
IV	肺纤维化,蜂窝肺,肺大疱,肺气肿

2. 胸部CT/HRCT HRCT的典型表现为沿着支气管血管束和小叶间隔分布的微小结节,结节可融合。其他异常有磨玻璃样变、索条带影、蜂窝肺、牵拉性支气管扩张及血管或支气管的扭曲或变形。病变多侵犯上叶,肺底部相对正常。可见气管前、气管旁、主动脉旁和隆突下区的淋巴结肿大(图2-10-6)。

3. 核素显像 肉芽肿活性巨噬细胞摄取 ^{67}Ga 明显增加,肉芽肿性病变可被 ^{67}Ga 显示,典型病变显示“熊猫征”(鼻黏膜、双侧泪腺和腮腺显影)和“λ”征(右侧气管旁和双肺门淋巴结显影),但通常无诊断特异性。 ^{18}F -FDG PET也可以用于结节病的诊断,通常可发现更加隐匿

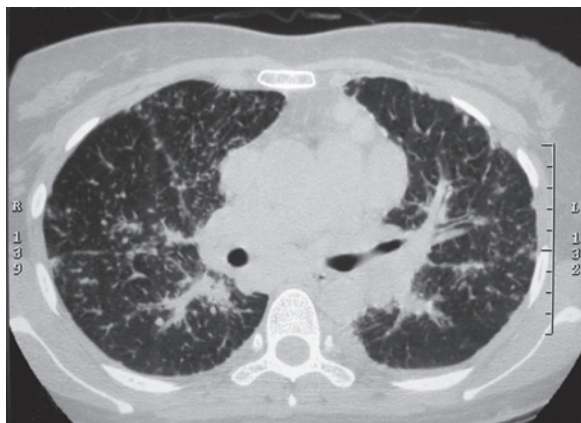


图2-10-6 结节病的胸部HRCT表现
显示许多微小结节沿淋巴管走行,位于支气管血管旁间质、小叶间隔和胸膜下。纵隔和肺门淋巴结肿大。

的病变,以及可以帮助评估心脏结节病,但 ^{18}F -FDG PET不能鉴别恶性肿瘤、肺结核和结节病,需要结合其他检查结果。

(二) 肺功能试验 80%以上的I期结节病病人的肺功能正常。II期或III期结节病的肺功能异常者占40%~70%,特征性变化是限制性通气功能障碍和弥散量降低及氧合障碍。1/3以上的病人同时有气流受限。

(三) 支气管镜检查与支气管肺泡灌洗 支气管镜下可以见到因隆突下淋巴结肿大所致的气管隆突增宽,气管和支气管黏膜受累所致的黏膜结节。BALF检查主要显示淋巴细胞比例增加,CD4/CD8的比值增加(>3.5)。结节病可以通过经支气管镜活检术(TBB)、TBLB和EBUS-TBNA得到诊断,这些检查的诊断率较高,风险低,成为目前肺结节病的重要确诊手段。一般不需要纵隔镜或外科肺活检。

(四) 血液检查 血管紧张素转换酶(ACE)由结节病肉芽肿的类上皮细胞产生,血清ACE水平反映体内肉芽肿负荷,可以辅助判断疾病活动性,因缺乏足够的敏感性和特异性,不能作为诊断指标。其他疾病活动指标包括血清可溶性白介素-2受体(sIL-2R)、血钙增高等。

(五) 结核菌素试验 对PPD 5TU的结核菌素皮肤试验无或弱反应是结节病的特点,可以用来鉴别结核和结节病。

【诊断】 结节病的诊断应符合三个条件:①临床和胸部影像表现与结节病相符合;②活检证实有非干酪样坏死性类上皮肉芽肿;③除外其他原因。

建立诊断以后,还需要判断疾病累及的脏器范围、分期(如上述)和活动性。活动性判断缺乏严格的标准。起病急、临床症状明显、病情进展较快、重要脏器受累、血清ACE增高等,提示属于活动期。

【鉴别诊断】

1. **肺门淋巴结结核** 病人较年轻,结核菌素试验多阳性。肺门淋巴结肿大一般为单侧性,有时伴有钙化,可见肺部原发病灶。CT可见淋巴结中心区有坏死。

2. **淋巴瘤** 多有发热、消瘦、贫血等。常累及上纵隔、隆突下等处的纵隔淋巴结,大多为单侧或双侧不对称肿大,淋巴结可呈现融合。结合其他检查及活组织检查可作鉴别。

3. **肺门转移性肿瘤** 肺癌和肺外肿瘤转移至肺门淋巴结,均有相应的症状和体征。对可疑原发灶进行进一步的检查可助鉴别。

4. **其他肉芽肿病** 过敏性肺炎、铍肺、硅沉着病以及感染性、化学性因素所致的肉芽肿,结合临床资料及相关检查的综合分析有助于与结节病进行鉴别。

【治疗】 结节病近半数无症状,60%~70%的结节病可以自然缓解,慢性病程者仅占10%~30%。因此,对于无活动、无症状的结节病一般无需治疗,但需要随访观察。

结节病出现明显症状、显著肺功能异常和肺实质病变,以及合并肺外表现,尤其累及心脏、神经系统、肝、脾等,需要使用全身糖皮质激素治疗。对于肺结节病,通常起始剂量为泼尼松(或相当剂量的其他激素)0.5mg/(kg·d)或20~40mg/d,2~4周后逐渐减量,5~10mg/d维持,总疗程6~24个月。结节病的复发率为16%~74%,对于有复发倾向的病人,应该适当增加激素的剂量。当糖皮质激素不能耐受或治疗无效,可考虑使用其他免疫抑制剂如甲氨蝶呤、硫唑嘌呤、来氟米特、吗替麦考酚酯,以及生物制剂如英夫利昔单抗(infliximab)或阿达木单抗(adalimumab)。结节病治疗结束后需要每3~6个月随访一次,至少3年或直至病情稳定。

【预后】 结节病的病程和预后变化很大,I期肺结节病的自发缓解率为55%~90%,II期肺结节病的自发缓解率为40%~70%,III期肺结节病的自发缓解率为10%~20%。急性起病者,经治疗或自行缓解,预后较好;而慢性进行性、多脏器功能损害、肺广泛纤维化者则预后较差,总病死率1%~5%。死亡原因常为呼吸功能不全或心脏、中枢神经系统受累所致,75%的死亡与进展型肺结节病有关,但是目前还没能确定重症慢性进展型肺结节病的预后判断指标。

第四节 | 其他间质性肺疾病

一、过敏性肺炎

过敏性肺炎(HP)也称外源性过敏性肺泡炎(extrinsic allergic alveolitis, EAA),是指易感个体反复吸入有机或无机粉尘抗原后诱发的一种主要通过细胞免疫和体液免疫反应介导的肺部迟发性变态反应性疾病。病理表现为以淋巴细胞浸润为主的慢性肺泡炎症,伴细胞性细支气管炎(气道中心炎症)和散在分布的非干酪样肉芽肿为特征性病理改变。农民肺是HP的典型形式,是农民吸入发霉干草中的嗜热放线菌或热吸水链霉菌孢子所致。吸入含动物蛋白的羽毛和排泄物尘埃引起饲鸟者肺(如鸽子肺、鹦鹉肺),生活在有嗜热放线菌污染的空调或湿化器的环境引起空调器肺等。各种病因所致HP的临床表现相同,可以是急性、亚急性或慢性。

目前根据HP的影像学 and 病理学表现分为非纤维化性HP和纤维化性HP。非纤维化性HP一般呈急性或亚急性起病,急性起病者一般在职业或家居环境抗原接触后4~8小时出现畏寒、发热、全身不适伴胸闷、呼吸困难和咳嗽。如果脱离抗原接触,病情可于24~48小时内恢复。如果持续暴露,反复急性发作导致几周或几个月内逐渐出现持续进行性发展的呼吸困难,伴体重减轻,表现为亚急性形式。纤维化性HP一般为慢性长期暴露于变应原,肺脏炎症反复伴异常修复导致纤维化形成,主要表现为进行性发展的呼吸困难伴咳嗽及体重减轻,肺底部可以闻及吸气末Velcro啰音,少数有杵状指。

根据明确的抗原接触史,典型的症状发作特点,胸部HRCT具有小叶中心性微结节、斑片磨玻璃影,气体陷闭形成的马赛克征、中上肺为著的肺纤维化等特征性表现,BALF检查显示明显增加的淋巴细胞比例,可以作出相对明确的诊断。TBLB、TBLC取得的病理资料能进一步支持诊断,一些不典型病例也可能需要外科肺活检。

HP根本的治疗措施是脱离或避免抗原接触。对于伴有明显的肺部渗出和低氧血症者,激素治疗有助于影像学 and 肺功能明显改善。

二、嗜酸性粒细胞性肺炎

嗜酸性粒细胞性肺炎是一种以肺部嗜酸性粒细胞浸润伴有或不伴有外周血嗜酸性粒细胞增多为特征的临床综合征,既可以是已知原因所致,如单纯性肺嗜酸细胞浸润症(Löffler综合征)、热带肺嗜酸性粒细胞增多症、变应性支气管肺曲霉病、药物或毒素诱发,又可以是原因不明的疾病,如急性嗜酸性粒细胞性肺炎、慢性嗜酸性粒细胞性肺炎、嗜酸性粒细胞性肉芽肿性多血管炎。

慢性嗜酸性粒细胞性肺炎(CEP)的发病原因不明,最常发生于中年女性,通常于数周或数月内出现呼吸困难、咳嗽、发热、盗汗、体重减轻和喘鸣,呈现亚急性或慢性病程。X线胸片的典型表现有肺外带的致密肺泡渗出影,中心带清晰,这种表现称作“反肺水肿征”(photographic negative of pulmonary edema),而且渗出性病变多位于上叶。80%的病人有外周血嗜酸性粒细胞增多。血清IgE增高也常见。如果病人有相应的临床和影像学特征,BALF嗜酸性粒细胞大于40%,高度提示嗜酸性粒细胞性肺炎。治疗主要采用糖皮质激素。

三、肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症

肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症(PLCH)是一种多数与吸烟相关的ILD,好发于成年人,临床罕见。早期病变呈细支气管中心分布的朗格汉斯细胞(CD1a染色阳性)浸润性结节,多伴有嗜酸性粒细胞及慢性炎症细胞混合浸润,可伴囊腔形成;晚期病变朗格汉斯细胞可能较少,多形成“星形”纤维化病灶。PLCH起病隐匿,表现为咳嗽和呼吸困难,1/4为胸部影像偶然发现,也有部分病人因气胸就诊发现。X线胸片显示结节或网格结节样渗出性病变,常分布于上叶和中叶肺,肋膈角清晰。HRCT

特征性地表现为多发的、大小不一的、囊壁厚薄不等的不规则囊肿,早期多伴有细支气管周围结节(直径1~4mm),主要分布于上、中肺野。主要涉及上、中肺野的多发性囊肿和结节或BALF朗格汉斯细胞超过5%高度提示PLCH的诊断。治疗为首先劝告病人戒烟。对于严重或已经戒烟但仍进行性加重的病人,还可能应用糖皮质激素。

四、肺淋巴管平滑肌瘤病

肺淋巴管平滑肌瘤病(PLAM)是一种临床罕见病,可以散发,也可以伴发于遗传疾病结节性硬化复合症(tuberous sclerosis complex, TSC)。散发的PLAM几乎只发生于育龄期妇女。病理学为肺泡壁、细支气管壁和血管壁的一类平滑肌细胞(LAM细胞, HMB-45⁺)呈弥漫性或结节性增生,导致局限性肺气肿或薄壁囊肿形成。

临床上主要表现为进行性加重的呼吸困难、反复出现的气胸和乳糜胸,偶有咯血。肺功能呈现气流受限和气体交换障碍,晚期伴有限制性通气功能障碍。胸部HRCT特征性地显示大小相对均一的薄壁囊肿(直径2~20mm)弥漫性分布于两侧肺脏。LAM与PLCH在CT上的主要区别是PLCH一般不影响肋膈角,囊壁更厚且囊形状不规则,疾病早期有更多的结节。

对于PLAM目前尚无可逆转病情的治疗方法。近来研究显示,免疫抑制剂西罗莫司可以使一些病人的肺功能稳定或改善。终末期PLAM可以考虑肺移植。

五、肺泡蛋白沉着症

肺泡蛋白沉着症(pulmonary alveolar proteinosis, PAP)以肺泡腔内积聚大量的表面活性物质形成的脂蛋白为特征,主要是由于体内存在的抗粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)自身抗体导致肺泡巨噬细胞对表面活性物质的清除障碍所致。PAP常隐匿起病,10%~30%诊断时无症状。常见症状是呼吸困难伴咳嗽,偶有咳痰。X线胸片显示两侧弥漫性的渗出影,分布于肺门周围,形成“蝴蝶”(butterfly)样图案。经常是广泛的肺部渗出与轻微的临床症状不匹配。胸部HRCT特征性的表现为:①磨玻璃影与正常肺组织截然分开,形成“地图”(geographic)样图案;②小叶间隔和小叶内间隔增厚,形成多边形或“不规则铺路石”(crazy paving)样图案。特征性生理功能改变是肺内分流导致的严重低氧血症。BALF特征性地表现为奶白色,稠厚且不透明,静置后沉淀分层,BALF细胞或TBLB组织的过碘酸希夫染色(PAS)阳性可以证实诊断。

1/3的PAP病人可以自行缓解。对于有明显呼吸功能障碍的病人,全肺灌洗是首选和有效的治疗方法。部分病人对GM-CSF替代治疗(雾化吸入)的反应良好。

六、特发性肺含铁血黄素沉着症

特发性肺含铁血黄素沉着症(idiopathic pulmonary hemosiderosis, IPH)的发病原因不明,多发生于儿童和青少年,以反复发作的弥漫性肺泡出血导致咯血、呼吸困难和缺铁性贫血为临床特点。胸部X线的典型表现是两肺中、下肺野弥漫性分布的边缘不清的磨玻璃状阴影。

主要根据症状和影像学检查作出初步诊断。常规进行BAL检查确诊有无肺泡出血,并可以发现隐匿性出血。BALF发现游离红细胞或含吞噬红细胞的肺泡巨噬细胞提示近期肺泡出血,发现许多含铁血黄素巨噬细胞提示陈旧肺泡出血。同时也应该常规检测相关循环自身抗体(如anti-GBM、ANCA、ANA等)以除外其他原因所致的弥漫性肺泡出血。

一般而言,IPH的临床过程比较轻,尤其在成年人,25%可以自行缓解。但是弥漫性肺泡出血可导致死亡。治疗以支持治疗为主。糖皮质激素治疗对于改善急性加重期的预后和预防反复出血有益,但是尚无确定的疗效判断指征。

(代华平)



本章思维导图